

第6章 基本放大电路

6.1 基本放大电路的组成与工作原理

6.2 放大电路的分析方法

6.3 分压式偏置交流电压放大电路

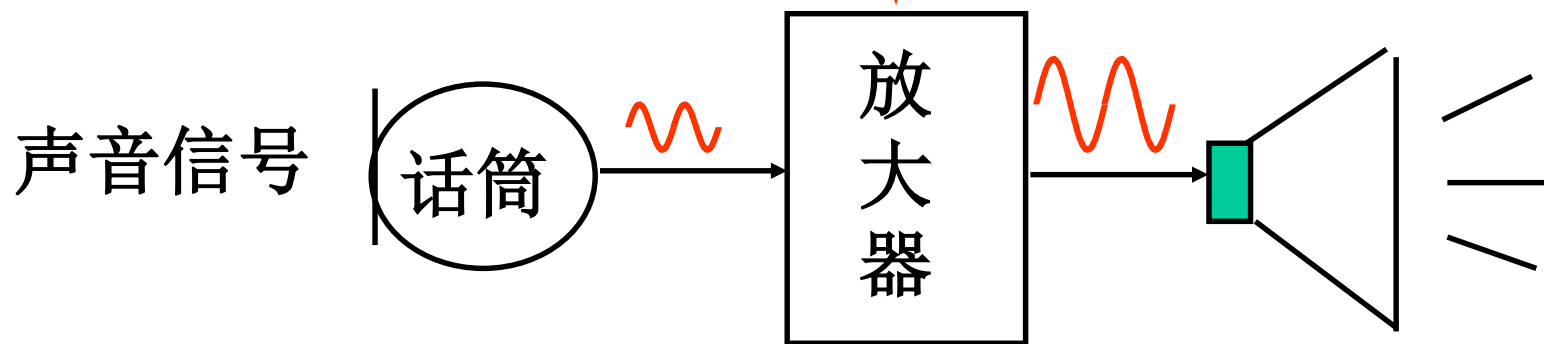
6.4 共集电极交流电压放大电路

6.5 多级电压放大电路

【引例】

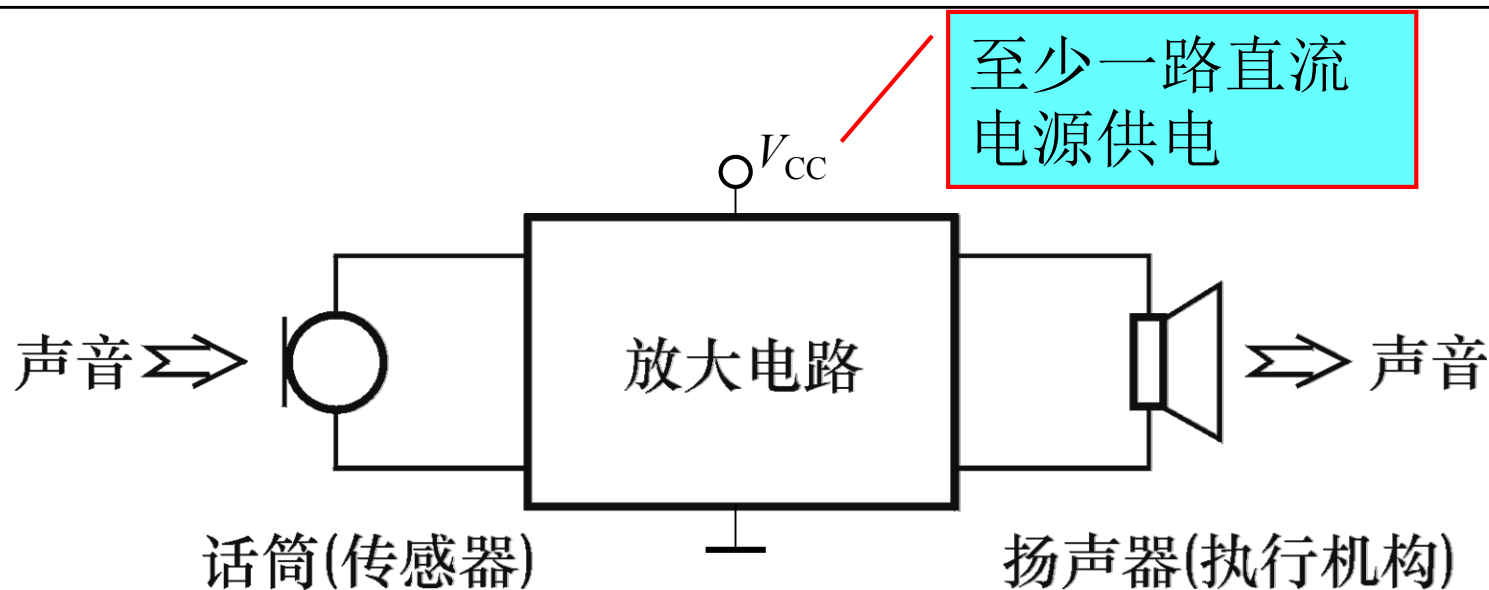
放大电路是如何工作的？

在电子技术中，利用晶体管和场效应管组成放大电路，放大微弱的电信号，驱动负载工作。例如，扩音机电路的示意图如下：



本章主要讨论常用的基本放大电路的结构、工作原理、分析方法及其应用。

【引例】放大的概念



- ◆现象：负载获得的能量大于信号源提供的能量
- ◆放大的本质：能量的控制和转换
- ◆放大的前提：不失真——晶体管工作在放大区，输出量与输入量保持线性关系

6.1. 基本放大电路的组成与工作原理

放大电路

电压放大电路

电流放大电路

功率放大电路

交流放大电路

直流放大电路

共发射极接法的放大电路

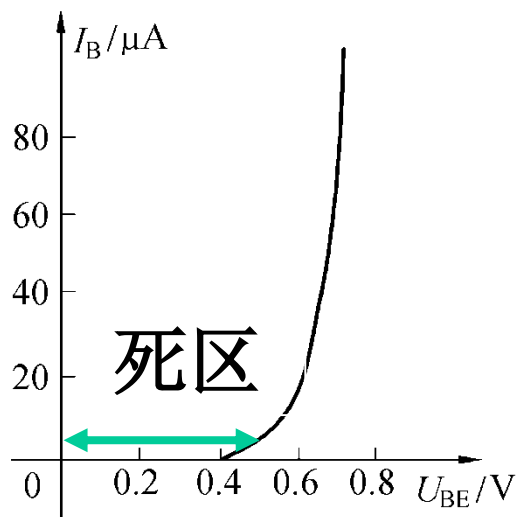
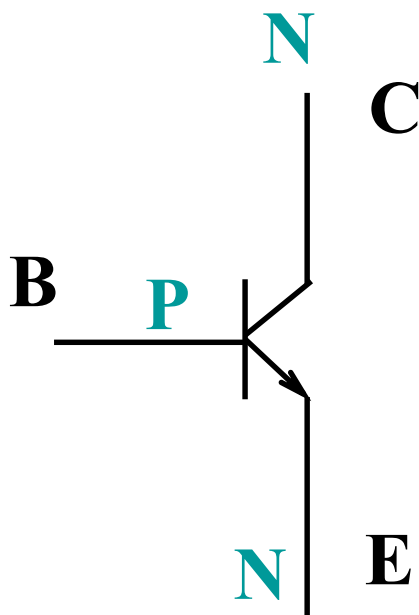
共集电极接法的放大电路

共基极接法的放大电路

6.1.1 放大电路的组成

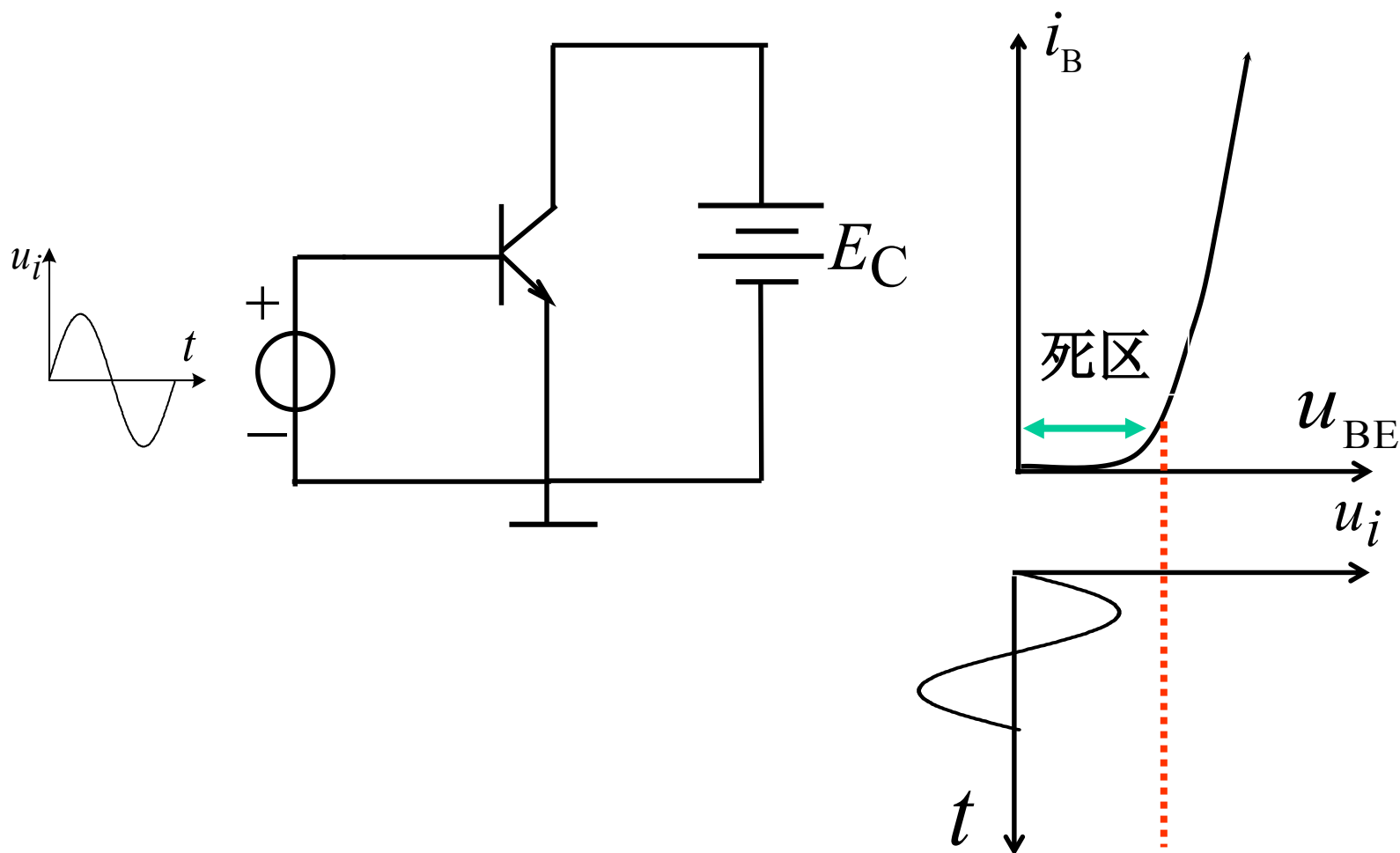
1. 基本组成

基本放大条件： 1. 能放大， 2. 不失真

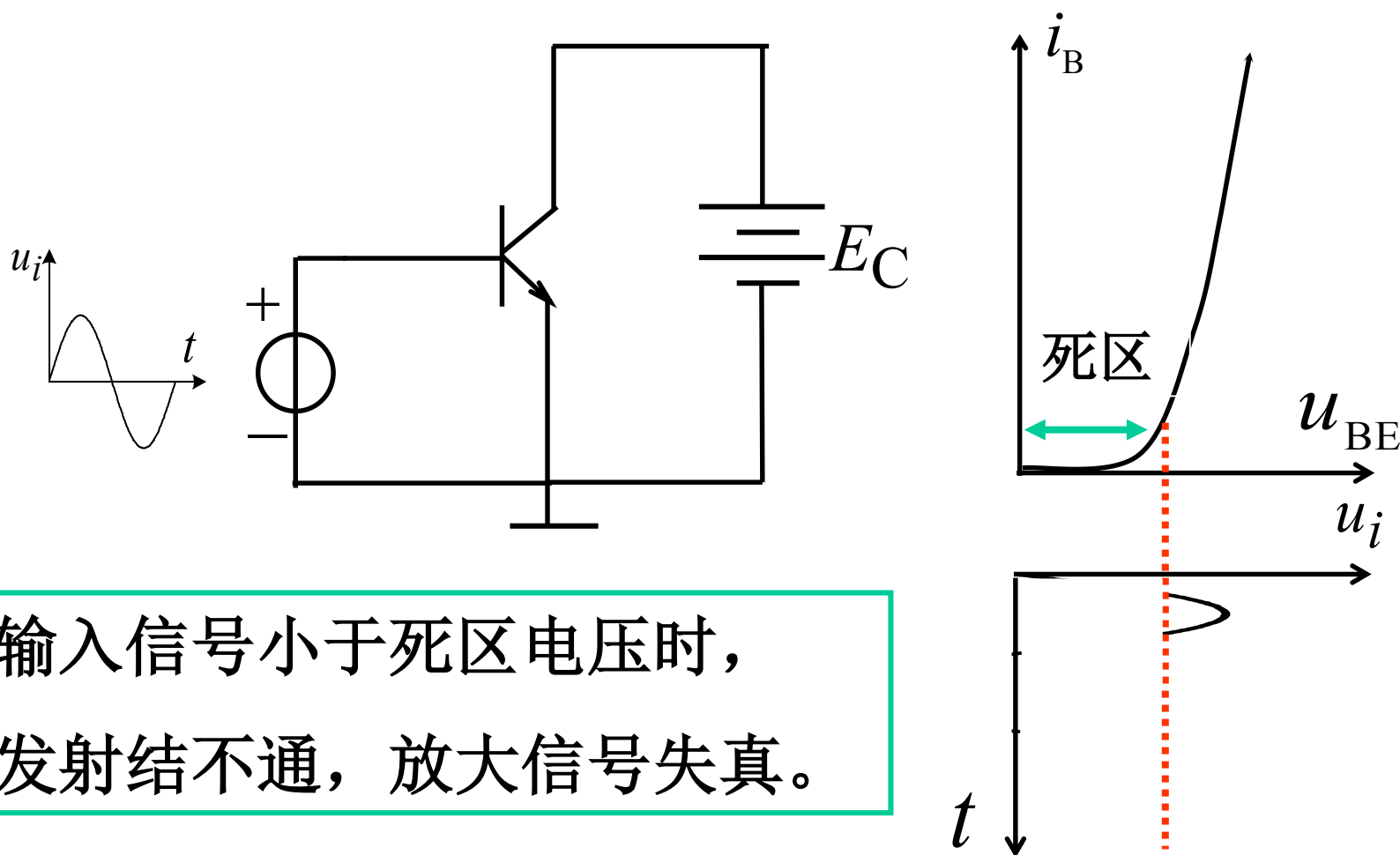


若输入信号小于死区电压，被放大的输入信号肯定失真。

若直接在晶体管的输入端加交流信号：

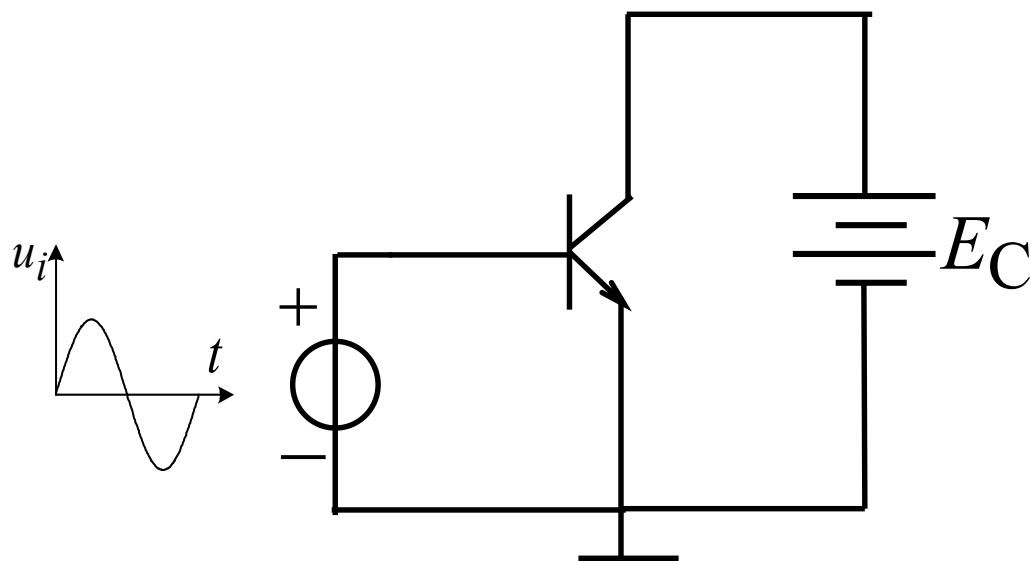


若直接在晶体管的输入端加交流信号：

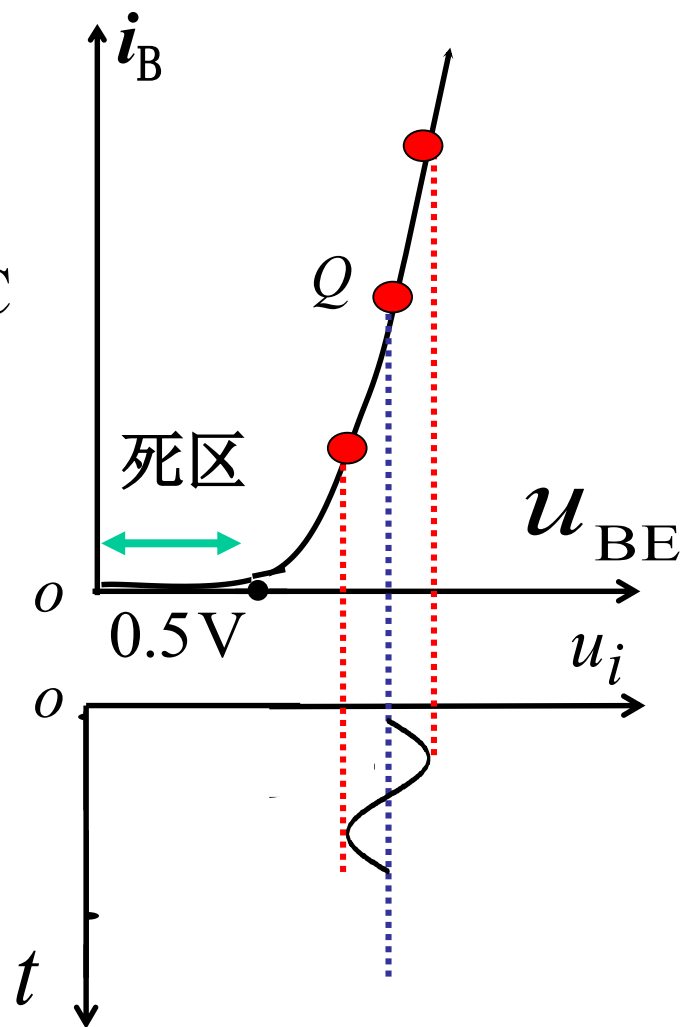


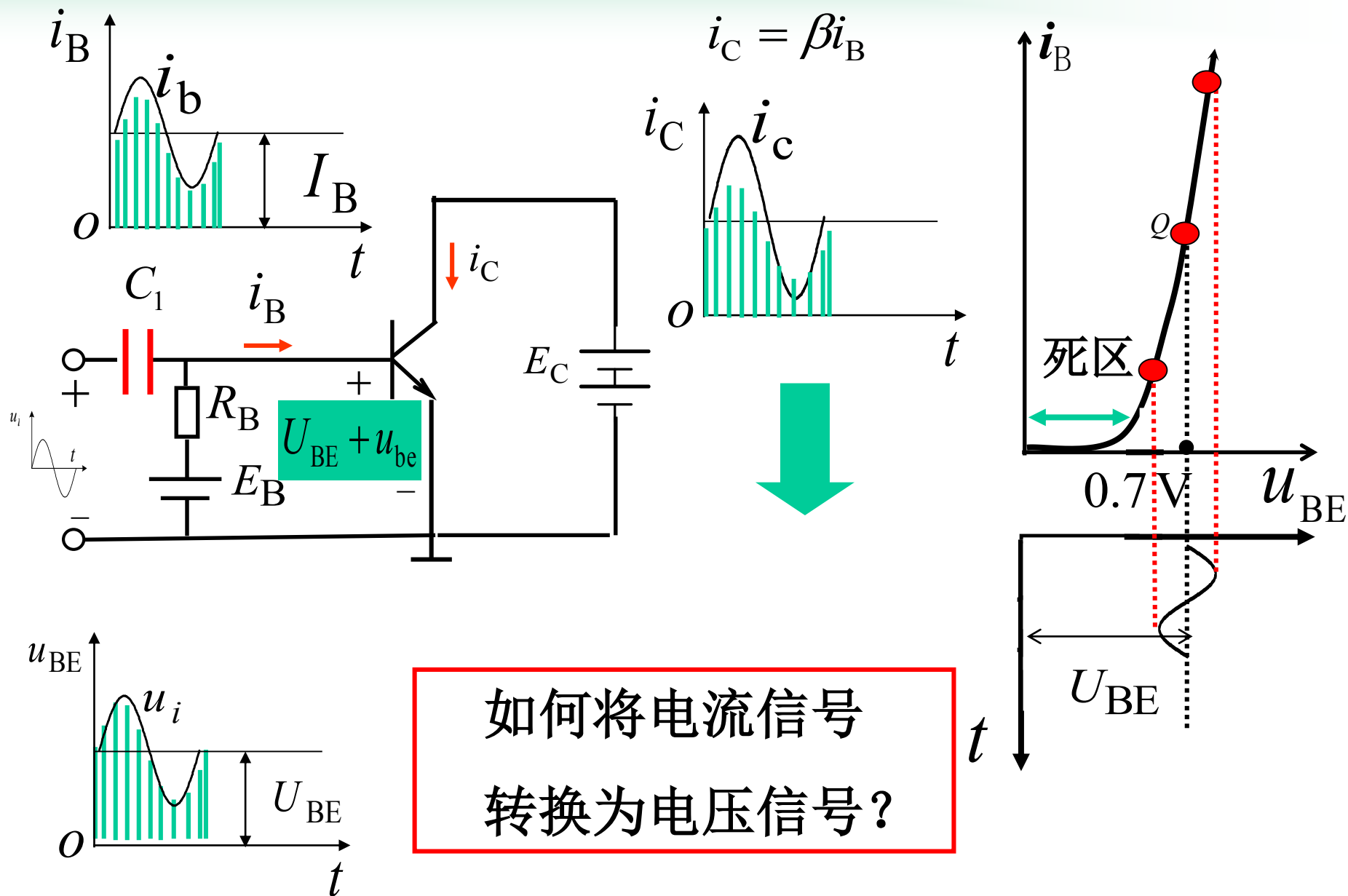
输入信号小于死区电压时，
发射结不通，放大信号失真。

怎么办呢？让输入信号避开死区，工作在线性区。



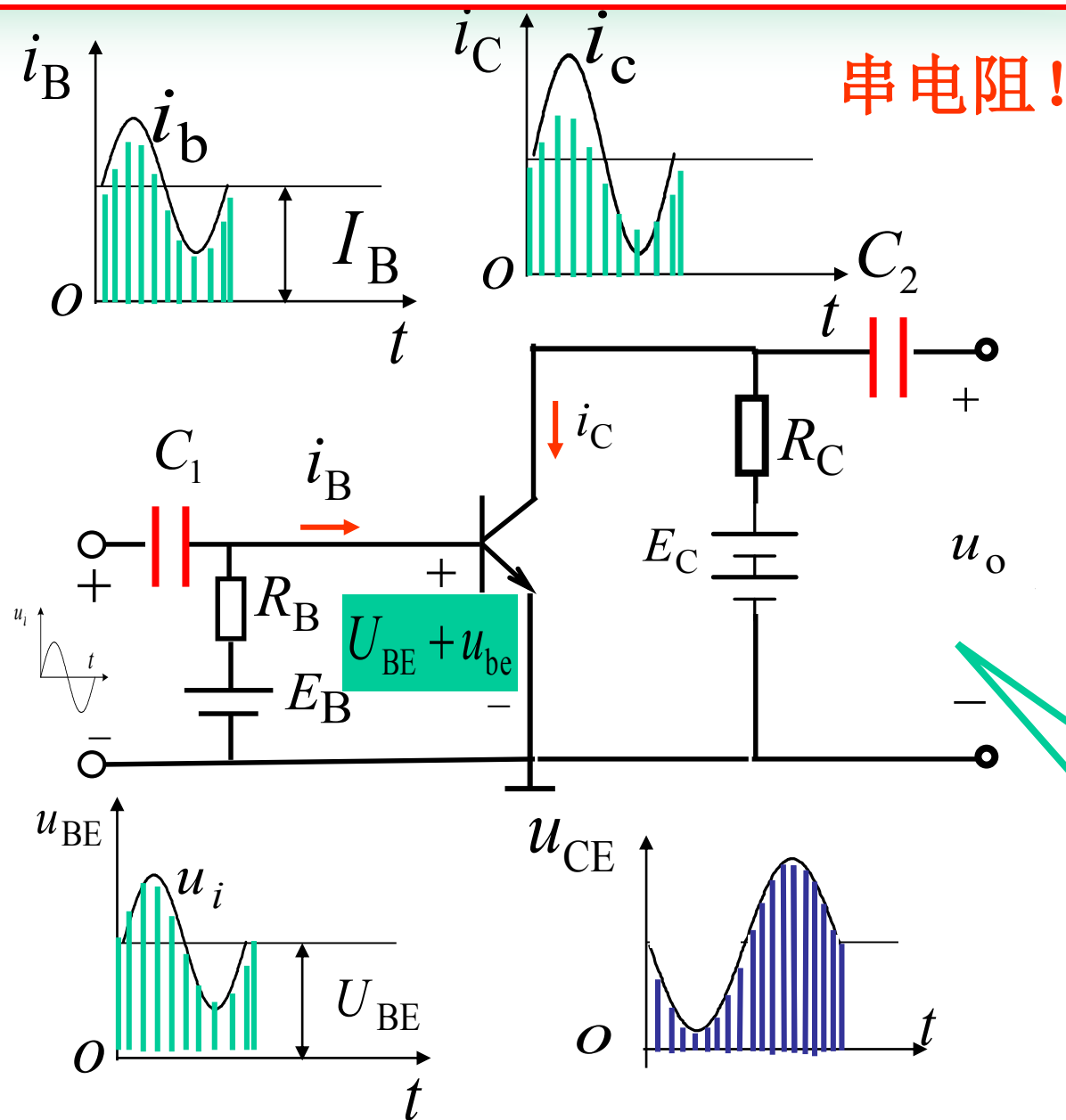
若能让晶体管先导通在Q点再叠加输入信号，即可实现信号不失真。





如何将电流信号
转换为电压信号？

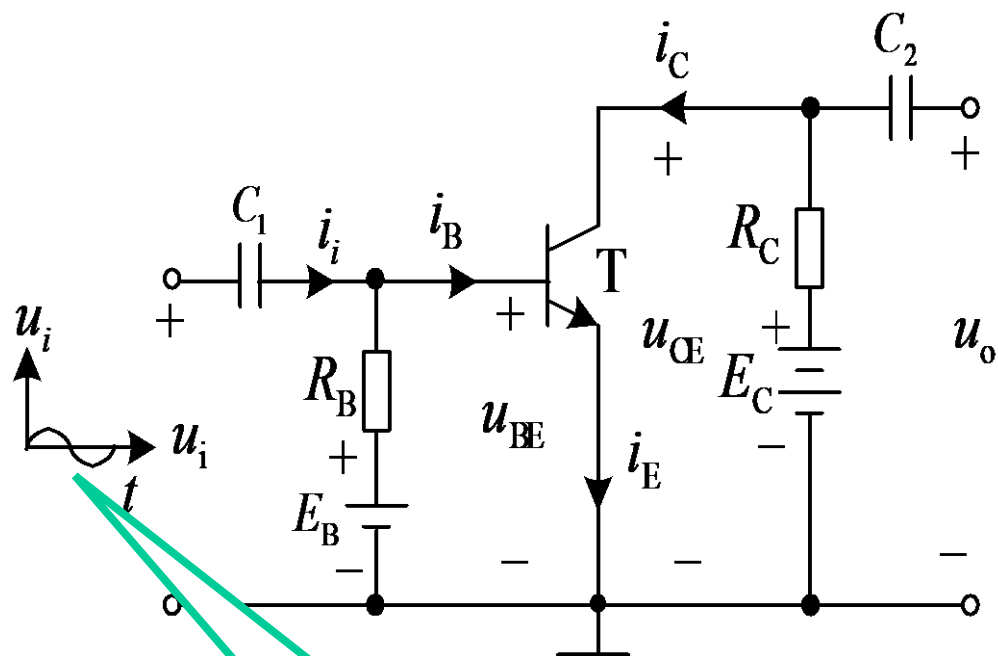
如何将电流信号转换为电压信号？



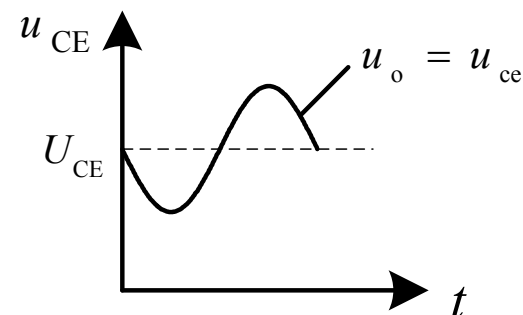
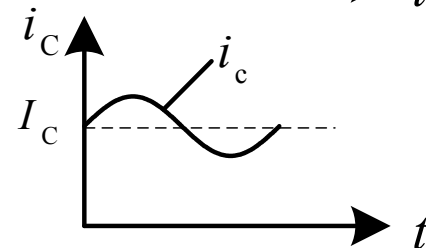
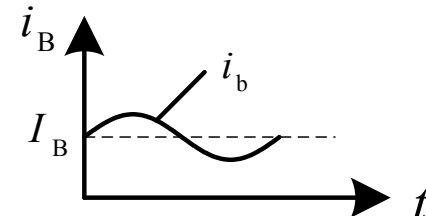
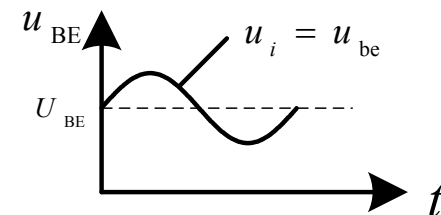
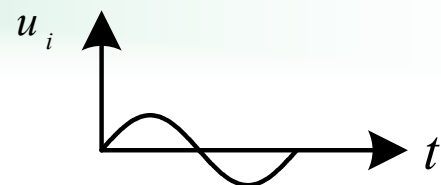
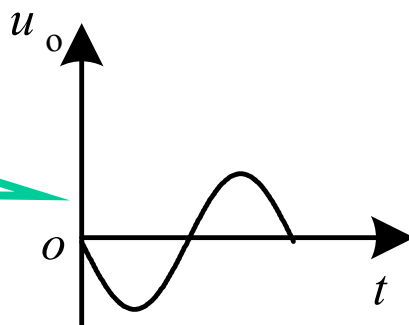
如何滤掉直流分量？

这就是一个基本的放大电路

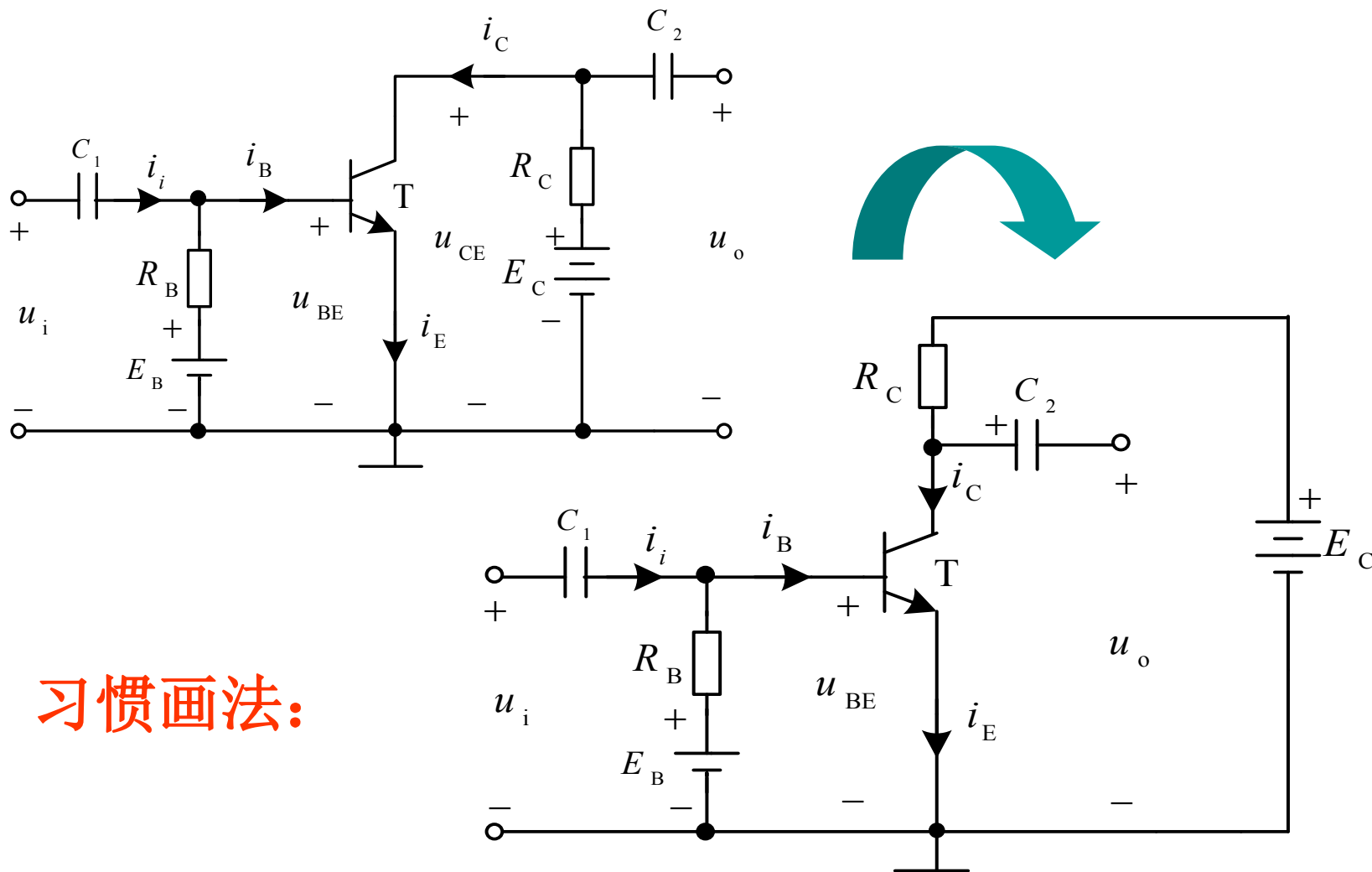
6.1.2 信号传输过程



输出与输入反相位



6.1.3 各元件作用与电路简化

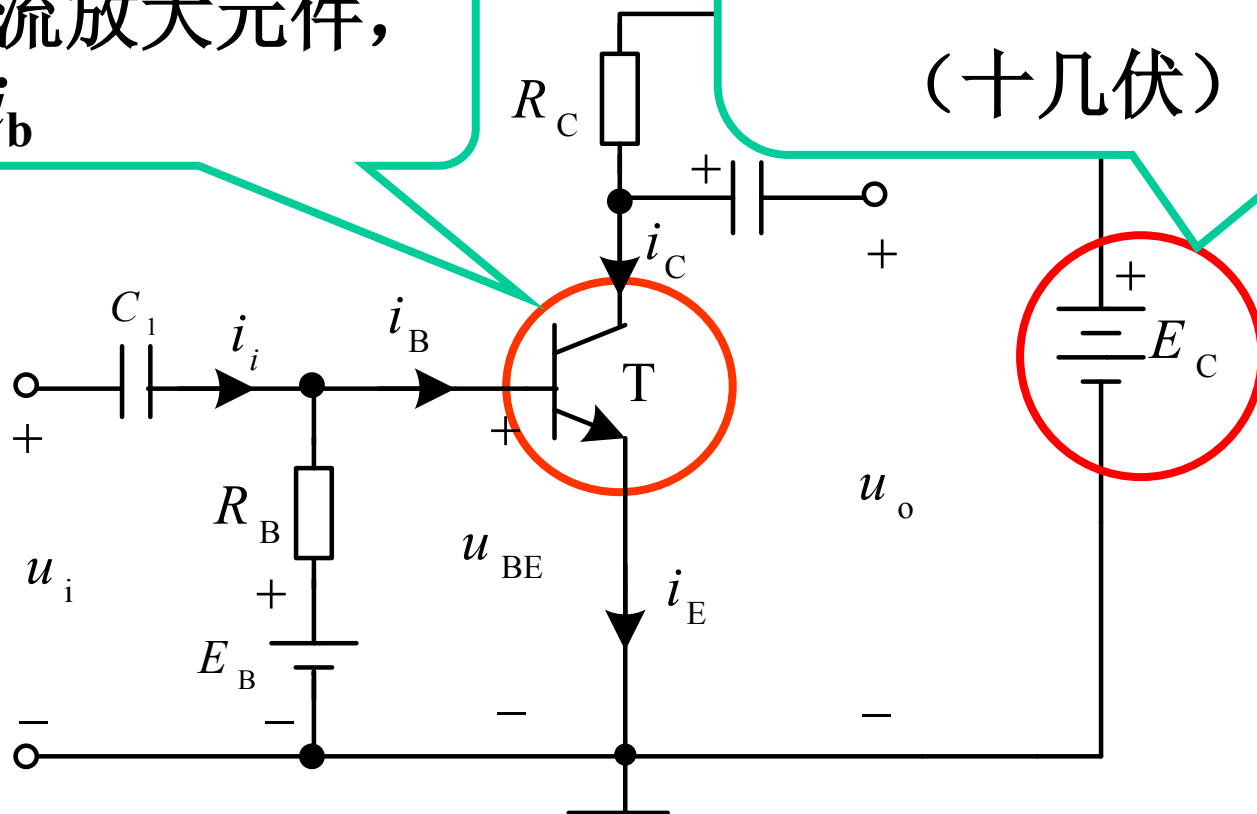


习惯画法:

1.各元件的作用

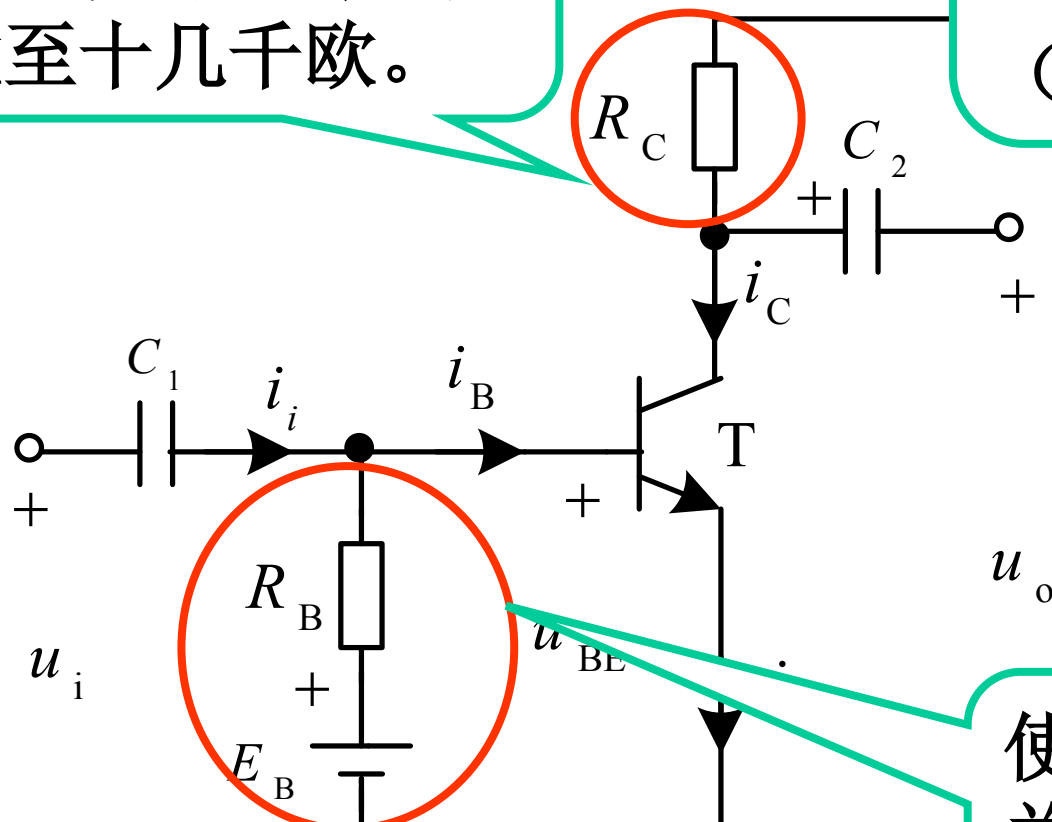
是电流放大元件，
 $i_c = \beta i_b$

放大电路的能源；
并保证集电结反偏。
(十几伏)



将电流信号变换
电压信号。(几千
欧至十几千欧。

放大电路的能量，
并保证集电结反偏。
(十几伏)

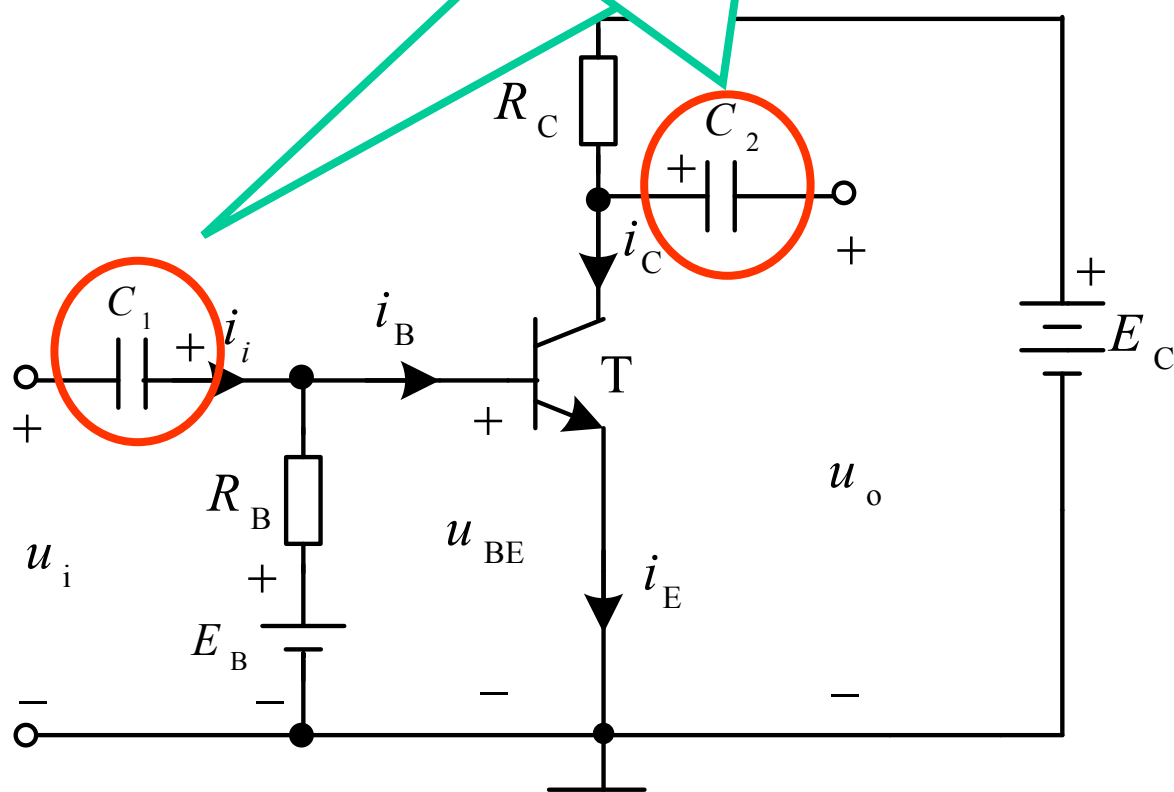


E_B 一般为几伏， R_B 一般为几
百千欧。

使发射结正偏，
并提供适当的静
态工作点。

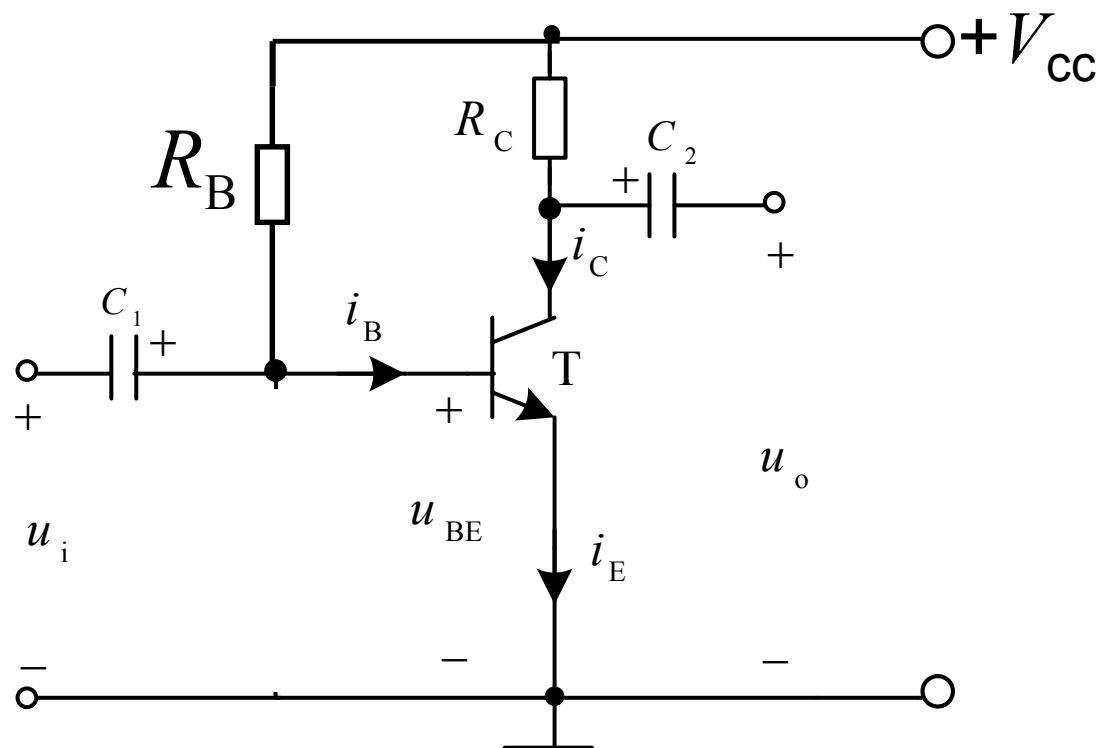
耦合电容

隔直流，通交流。一般为几十微法到几百微法。



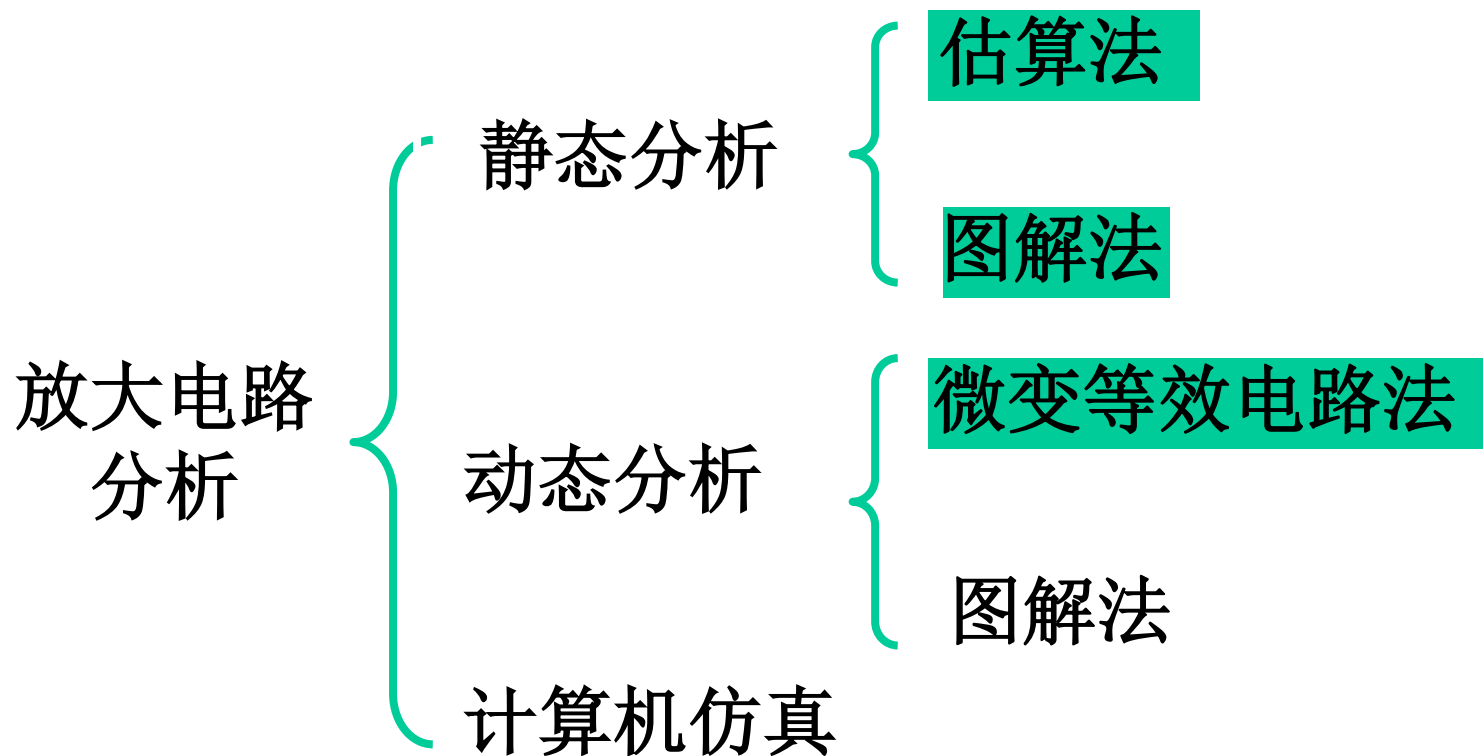
2. 电路的简化

除去基极电源，集电极电源简化。



共发射极接法的交流电压放大电路

6.2 放大电路的分析方法



6.2.1 放大电路分析的主要指标

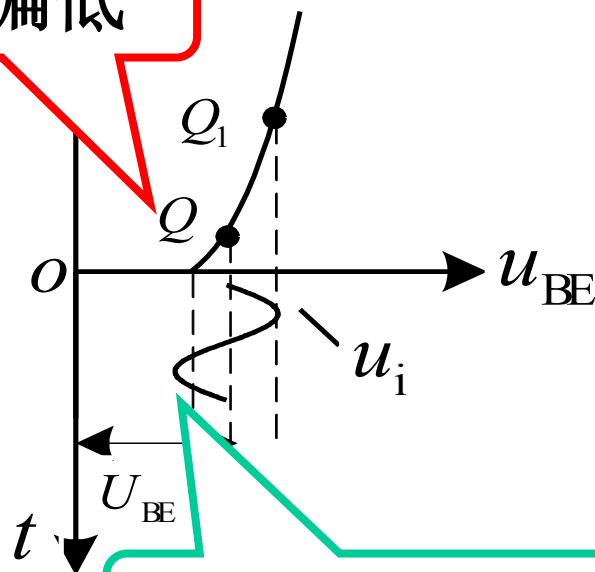
1. 静态分析指标

静态： $u_i = 0$ ，仅由直流电源作用时的工作状态。

可见，工作点的位置直接影响放大信号是否失真？是否能得到最大幅度的放大。

所以，静态工作点的位置计算是静态分析的重要指标。

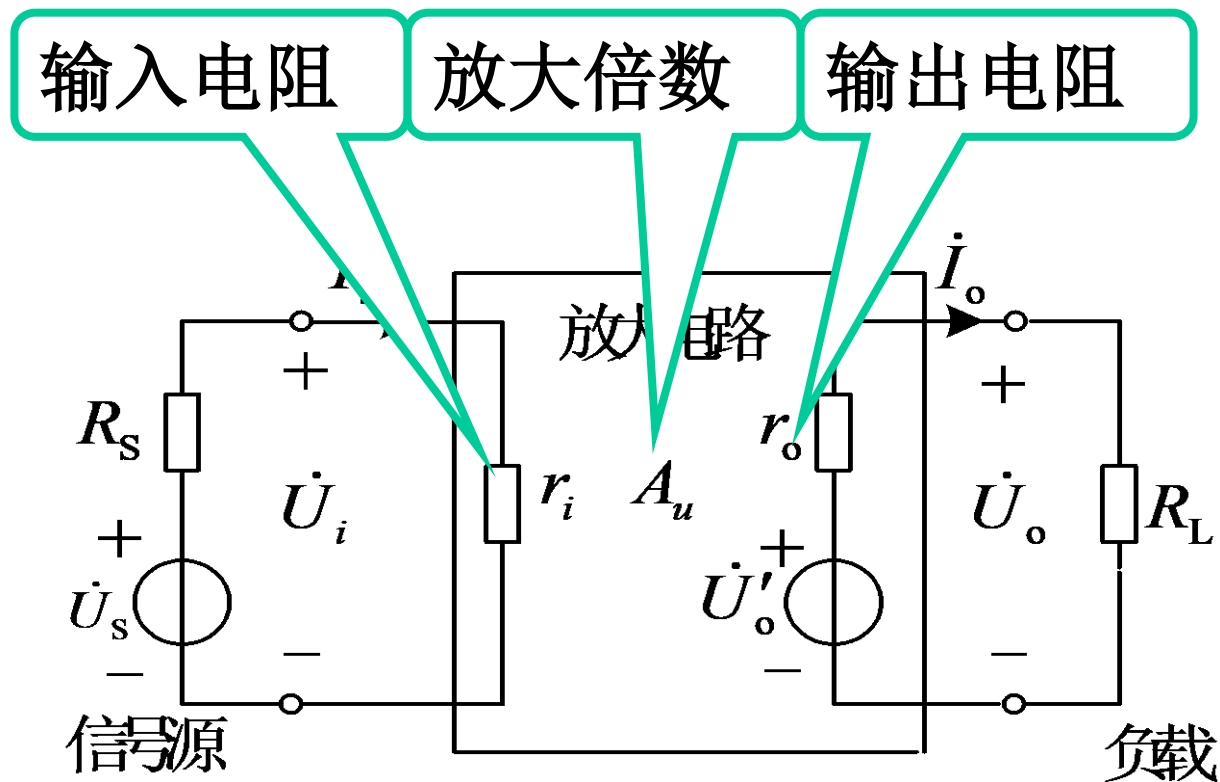
工作点偏低



2. 动态分析指标

动态： $u_i \neq 0$, 仅分析交流信号作用时的工作状态。

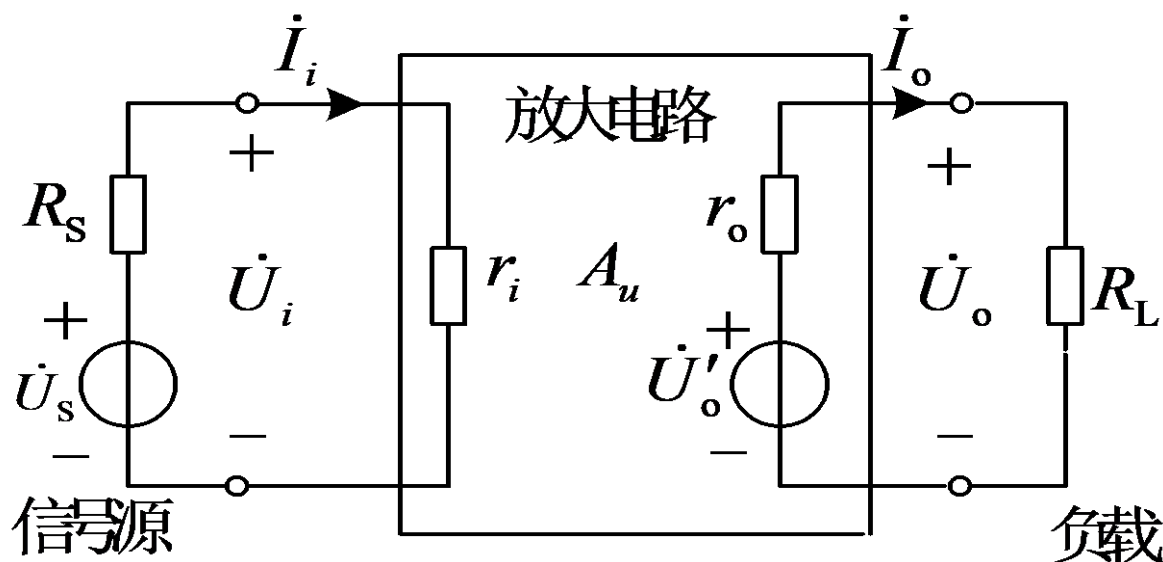
电压放大倍数、输入电阻和输出电阻



➤ 放大倍数（增益）

输出信号在电压或电流的幅值上会得到放大。

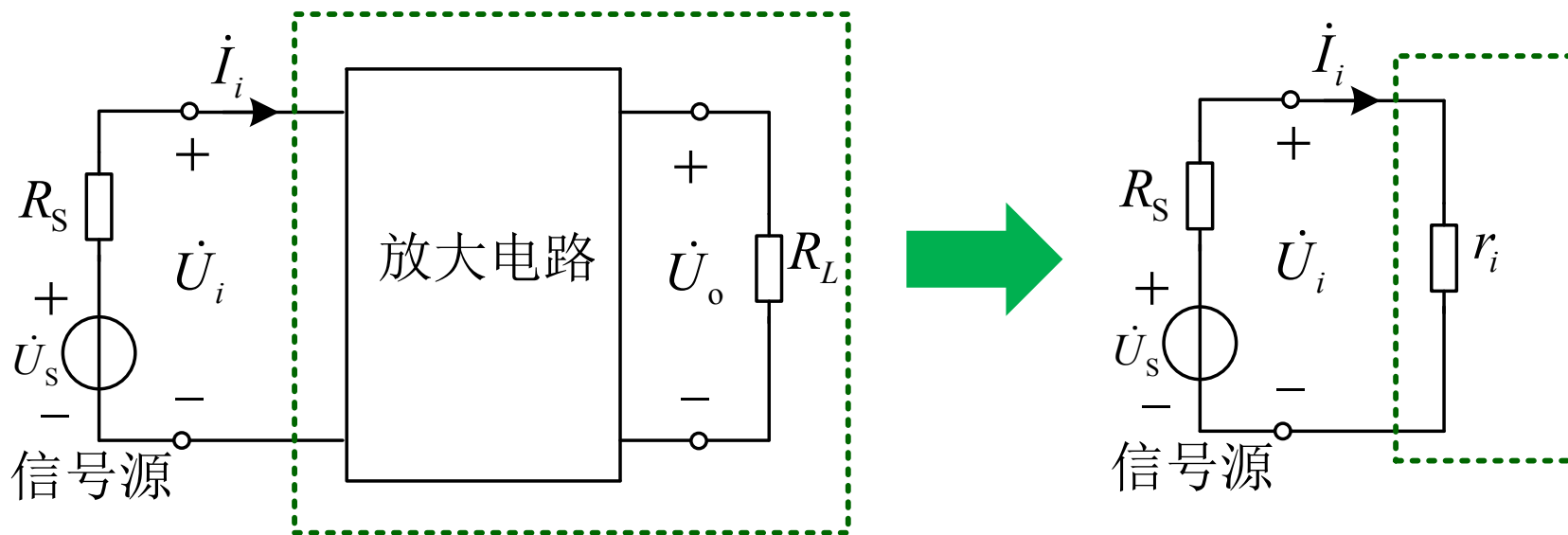
放大电路的增益包括电压增益、电流增益、互阻增益、互导增益等。



$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$$

➤ 输入电阻

放大电路对信号源（或对前级放大电路）来说，是一个负载，可以用一个电阻来等效替代，这个电阻是信号源的负载电阻，也就是放大电路的输入电阻。

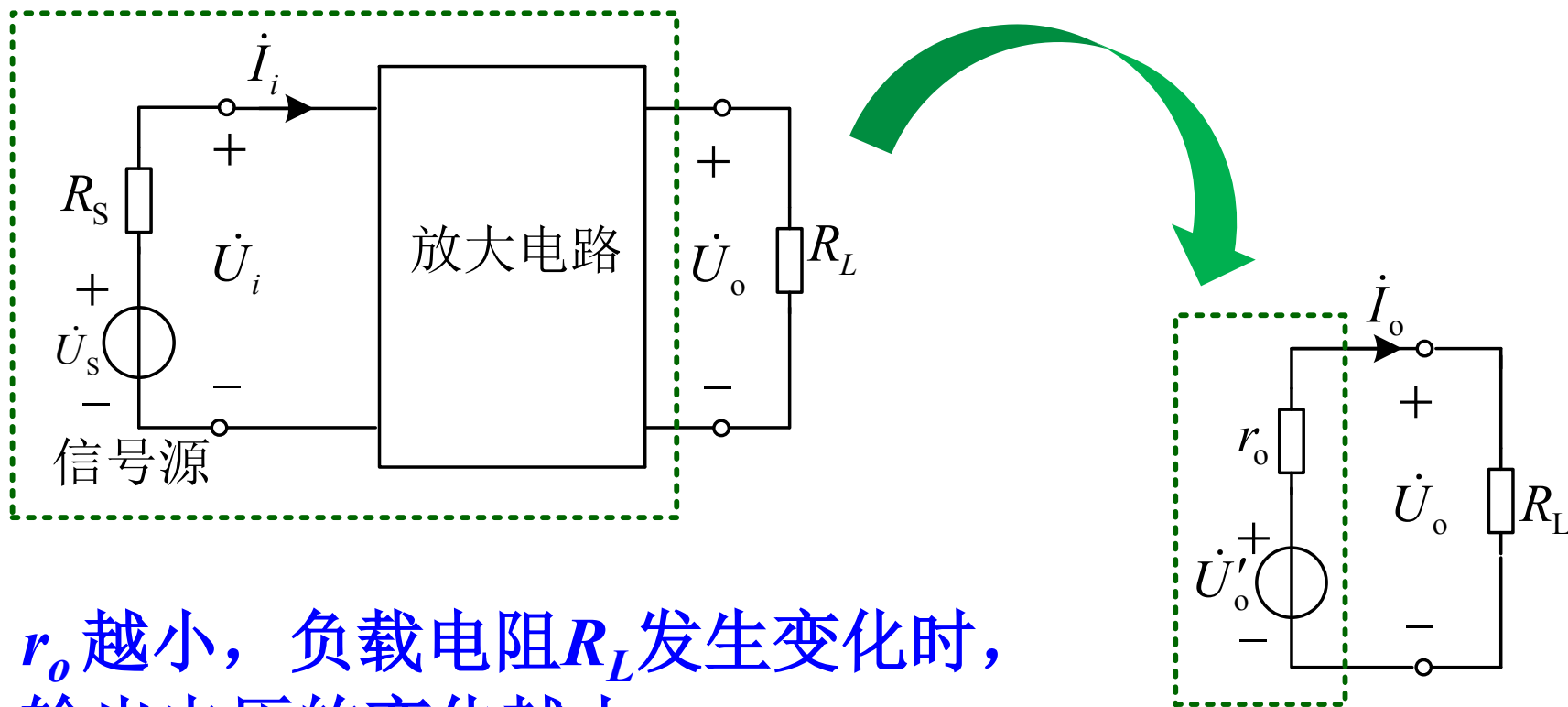


r_i 越大，表明放大电路得到的输入电压 u_i 越接近于信号源电压 u_s

$$r_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i}$$

➤ 输出电阻

放大电路对负载来说，是一个信号源，可以将它进行戴维宁等效，等效电源的内阻即为放大电路的输出电阻。



r_o 越小，负载电阻 R_L 发生变化时，输出电压的变化越小

6.2.2 放大电路的静态分析

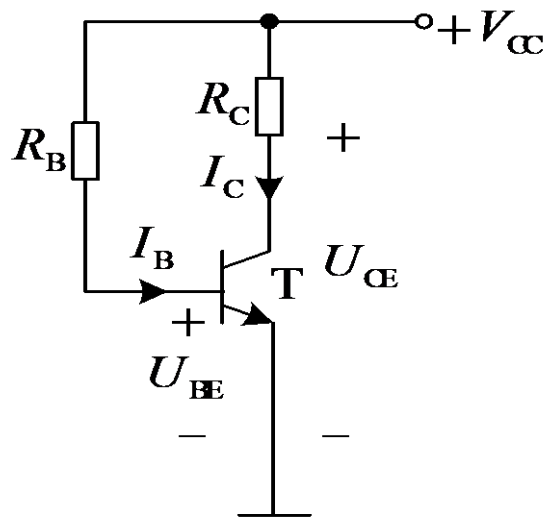
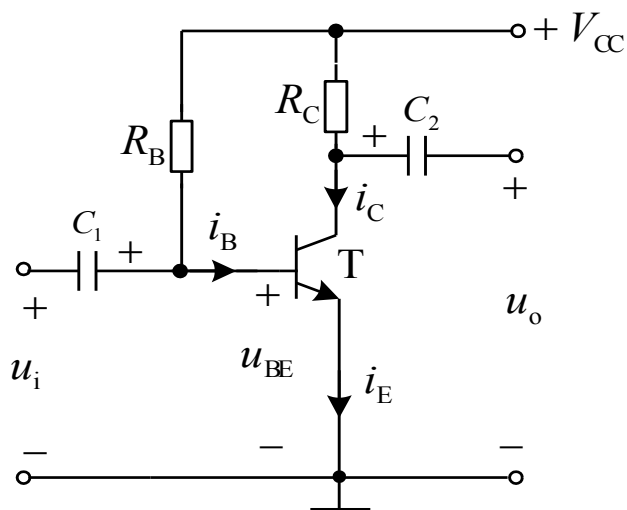
静态: 不加输入交流信号

静态值: I_B, U_{BE}, I_C, U_{CE}

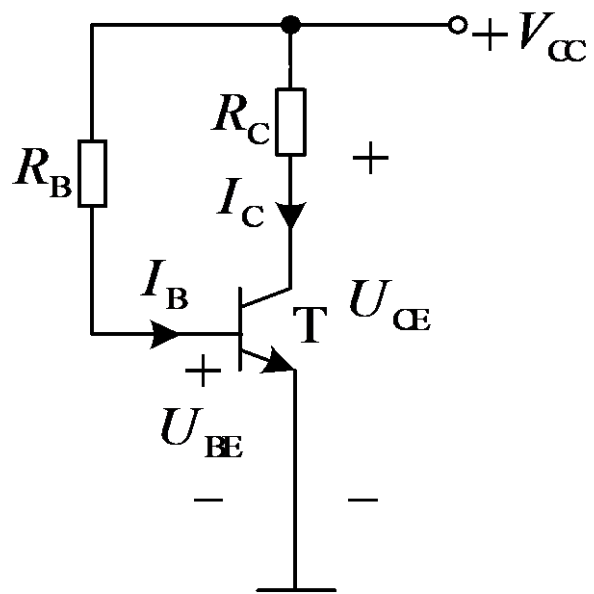
分析的方法: 估算法和图解法

1. 用估算法确定静态值

直流通路



根据直流通路估算静态值: I_B , U_{BE} , I_C , U_{CE}



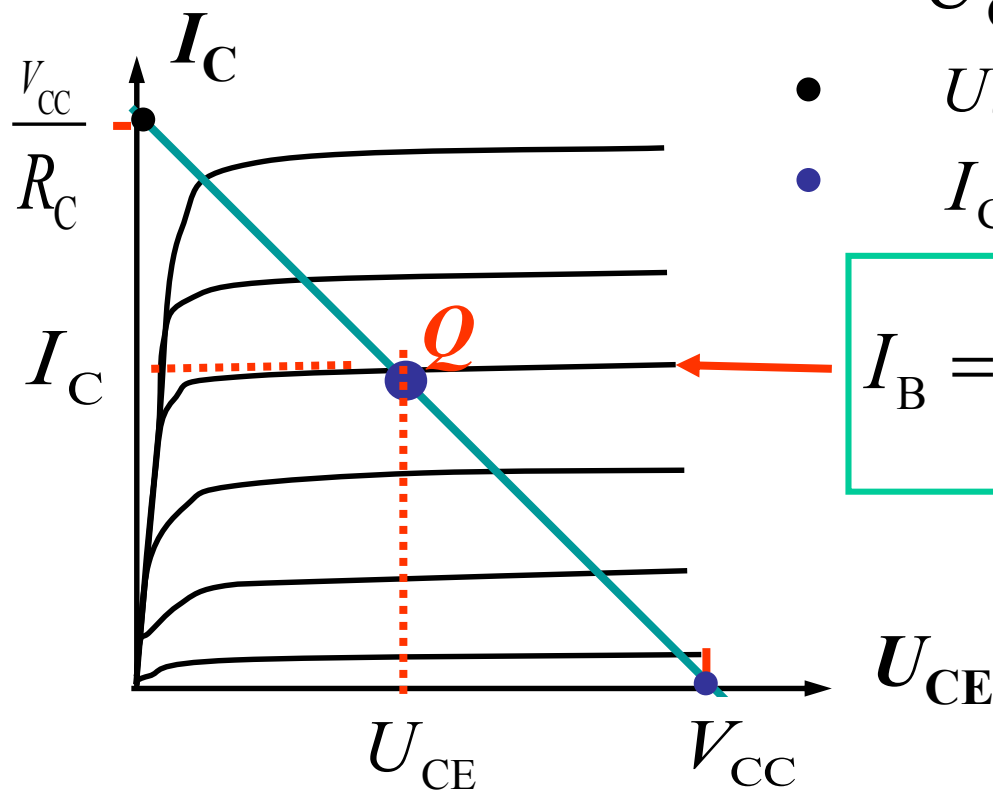
$$I_B = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_B} \approx \frac{V_{CC}}{R_B}$$

$$I_C = \beta I_B + I_{CEO} \approx \beta I_B$$

$$U_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

2. 图解法

估算出 I_B ，在输出特性曲线上作出直流负载线，与 I_B 对应的输出特性和直流负载线的交点就是 Q 点。



$$U_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

- $U_{CE} = 0$

- $I_C = 0$

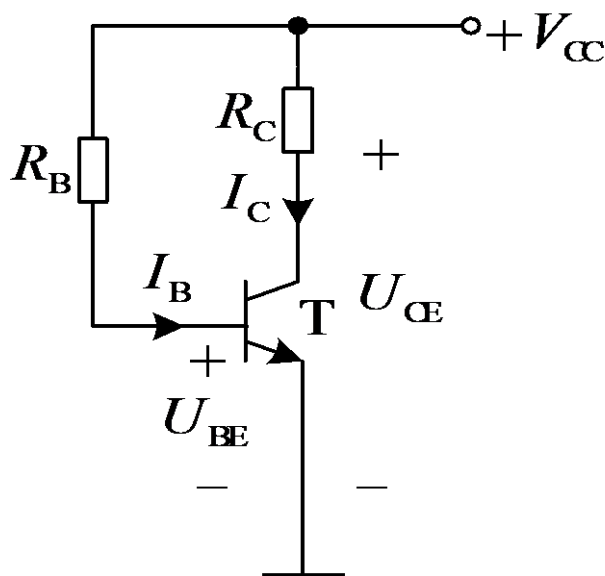
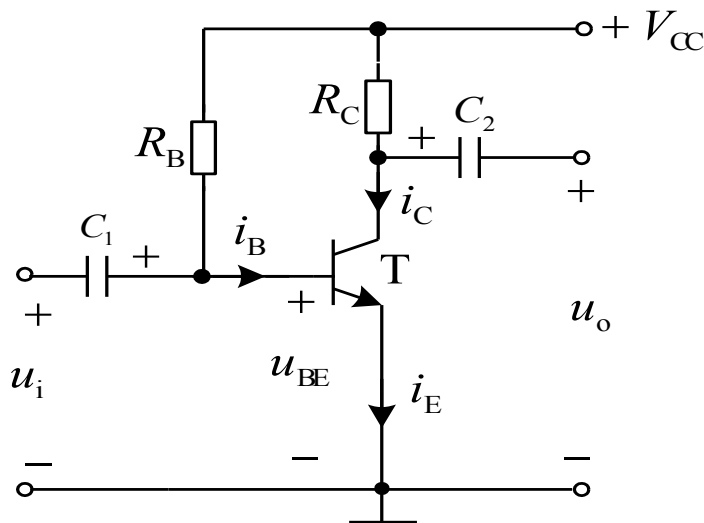
$$I_B = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_B}$$

【例6.2.1】晶体管交流放大电路如图所示，已知 $V_{CC}=12V$ ， $R_C=4k\Omega$ ， $R_B=300k\Omega$ ， $\beta=40$ 。

试求：1. 用估算法计算静态工作点。
2. 用图解法计算静态工作点。

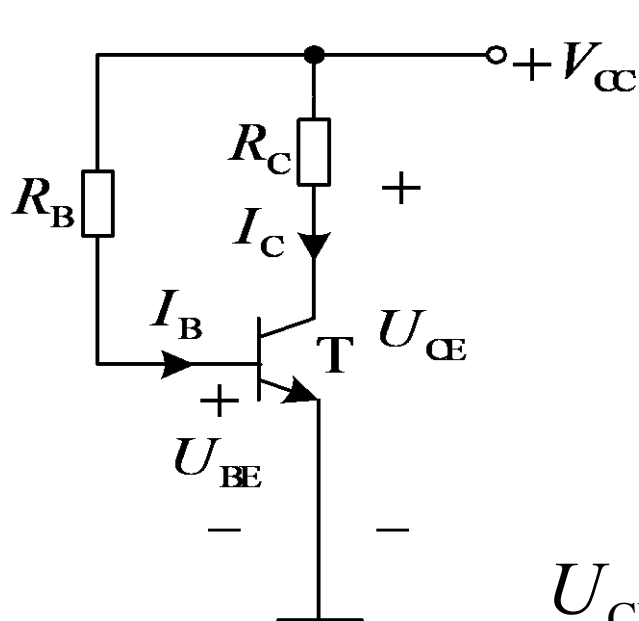
【解】

1. 画出直流通路如图



1. 估算法

$$V_{CC}=12V, R_C=4k\Omega, R_B=300k\Omega, \beta=40。$$



$$I_B = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_B} \approx \frac{V_{CC}}{R_B}$$

$$I_B \approx \frac{V_{CC}}{R_B} = \frac{12}{300} = 0.04\text{mA} = 40\mu\text{A}$$

$$I_C \approx \beta I_B = 40 \times 0.04 = 1.6\text{mA}$$

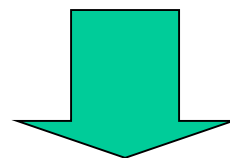
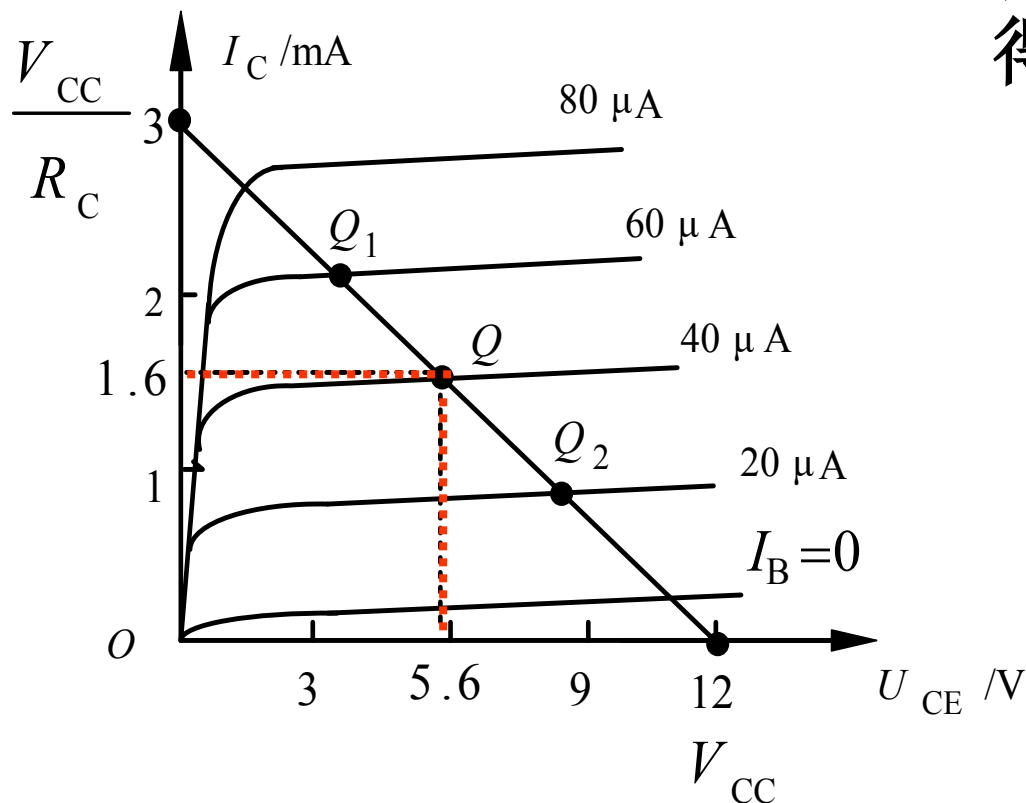
$$U_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 12 - 1.6 \times 4 = 5.6\text{V}$$

注意 I_B 和 I_C 的数量级

2. 图解法

$$I_B \approx \frac{V_{CC}}{R_B} = \frac{12}{300} = 0.04\text{mA} = 40\mu\text{A}$$

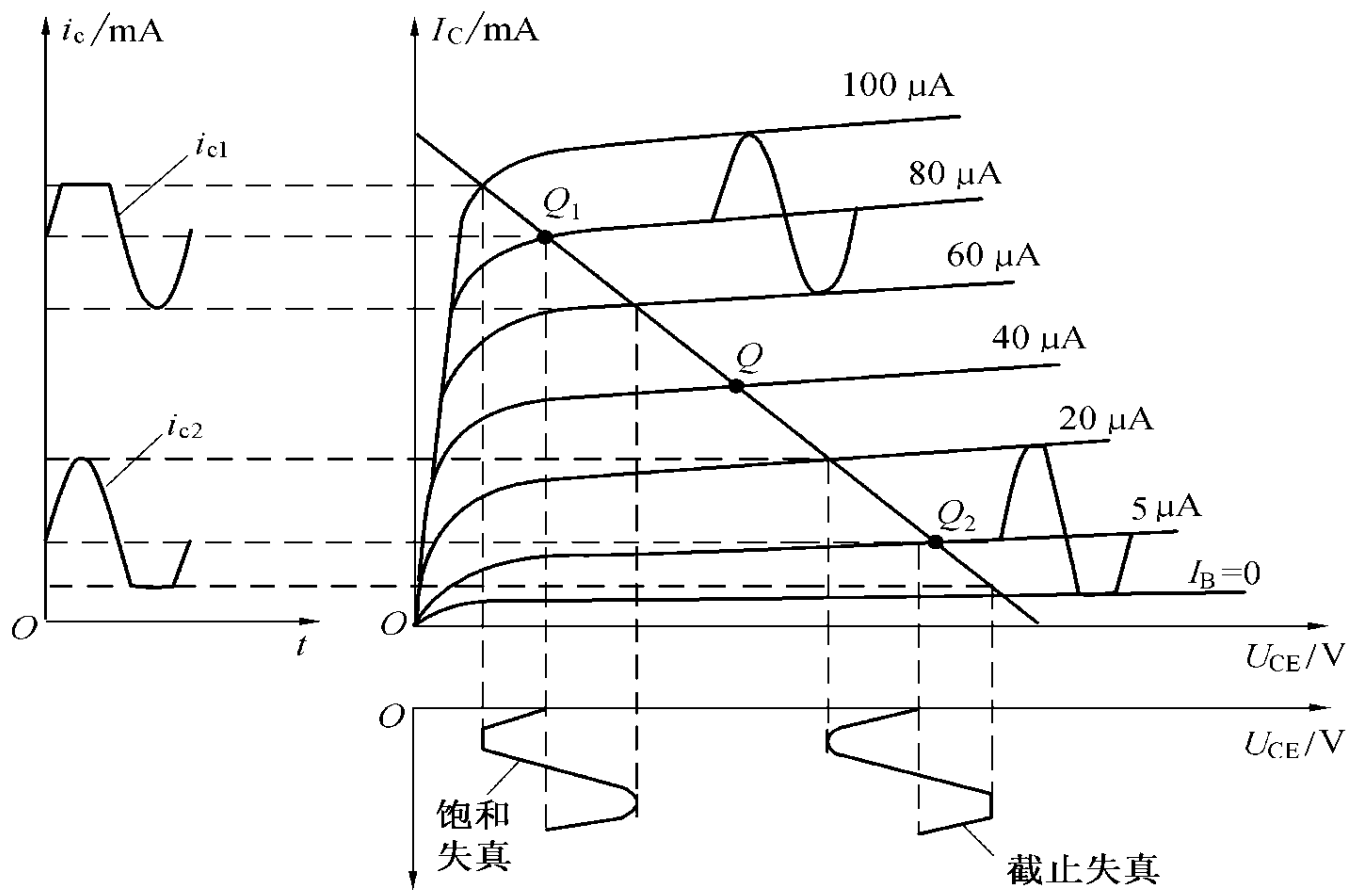
作直流负载线，
得静态工作点 Q 。



$$I_C = 1.6\text{mA}$$

$$U_{CE} = 5.6\text{V}$$

3. 静态工作点不合适引起的非线性失真

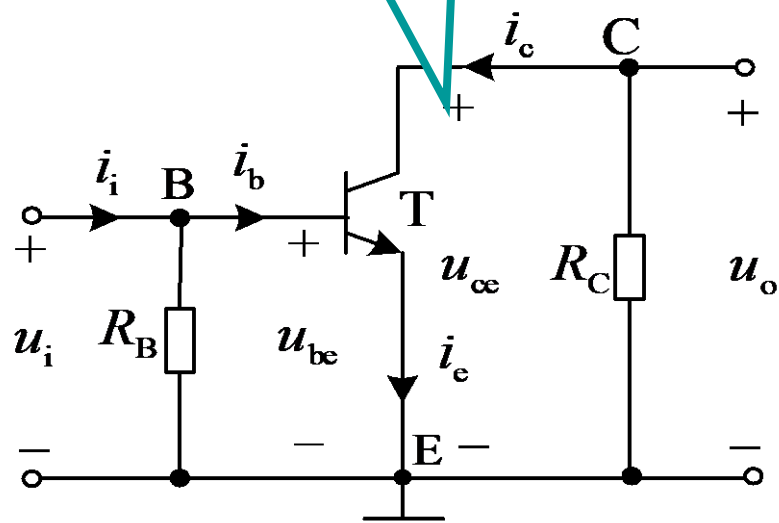
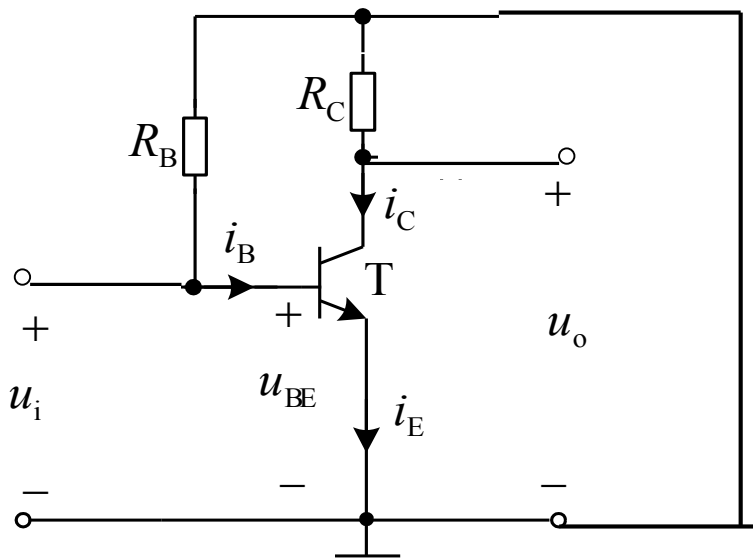


3. 静态工作点不合适引起的非线性失真

(1) 放大电路的交流通路

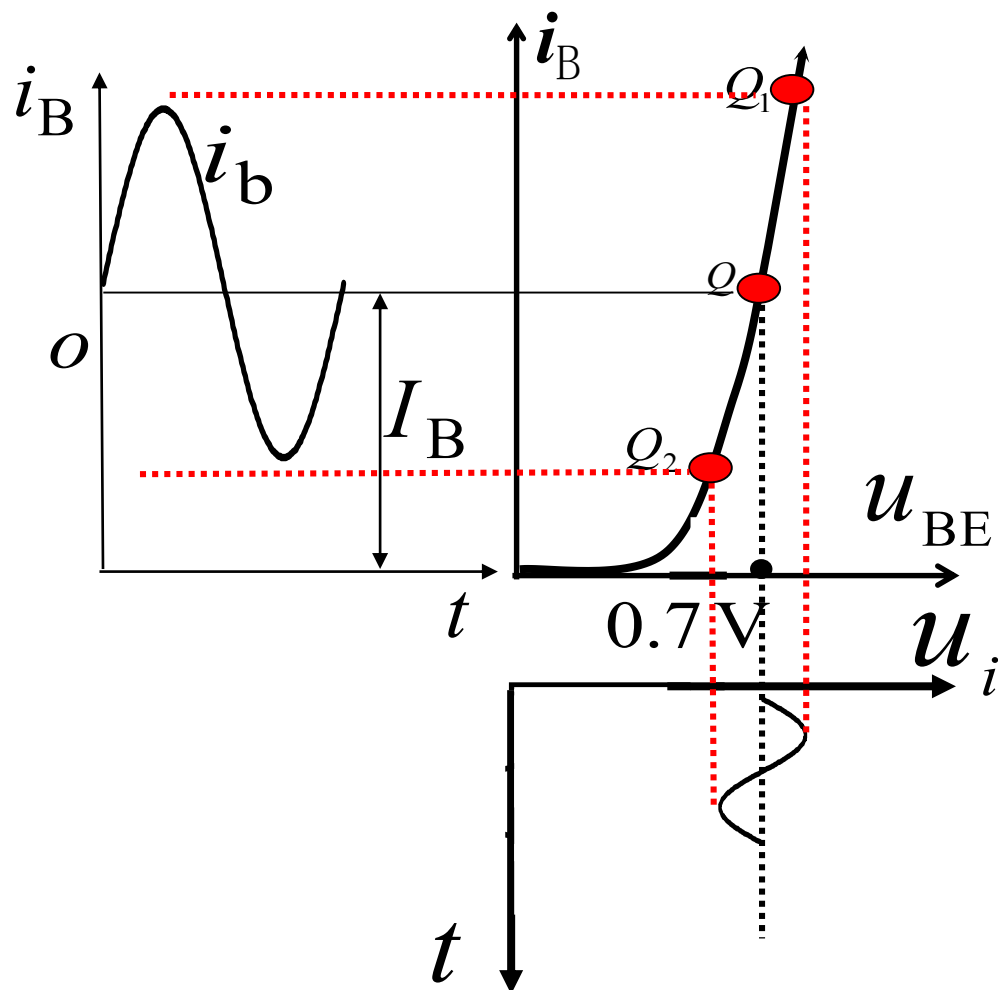
交流通路：只考虑交流信号的电路

画交流通路的原则：**电容和直流电源** 交流通路



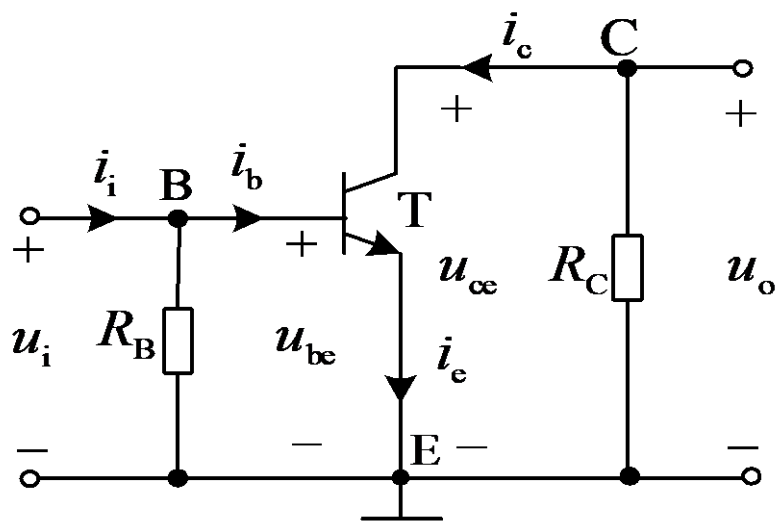
$$u_{ce} = -i_c \cdot R_c$$

(2)根据输入特性曲线求 i_B



(3)在输出特性曲线上过 Q 点作交流负载线

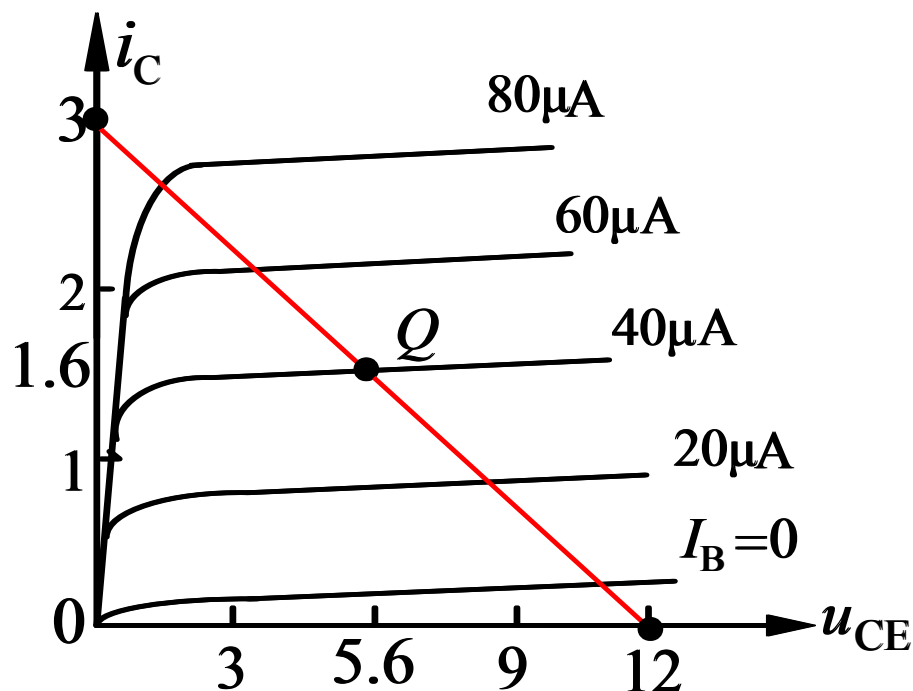
集射极电压 u_{CE} 与集电极电流 i_C 之间的关系叫做**交流负载线**，是动态信号遵循的负载线



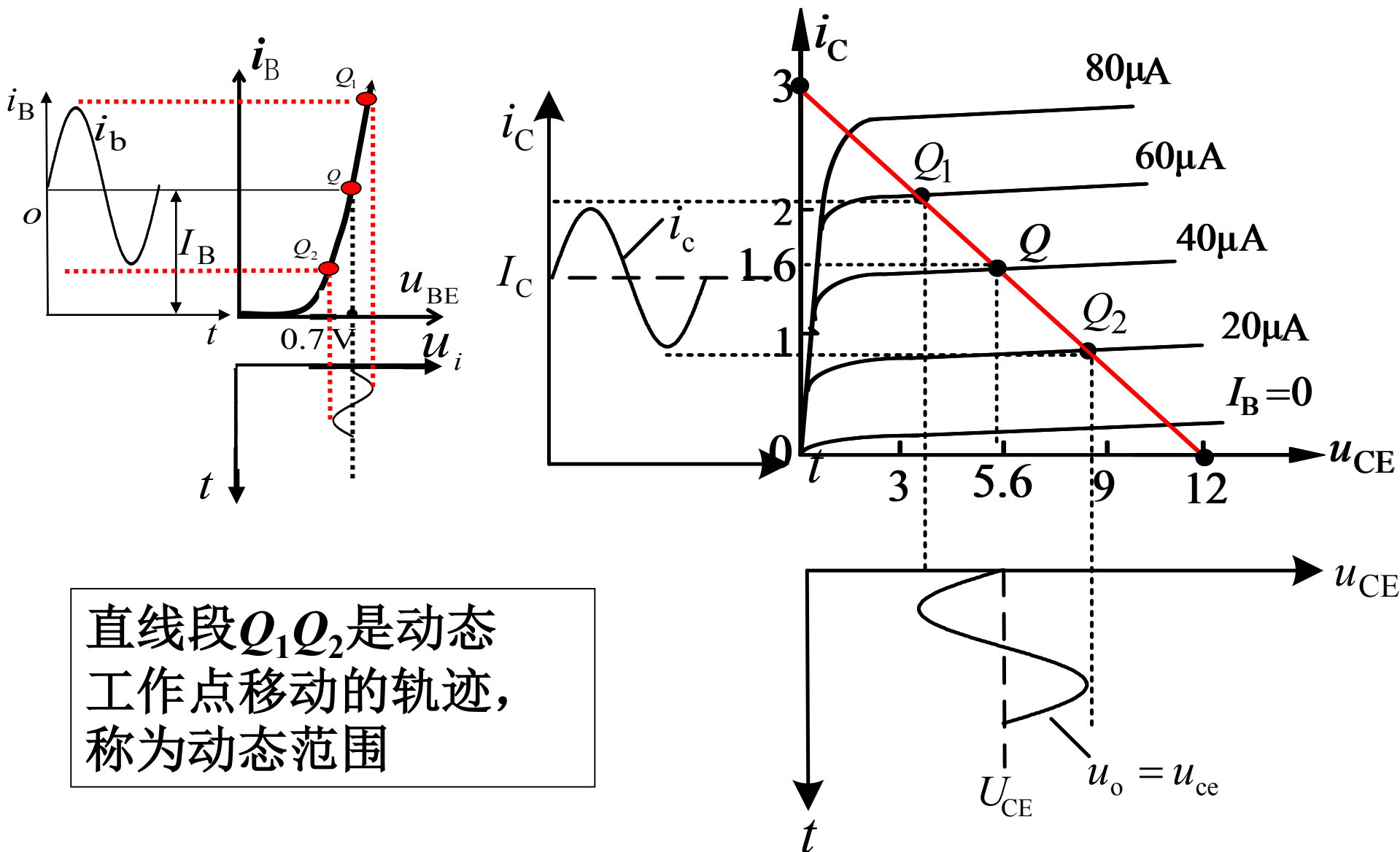
$$u_{ce} = -i_c \cdot R_c$$

$$\begin{cases} u_{CE} = u_{ce} + U_{CEQ} \\ i_C = i_c + I_{CQ} \end{cases}$$

$$\Rightarrow (u_{CE} - \textcolor{red}{U}_{CEQ}) = - (i_C - \textcolor{red}{I}_{CQ}) \cdot R_c$$

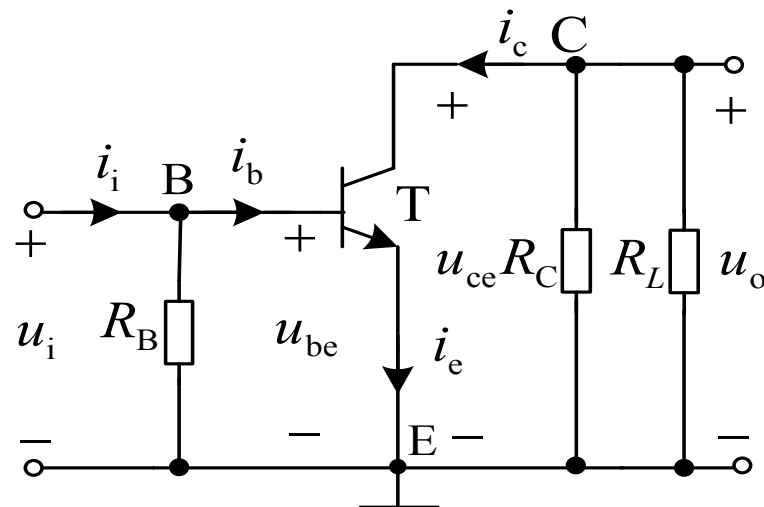
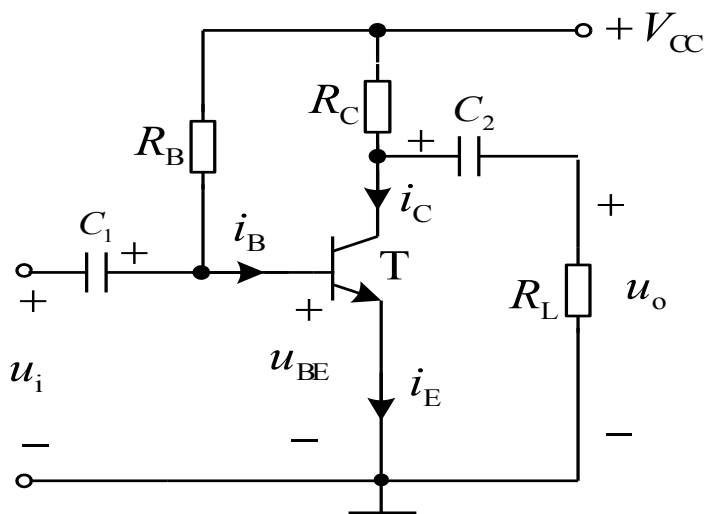


(4) 由 i_B 的变化在输出特性曲线上求 i_C 和 u_{CE}

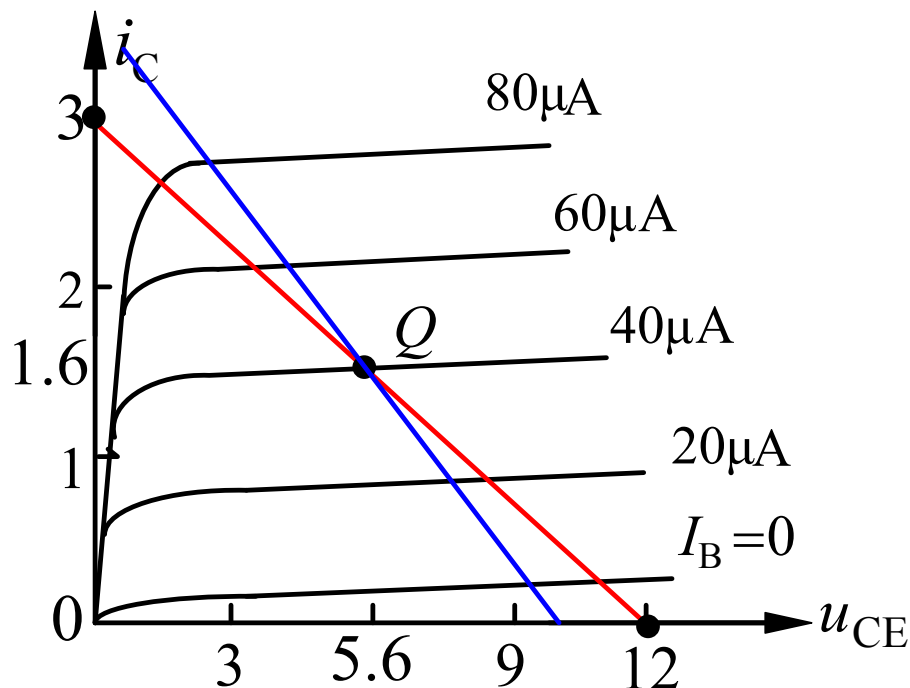


直线段 Q_1Q_2 是动态
工作点移动的轨迹，
称为动态范围

关于交流负载线和直流负载线，统一？



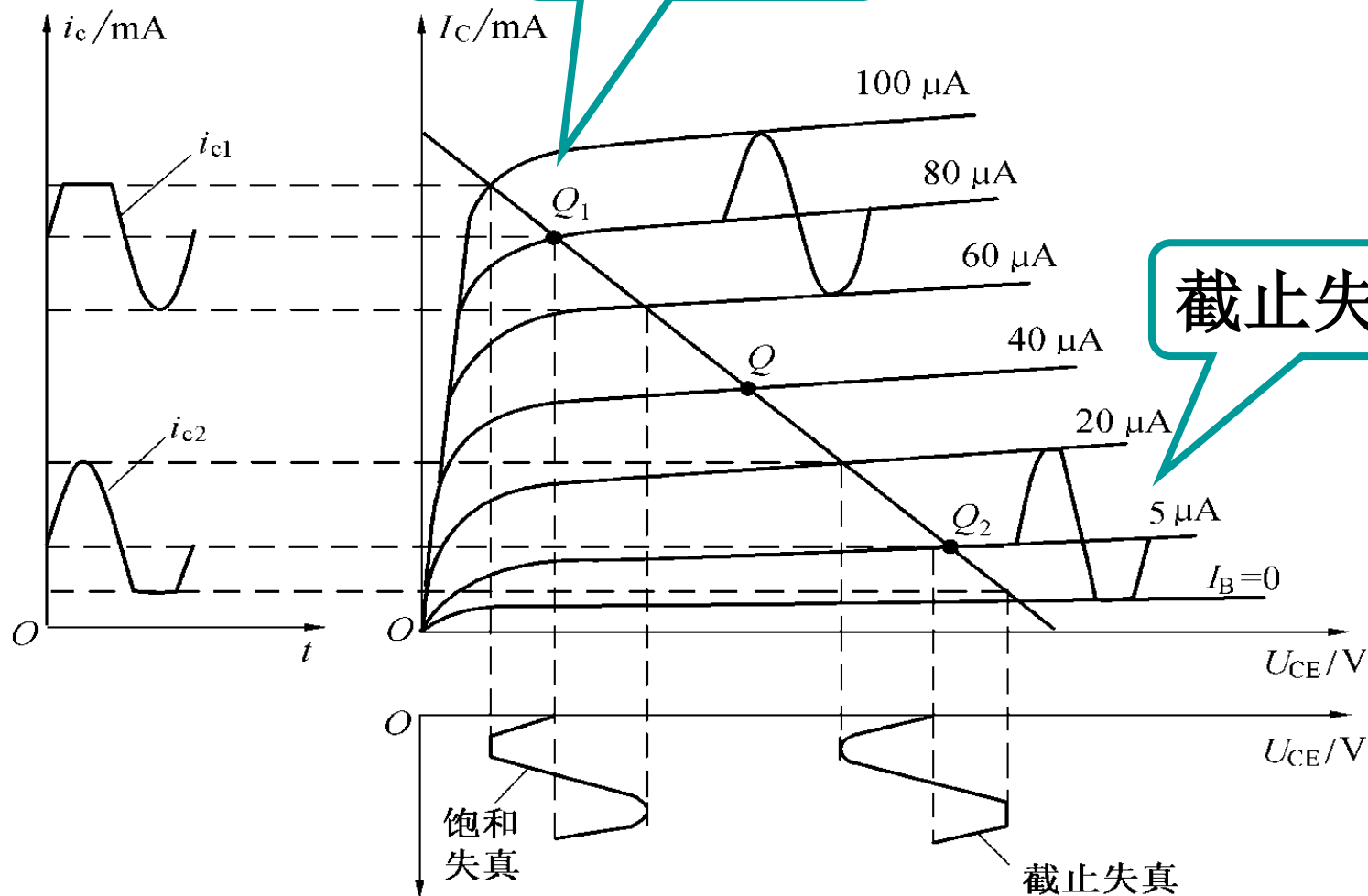
$$u_{ce} = -i_c \cdot (R_c \parallel R_L)$$



3. 静态工作点不合适引起的非线性失真

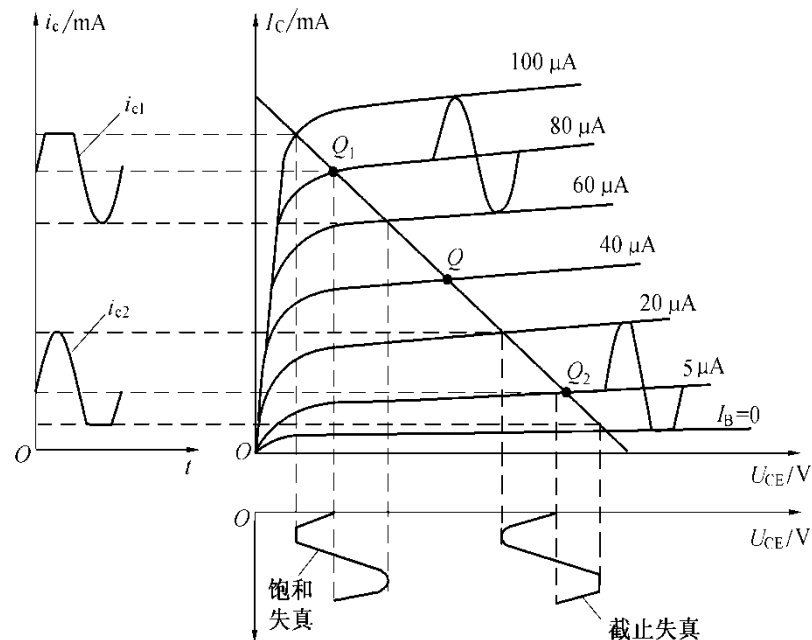
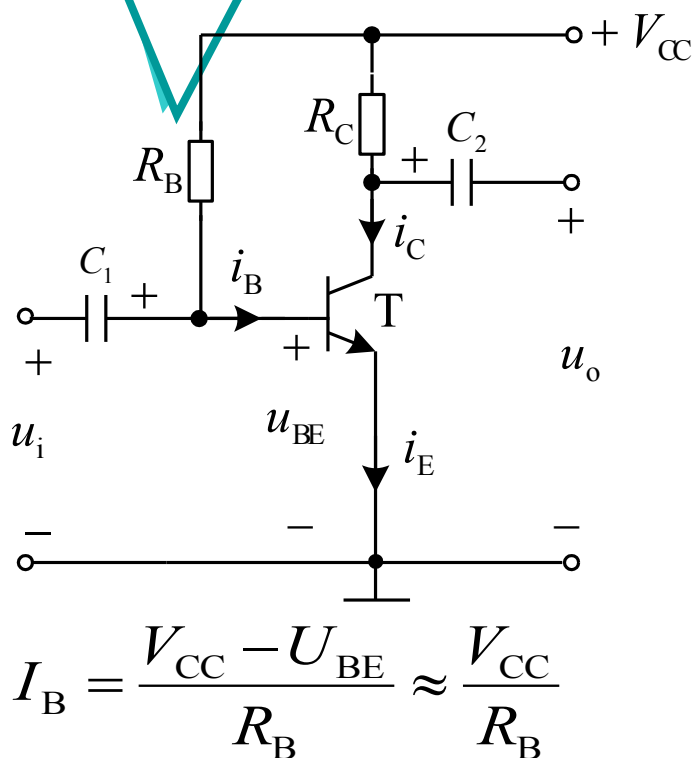
饱和失真

截止失真



消除失真的方法：调整基极电阻的阻值。

**减少基极电阻，
消除截止失真**



为得到最大不失真输出电压，静态工作点 Q 应设在交流负载线的中部，约 $U_{CE} = \frac{1}{2}V_{CC}$ 。

6.2.3 放大电路的动态分析

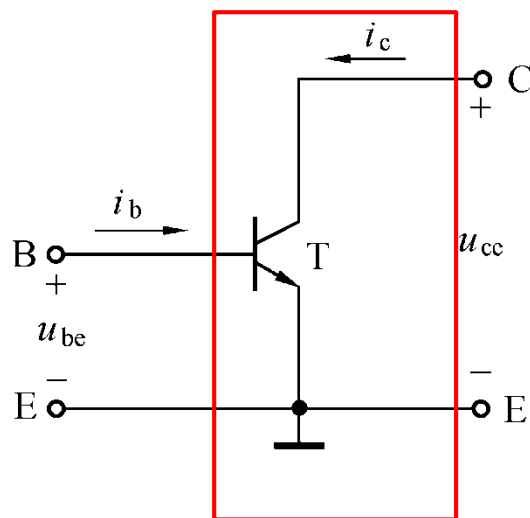
动态:有交流输入信号

分析指标:电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。

分析的方法:微变等效电路法

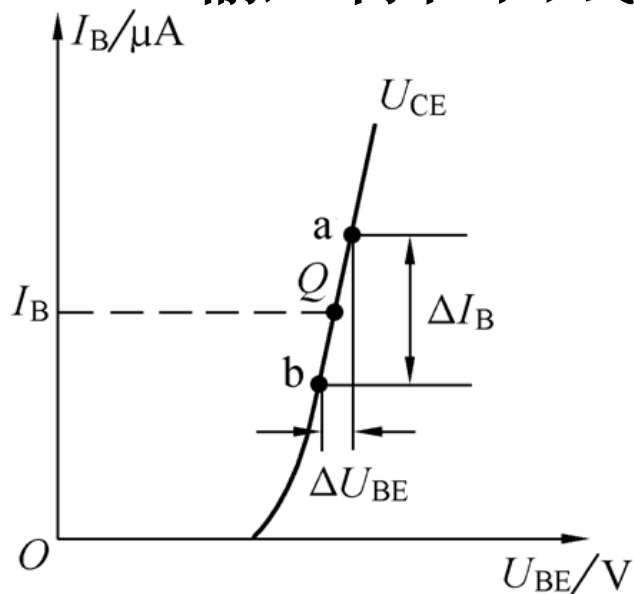
晶体管工作在放大区时, 叠加在静态工作点上的交流信号很小时, 晶体管特性近似为线性, 可用线性等效模型代替

1. 晶体管的微变等效电路

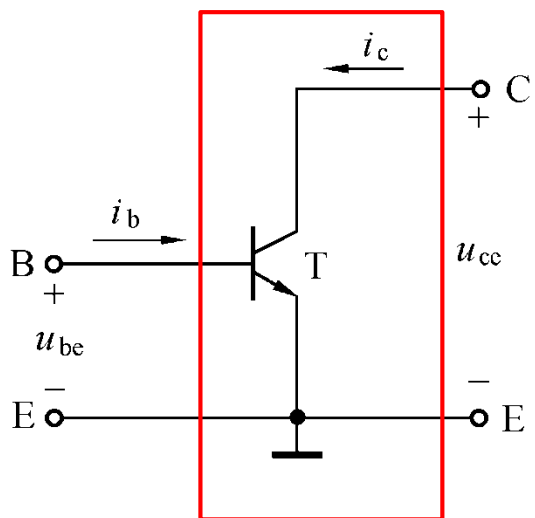
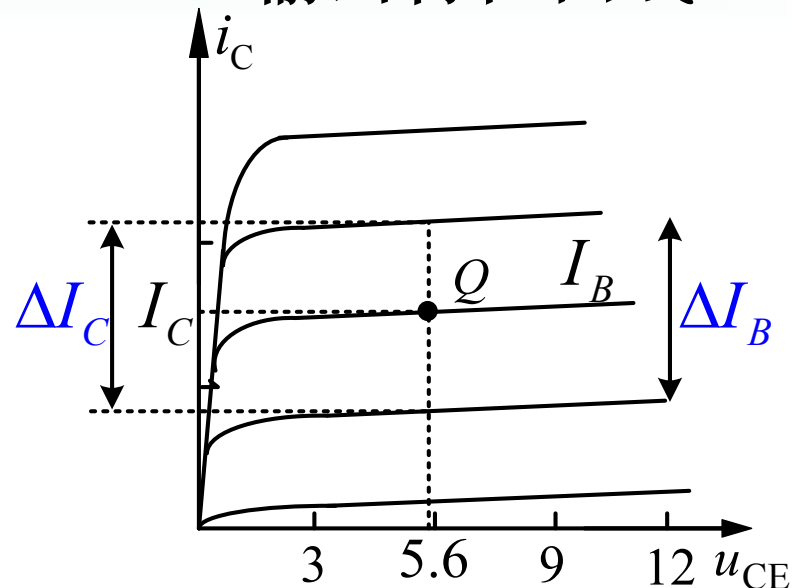


二端口网络
 $b-e$ 为输入端口
 $c-e$ 为输出端口

输入特性曲线



输出特性曲线



晶体管的端口特性:

$$\begin{cases} u_{BE} = f(i_B, u_{CE}) \\ i_C = f(i_B, u_{CE}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_{BE} = f(i_B, u_{CE}) \\ i_C = f(i_B, u_{CE}) \end{cases}$$

在交流小信号作用下对端口函数取微分

$$\begin{cases} du_{BE} = \frac{\partial u_{BE}}{\partial i_B} \Big|_{U_{CE}} di_B + \frac{\partial u_{BE}}{\partial u_{CE}} \Big|_{I_B} du_{CE} \\ di_C = \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \Big|_{U_{CE}} di_B + \frac{\partial i_C}{\partial u_{CE}} \Big|_{I_B} du_{CE} \end{cases}$$

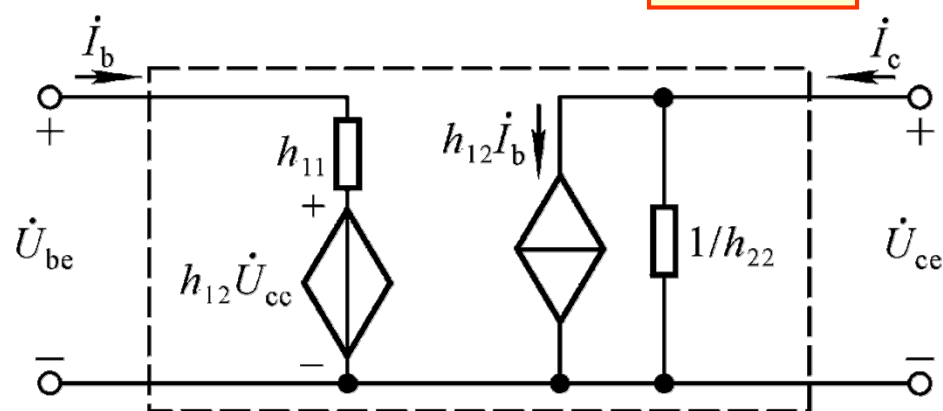
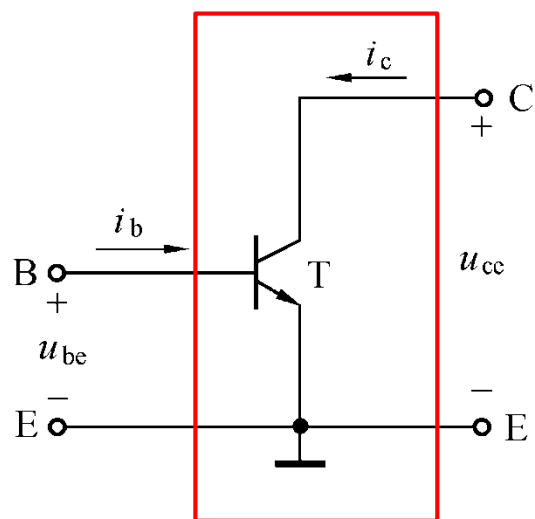
电阻

无量纲

$$\begin{cases} \dot{U}_{be} = h_{11} \dot{I}_b + h_{12} \dot{U}_{ce} \\ \dot{I}_c = h_{21} \dot{I}_b + h_{22} \dot{U}_{ce} \end{cases}$$

无量纲

电导

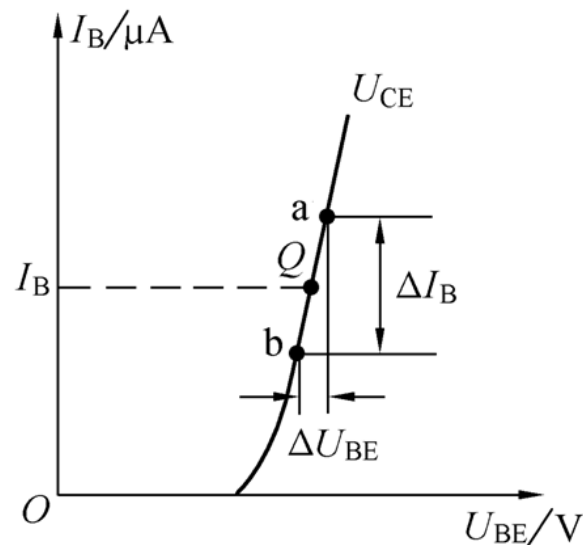
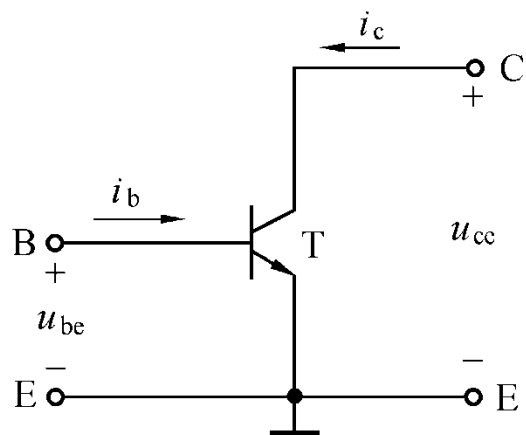


晶体管的H参数等效模型

H 参数的物理意义 (h_{11})

$$\begin{cases} \dot{U}_{be} = h_{11}\dot{I}_b + h_{12}\dot{U}_{ce} \\ \dot{I}_c = h_{21}\dot{I}_b + h_{22}\dot{U}_{ce} \end{cases}$$

观察输入回路:



当输入信号很小时，工作在输入特性曲线的线性范围内

晶体管的输入电阻

$$r_{be} = \left. \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta I_B} \right|_{U_{CE}} = \left. \frac{u_{be}}{i_b} \right|_{U_{CE}}$$

Q 点处切线斜率的倒数

对于小功率晶体管，输入电阻的计算公式为

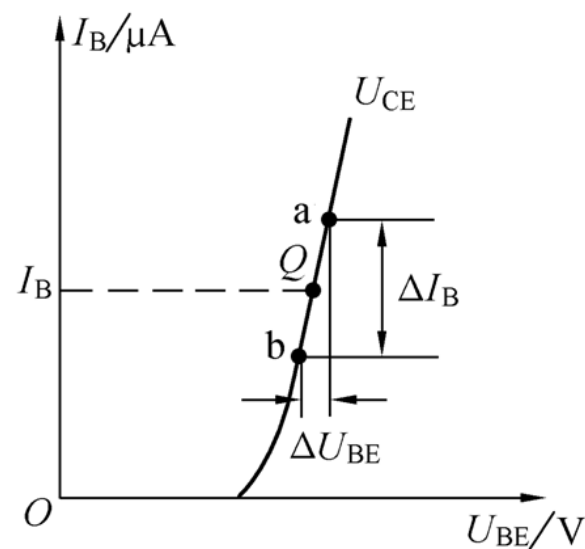
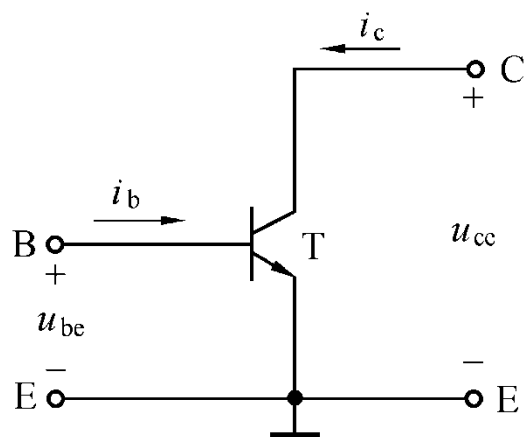
$$r_{be} = 200(\Omega) + (1 + \beta) \frac{26(\text{mV})}{I_E(\text{mA})}$$

r_{be} 的数量级从几百欧到1千欧左右。

H 参数的物理意义 (h_{12})

$$\begin{cases} \dot{U}_{be} = h_{11}\dot{I}_b + h_{12}\dot{U}_{ce} \\ \dot{I}_c = h_{21}\dot{I}_b + h_{22}\dot{U}_{ce} \end{cases}$$

观察输入回路:



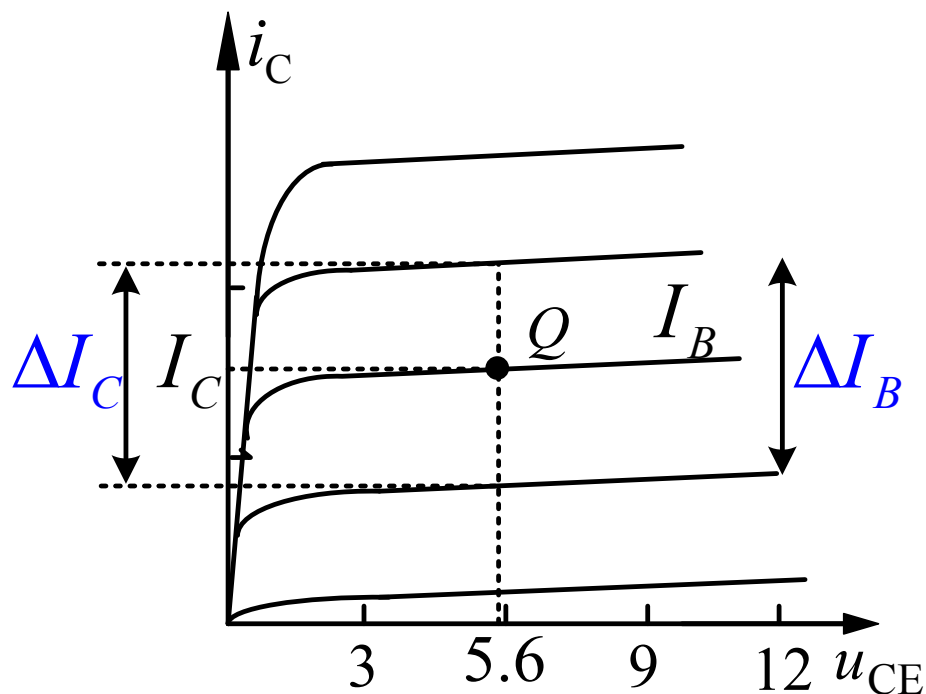
$$h_{12} = \left. \frac{\partial u_{BE}}{\partial u_{CE}} \right|_{I_B} \approx 0$$

H 参数的物理意义 (h_{21})

$$\begin{cases} \dot{U}_{be} = h_{11}\dot{I}_b + h_{12}\dot{U}_{ce} \\ \dot{I}_c = h_{21}\dot{I}_b + h_{22}\dot{U}_{ce} \end{cases}$$

观察输出回路:

输出特性在放大区是一组近似等距的平行直线



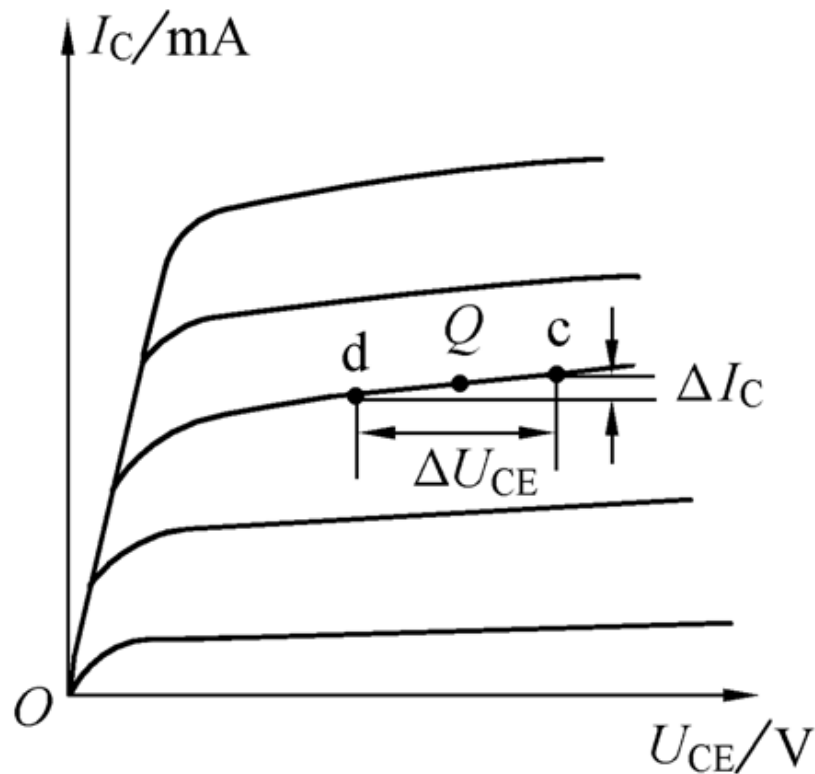
晶体管的电流放大系数

$$\beta = \left. \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} \right|_{U_{CE}} = \left. \frac{i_c}{i_b} \right|_{U_{CE}}$$

β 一般在20~200之间。

H 参数的物理意义 (h_{22})

观察输出回路:



$$\begin{cases} \dot{U}_{be} = h_{11}\dot{I}_b + h_{12}\dot{U}_{ce} \\ \dot{I}_c = h_{21}\dot{I}_b + h_{22}\dot{U}_{ce} \end{cases}$$

晶体管的输出电阻

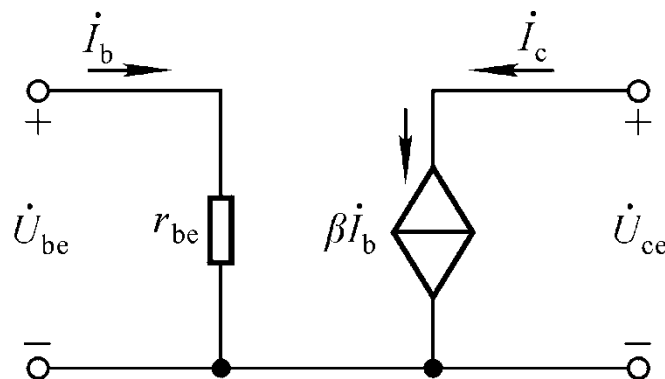
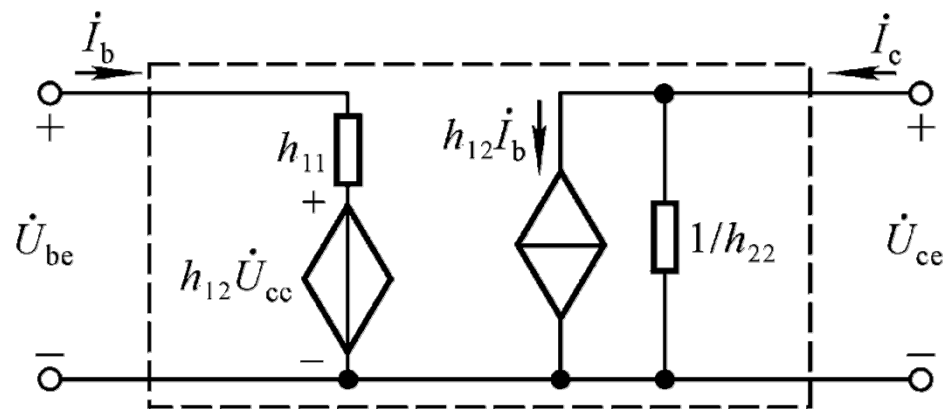
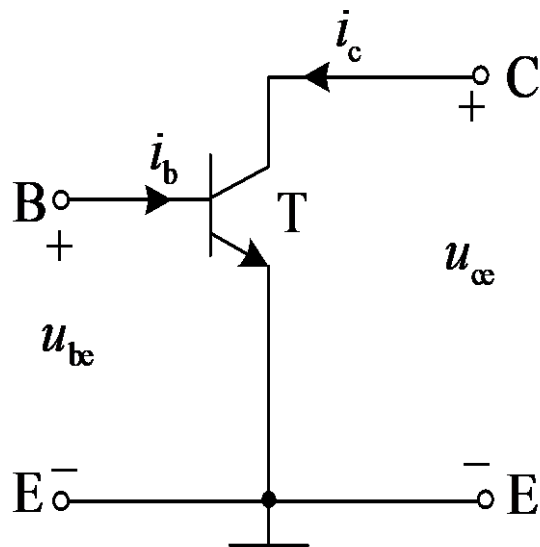
$$r_{ce} = \left. \frac{\Delta U_{CE}}{\Delta I_C} \right|_{I_B} = \left. \frac{u_{ce}}{i_C} \right|_{I_B}$$

r_{ce} 阻值很高(几十k Ω 到几百k Ω)

$$h_{22} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial u_{CE}} \right|_{i_B} = \frac{1}{r_{ce}} \approx 0$$

简化的*h*参数等效电路—晶体管的微变等效电路

$$\begin{cases} \dot{U}_{be} = h_{11}\dot{I}_b + h_{12}\dot{U}_{ce} \\ \dot{I}_c = h_{21}\dot{I}_b + h_{22}\dot{U}_{ce} \end{cases}$$



晶体管的输入回路（B、E之间）可用 r_{be} 等效代替。

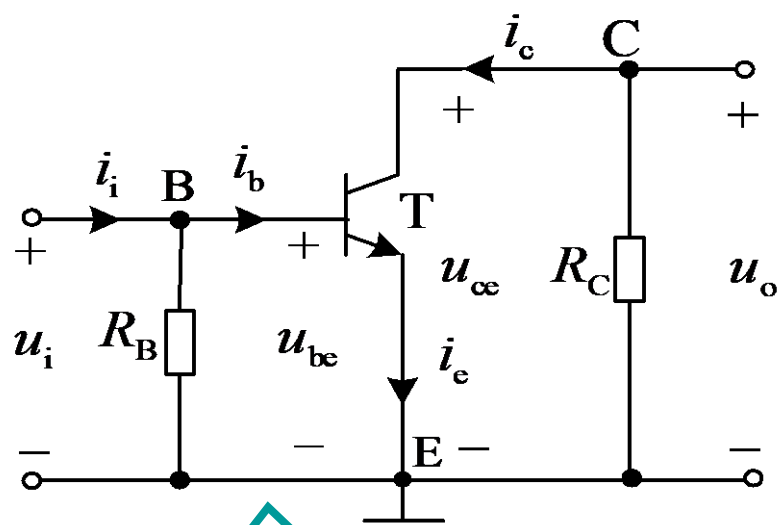
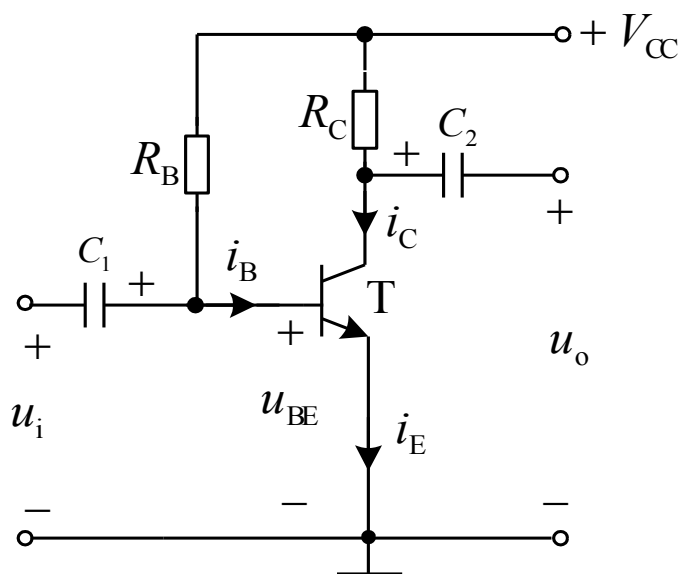
晶体管的输出回路（C、E之间）可用一个受控电流源 $i_c = \beta i_b$ 等效代替。

2. 放大电路的微变等效电路

(1) 放大电路的交流通路

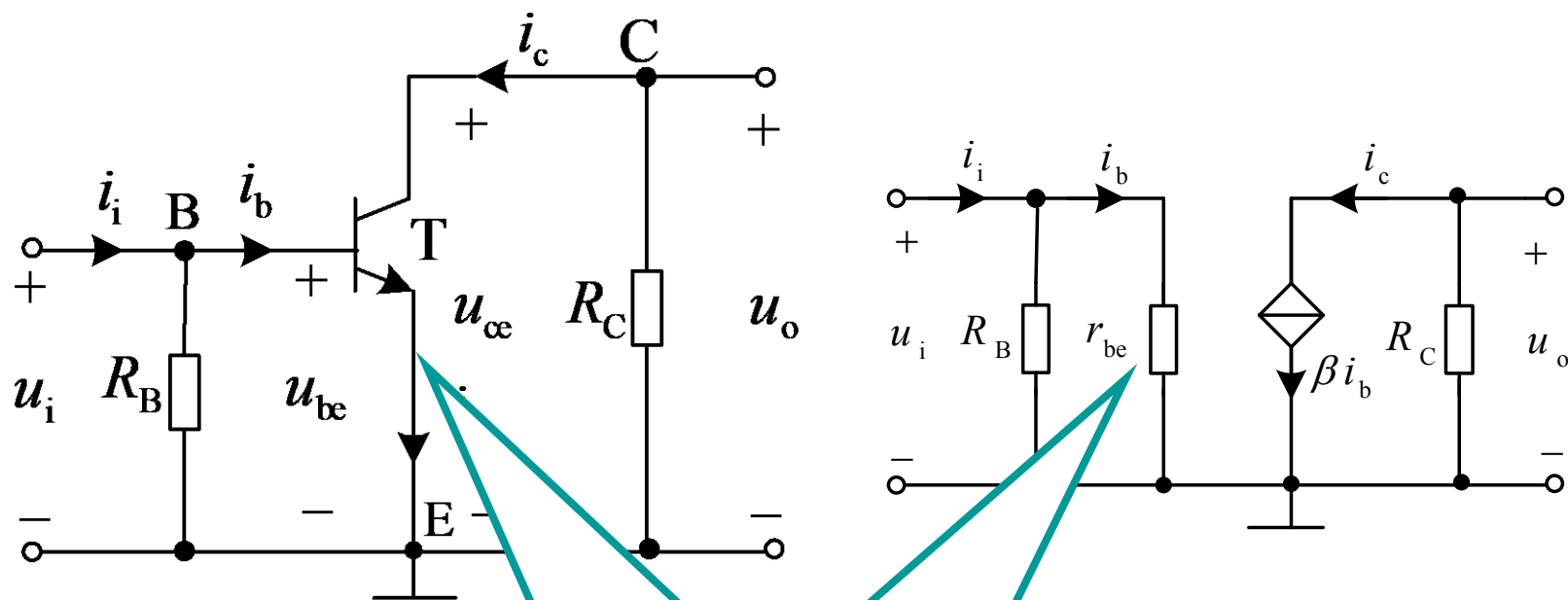
交流通路：只考虑交流信号的电路

画交流通路的原则：**电容和直流电源相当短路。**



交流通路

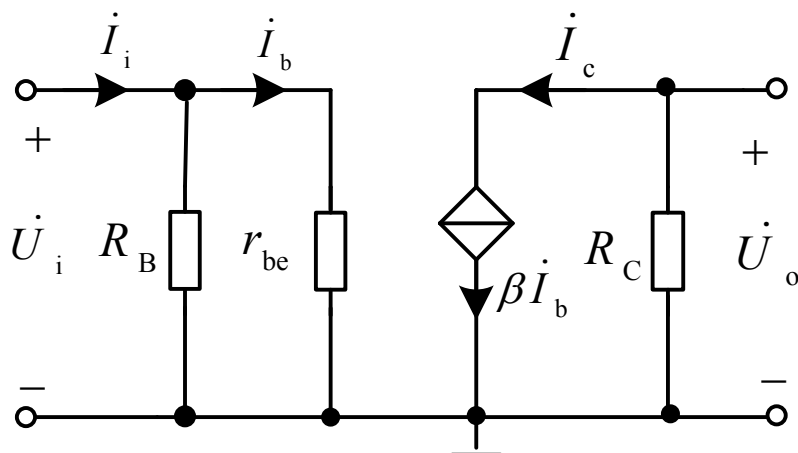
(2) 放大电路的微变等效电路



将交流通路中的晶体管换成微变等效电路

(3) 动态指标的计算

电压放大倍数:

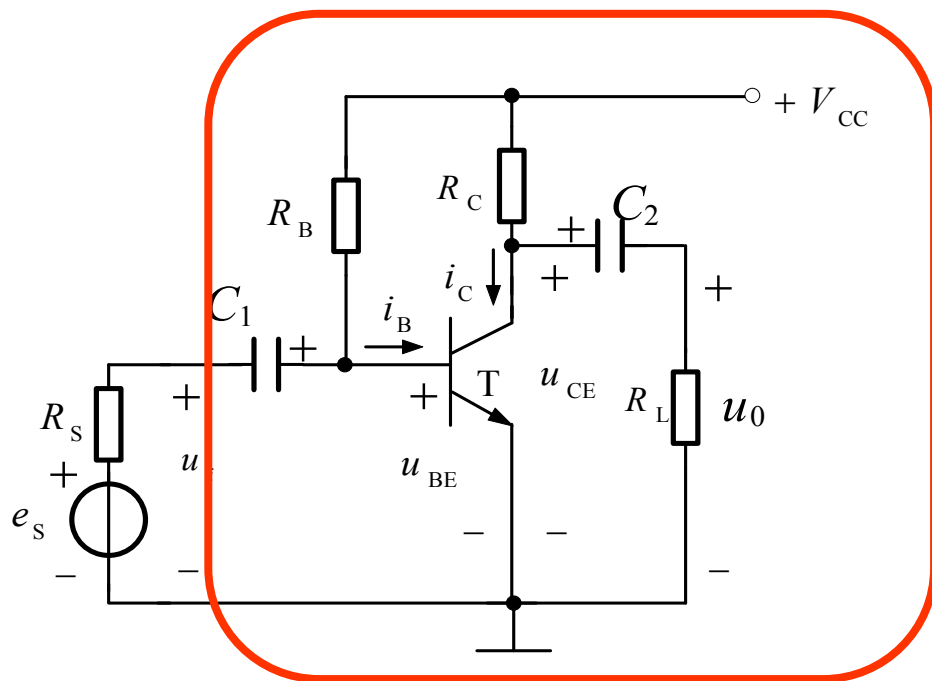


$$\dot{U}_i = \dot{I}_b r_{be}$$

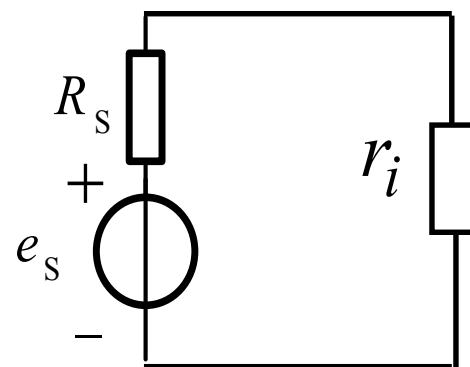
$$\dot{U}_o = -\beta \dot{I}_b R_C$$

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\beta \frac{R_C}{r_{be}}$$

输入电阻:



等效

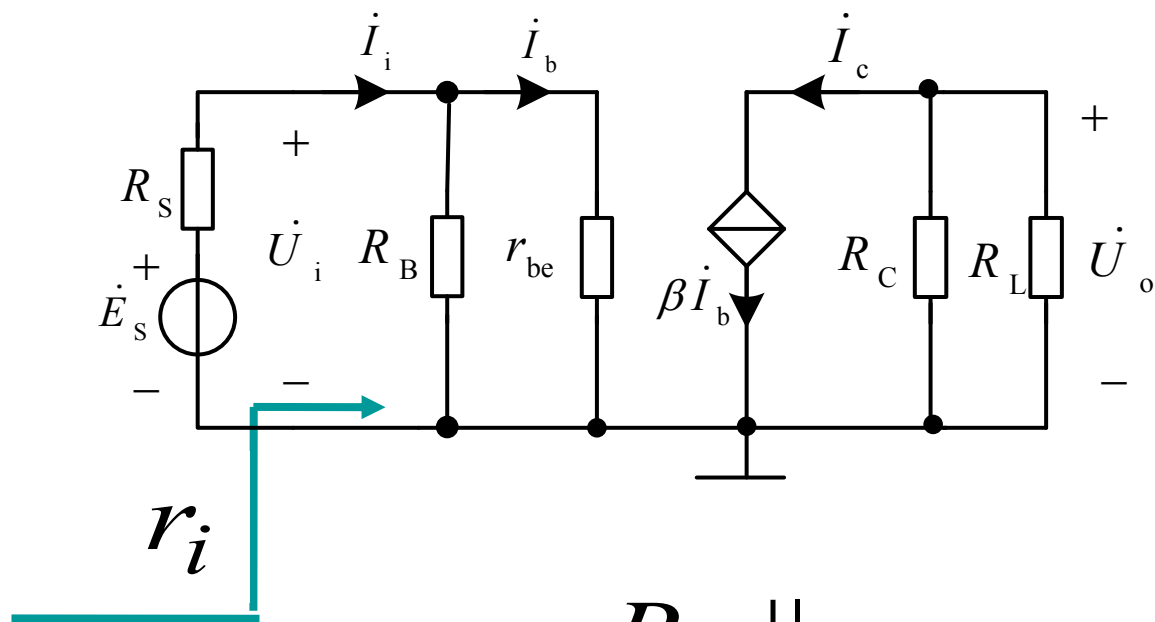
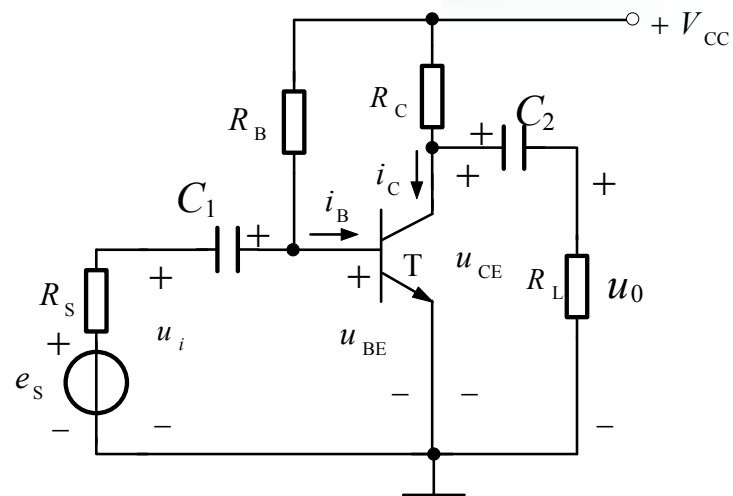


对信号源来说，放大电路是电源的负载，可用等效电阻 r_i 表示。

r_i 称为放大电路的输入电阻。

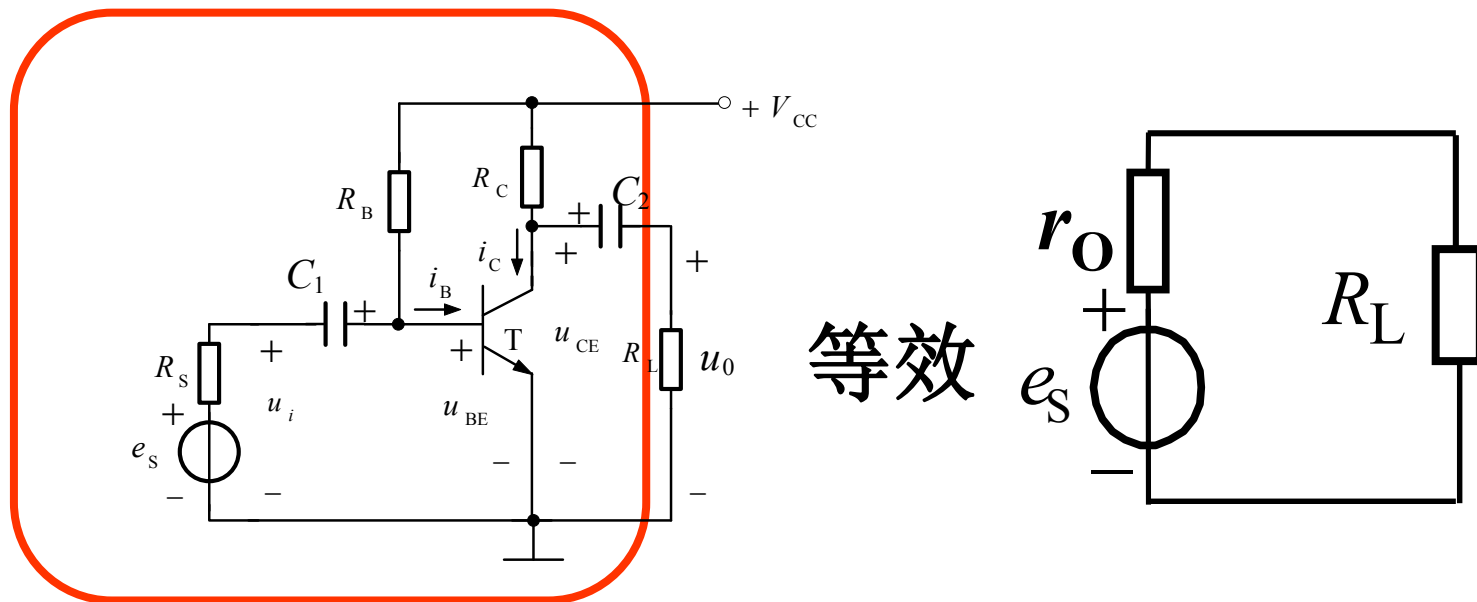
输入电阻的计算:

$$r_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i}$$



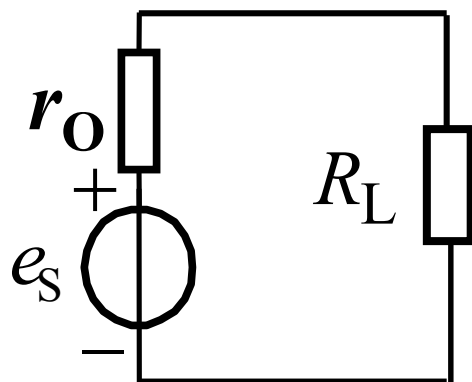
$$r_i = R_B \parallel r_{be} \approx r_{be}$$

输出电阻:

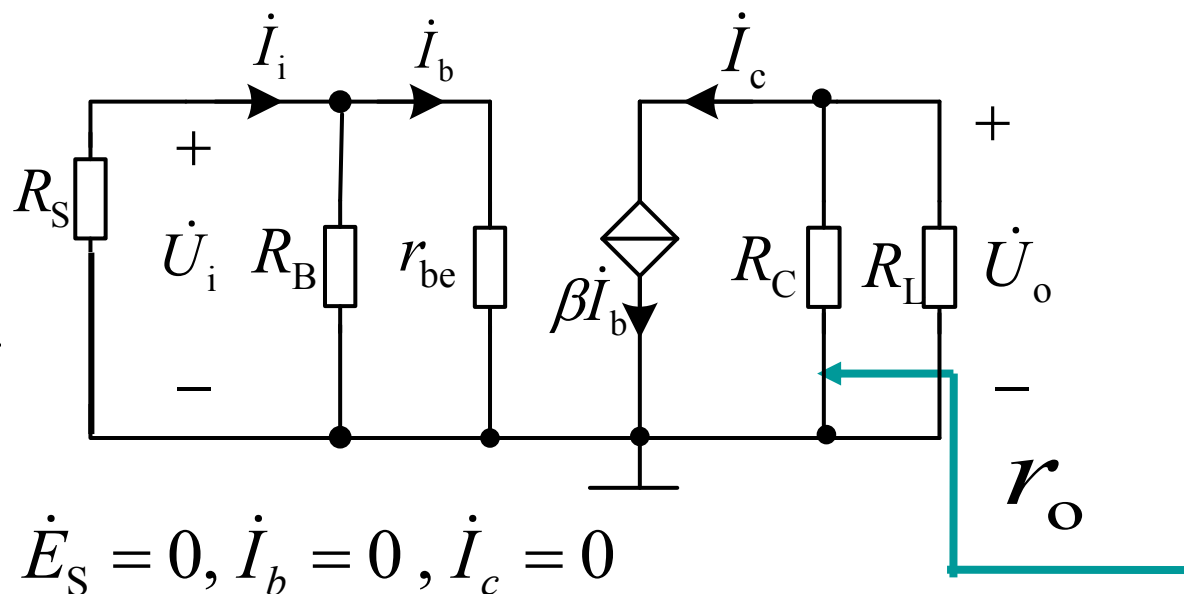


放大电路对负载来说，相当是负载的电压源，电压源的内阻，称为放大电路的输出电阻 r_o 。

求输出电阻 r_o 的步骤:



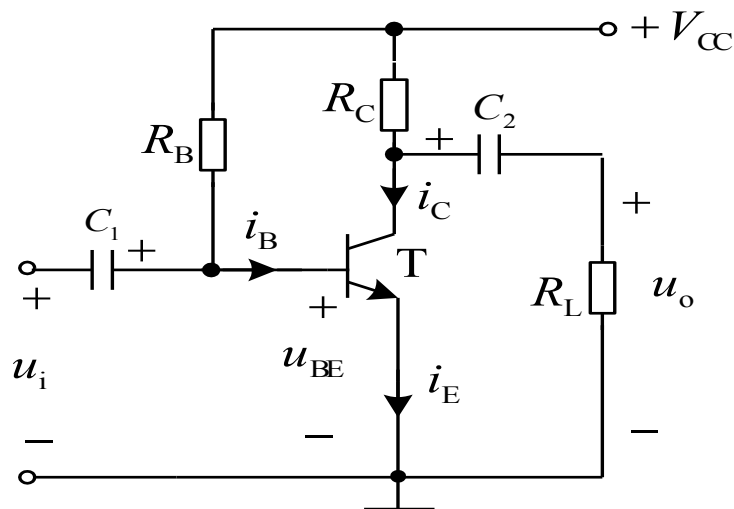
- (1) 断开负载 R_L ;
- (2) 令 $\dot{U}_i = 0$ 或 $\dot{E}_s = 0$
- (3) 外加电压 $\dot{U}_o$
- (4) 产生电流 $\dot{I}_o$ ，求 r_o



$$r_o = R_C$$

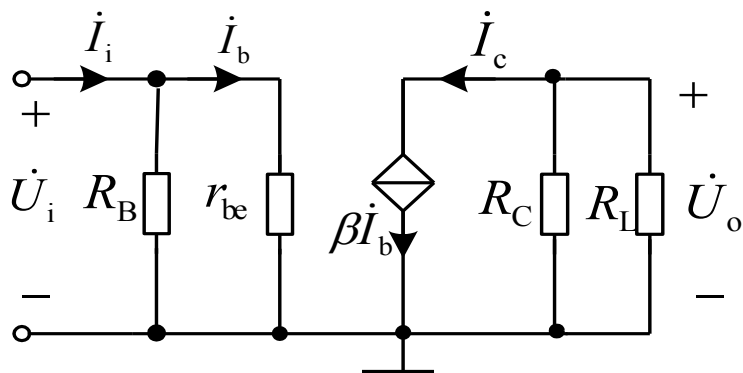
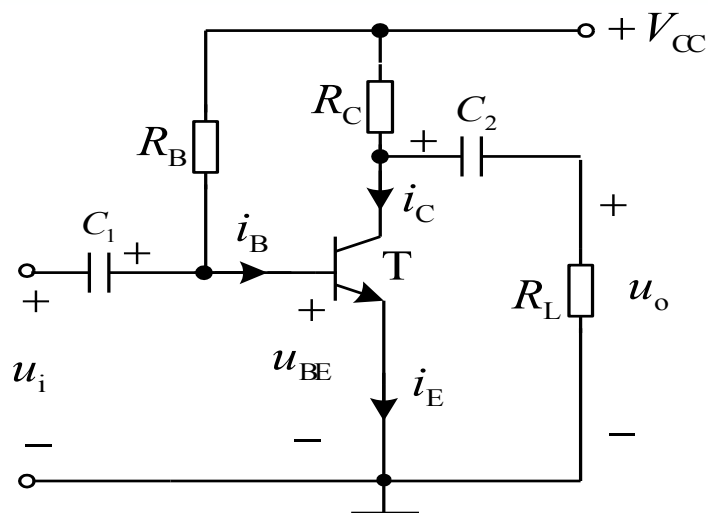
【例6.2.2】晶体管交流放大电路如图所示，已知 $V_{CC}=12V$ ， $R_C=3k\Omega$ ， $R_L=6k\Omega$ ， $R_B=240k\Omega$ ， $\beta=40$ ， $r_{be}=0.73k\Omega$ 。

求：（1）负载开路 and 带载时的电压放大倍数。
（2）输入电阻和输出电阻。



【解】

利用放大电路的微变等效电路求解。



输出端开路时

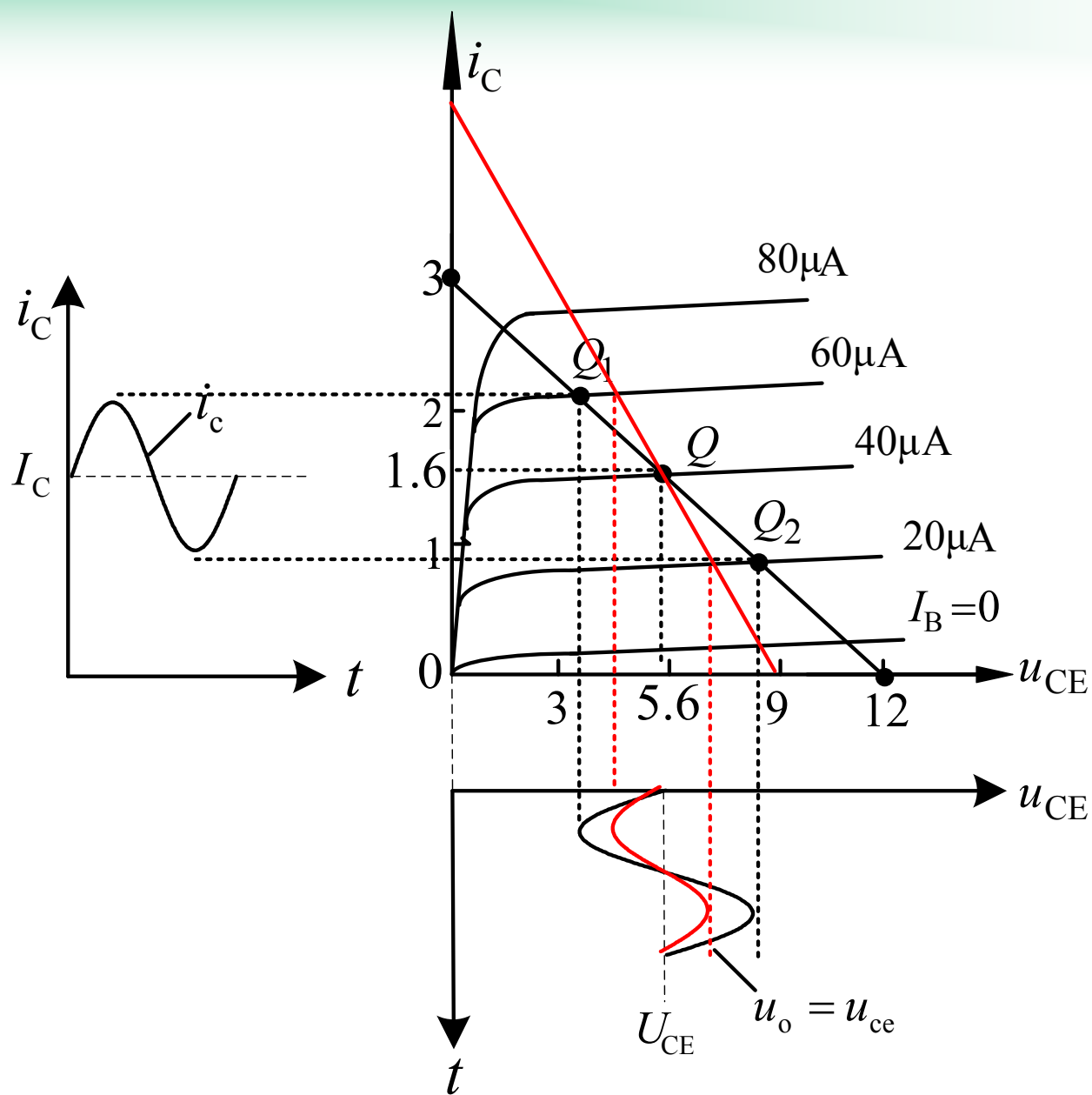
$$A_u = -\frac{\beta R_C}{r_{be}} = -\frac{40 \times 3}{0.73} = -164.4$$

输出端带负载时

$$A_u = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}} = -\frac{\beta R_C // R_L}{r_{be}} = -\frac{40 \times 3 // 6}{0.73} = -109.6$$

$$r_i = R_B // r_{be} \approx 0.73 \text{k}\Omega$$

$$r_o = R_C = 3 \text{k}\Omega$$

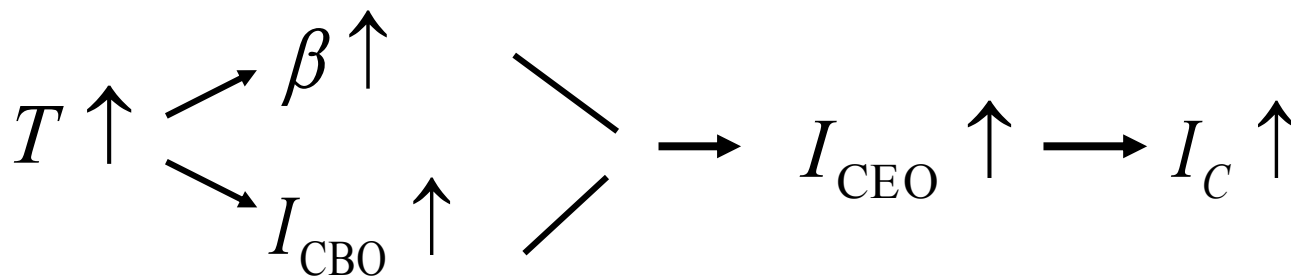


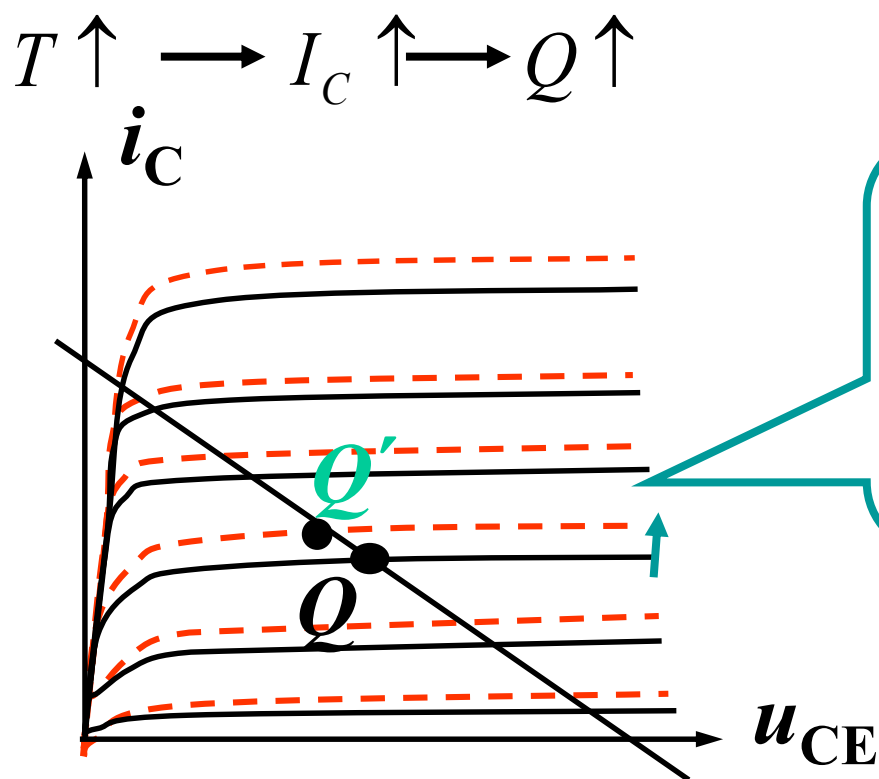
6.3. 分压式偏置交流电压放大电路

为了保证放大电路的稳定工作，必须有稳定的静态工作点。

静态工作点不稳定的主要原因是温度变化对晶体管参数的影响。

温度变化对静态工作点的影响：





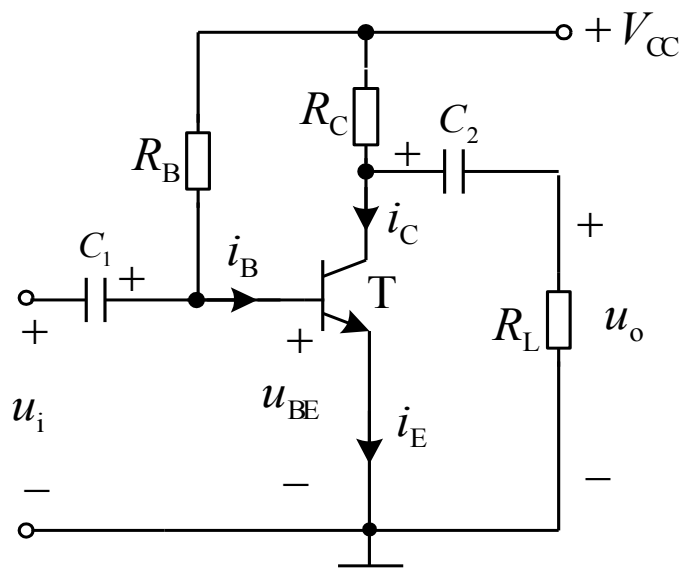
温度升高时，输出特性曲线上移，使 Q 点上移。

思路：稳定 Q 点，必须依靠 I_B 的变化来抵消 I_C 和 U_{CE} 的变化

1. Q 点稳定原理

(1) 思路

观察此电路结构可知，这个电路的 Q 点是不稳定的。

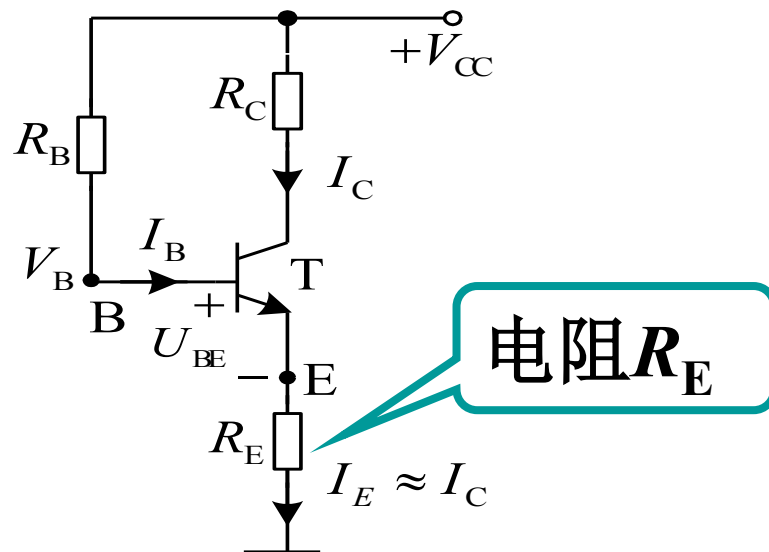
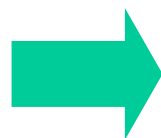
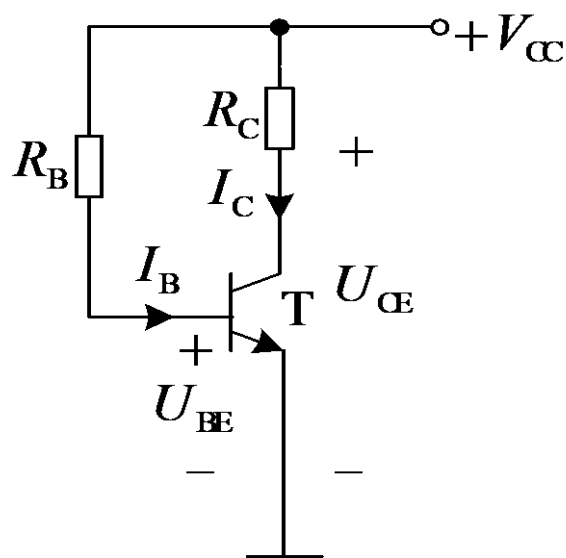


$$I_B = \frac{V_{CC}}{R_B}, \quad T \uparrow \longrightarrow I_C \uparrow$$

在这个电路的基础上如何改进，使温度改变时保证 I_C 基本不变？

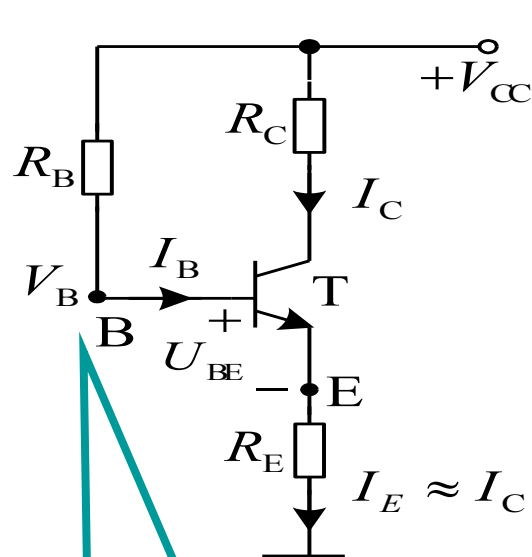
思路： $T \uparrow \rightarrow I_C \uparrow \rightarrow I_B \downarrow \rightarrow I_C \downarrow$

思路: $T \uparrow \rightarrow I_C \uparrow \rightarrow I_B \downarrow \rightarrow I_C \downarrow$

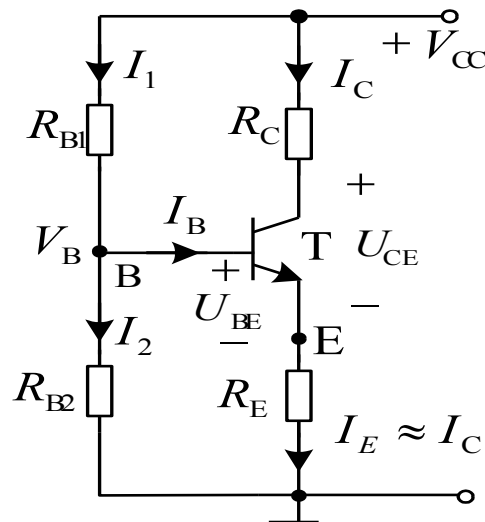
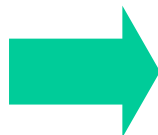


首先，在基本放大电路中增加一个电阻 R_E ，其作用是将 I_C 的变化引回到输入端，若保证基极电位 V_B 不变的条件下使 U_{BE} 、 I_B 下降，从而使 I_C 下降，使 Q 点稳定。

(2) 电路的组成:

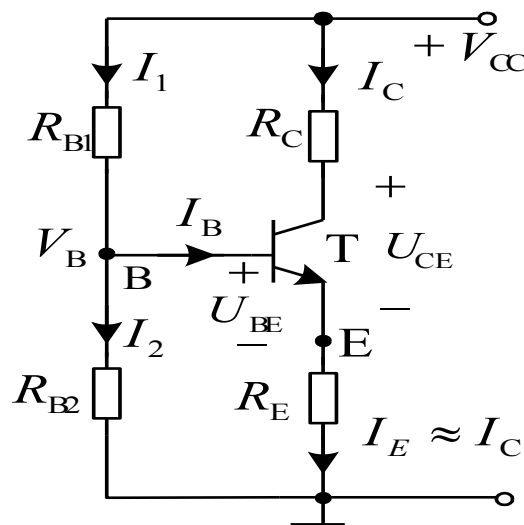
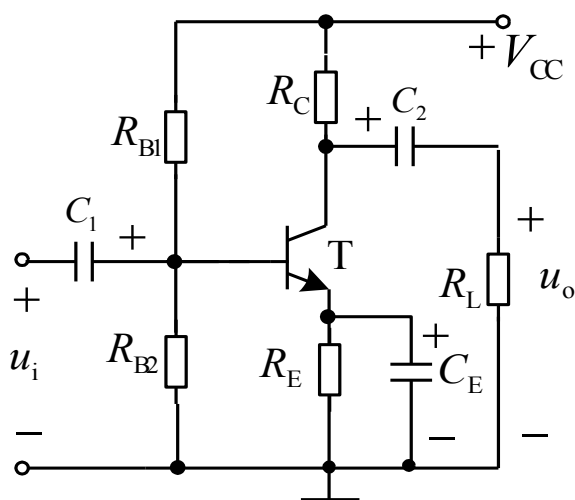


如何保证B点
电位不变?



在左边的电路中再加一个电阻 R_{B2} ，只要其参数合适，使 $I_2 \gg I_B$ ，则基极电位 V_B 就不变。

2. Q点稳定条件



设 $I_2 \gg I_B$ ，即 $I_2 \approx I_1$ ，则有

$$V_B \approx \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC}$$

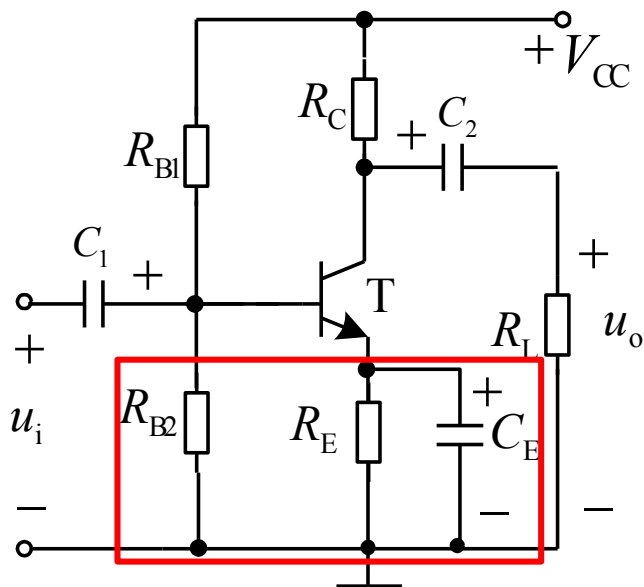
不受温度影响

设 $V_B \gg U_{BE}$ ，即 $V_E \approx V_B$ ，则有

$$I_C \approx I_E = \frac{V_E}{R_E} \approx \frac{V_B}{R_E}$$

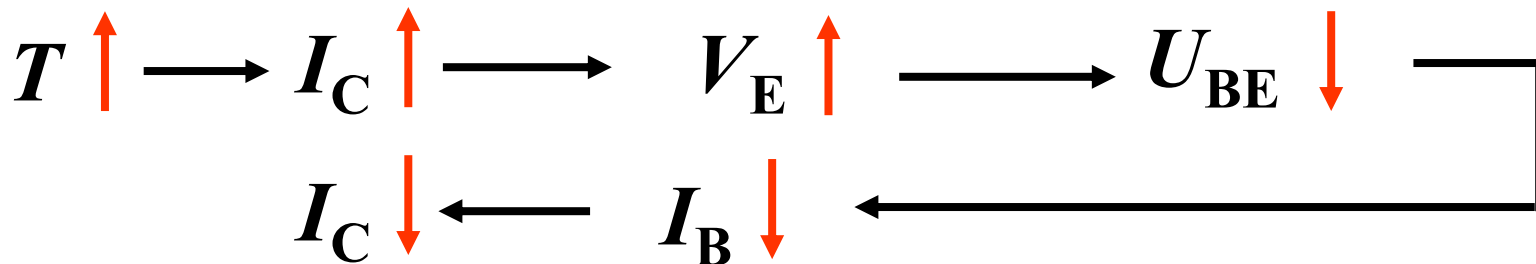
不受温度影响

分压式偏置电路



将输出量 (I_c) 通过一定方式 (利用 R_E 将 I_c 的变化转化成电压的变化) 引回到输入回路来影响输入量的措施称为**反馈**；由于反馈的结果使输出量的变化减小，故称为**负反馈**。

工作点稳定过程：

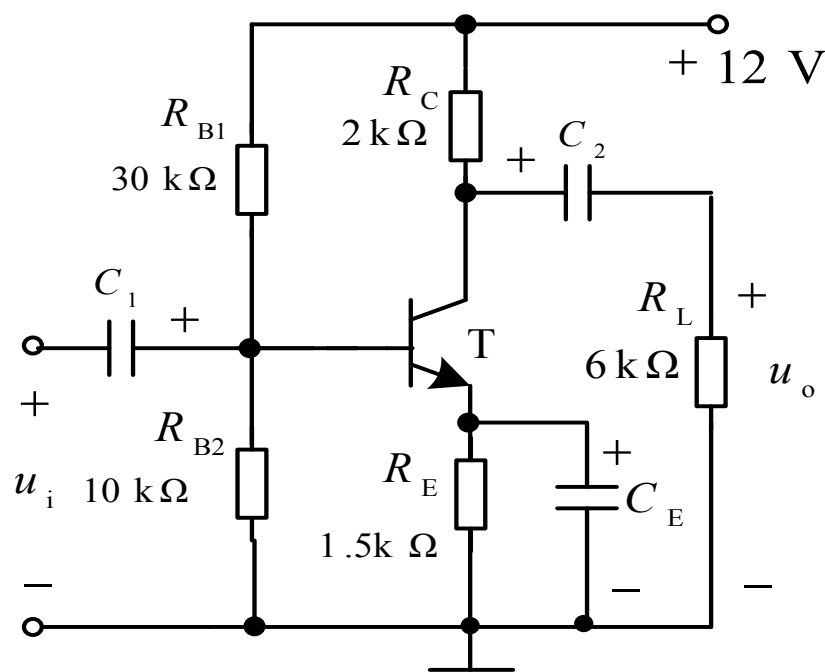


【例6.3.1】分压式偏置电路如图所示，已知 $\beta = 50$ ，

$$U_{BE} = 0.6\text{V}, r_{be} = 0.86\text{k}.$$

试求：1. 放大电路的静态值。

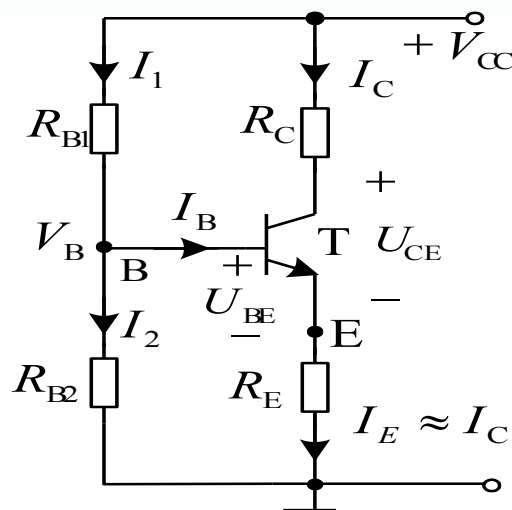
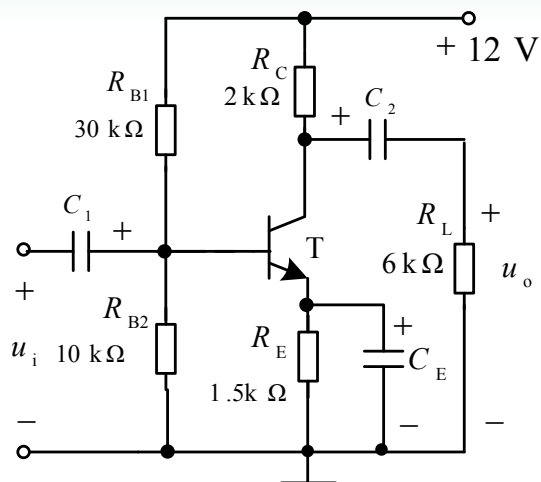
2. 电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。



【解】

1. 根据直流通路求静态值。

2. 根据微变等效电路求电压放大倍数和输入、输出电阻。



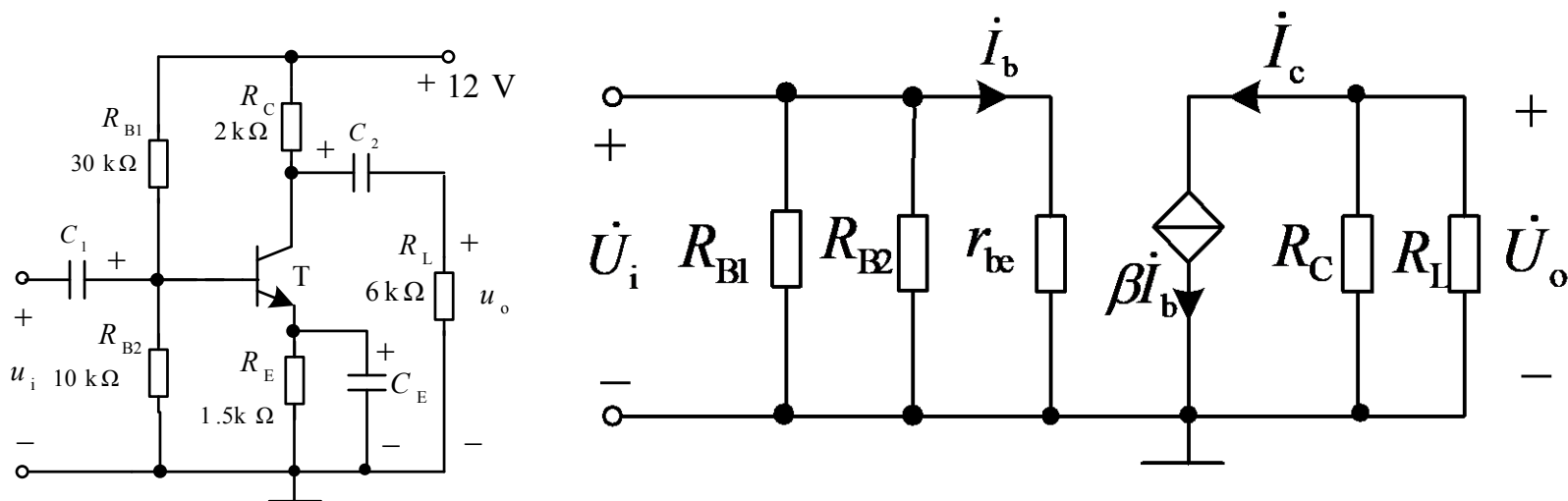
1. 根据直流通路求静态值。

$$V_B \approx \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = \frac{10}{30 + 10} \times 12 = 3V$$

$$I_C \approx \frac{V_B}{R_E} = \frac{3}{1.5} = 2mA \quad I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{2}{50} = 40\mu A$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E) = 12 - 2 \times 3.5 = 5V$$

2. 根据微变等效电路求动态指标

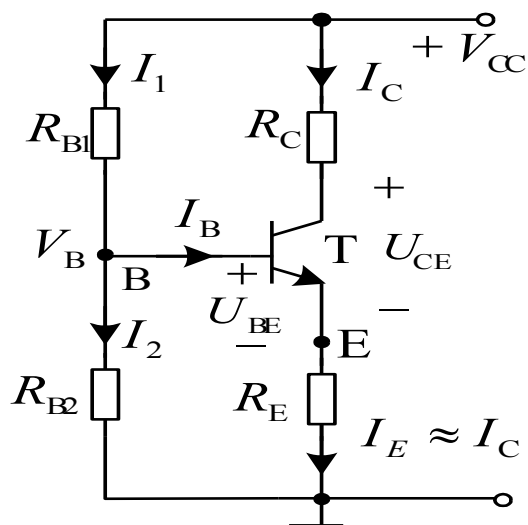


$$A_u = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}} = -\frac{\beta (R_C // R_L)}{r_{be}} = -\frac{50 \times 2 // 6}{0.86} = -87.2$$

$$r_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} = 30 // 10 // 0.86 = 0.77 \text{ k}\Omega$$

$$r_o = R_C = 2 \text{ k}\Omega$$

思考：Q点稳定条件 $I_2 \gg I_B$ $V_B \gg U_{BE}$



① $I_2 \gg I_B$

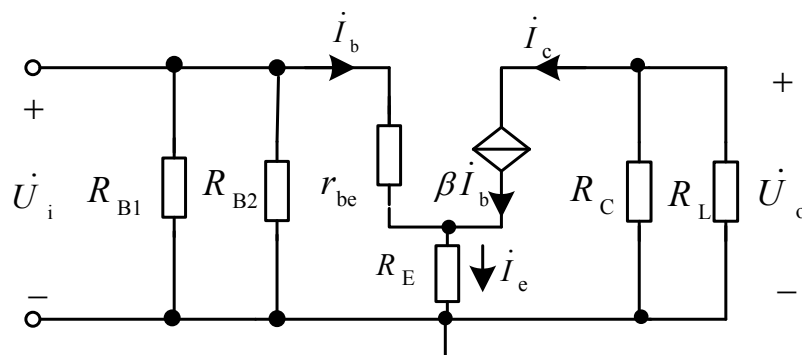
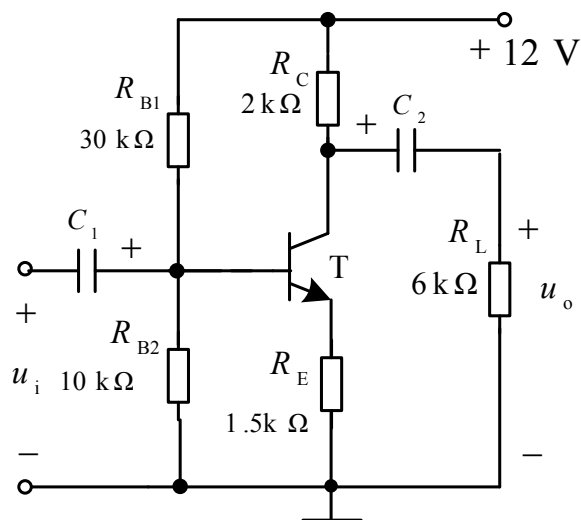
$$r_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be}$$

I_2 不能太大，否则输入电阻小，信号获取小，一般取 $I_2 \approx (5 \sim 10) I_B$

② $V_B \gg U_{BE}$

V_B 不能太高，否则 U_{CE} 小，一般取 $V_B \approx (5 \sim 10) U_{BE}$

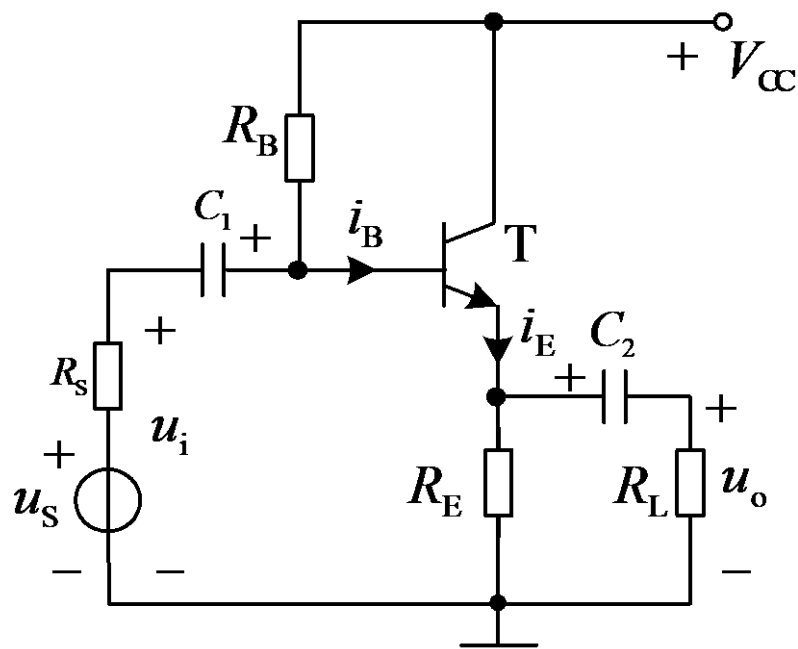
思考：若旁路电容开路？对哪些指标有影响？



$$A_u = -\frac{\beta R'_L}{r_{be} + (1 + \beta)R_E} = -\frac{50 \times 2 // 6}{0.86 + 51 \times 1.5} = -\frac{75}{65.79} = -1.1$$

$$\begin{aligned} r_i &= R_{B1} // R_{B2} // (r_{be} + (1 + \beta)R_E) \\ &= 30 // 10 // (0.86 + 51 \times 1.5) = 30 // 10 // 65.79 \\ &= 20.6 // 10 = 6.7 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

6.4. 共集电极交流电压放大电路

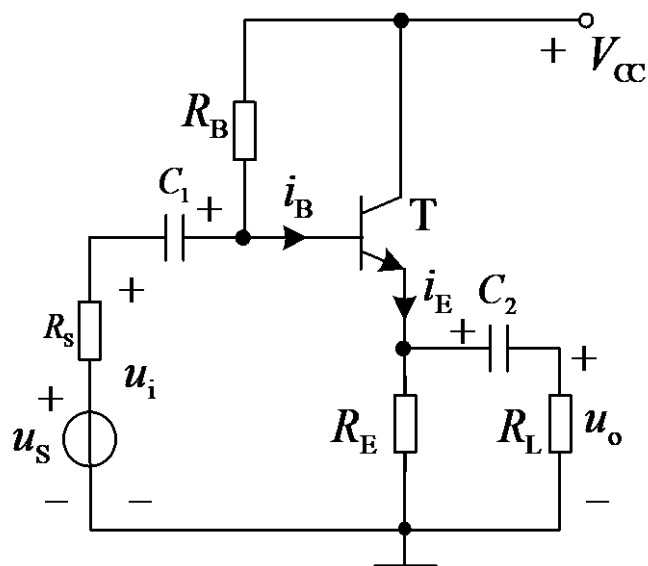


电路结构：

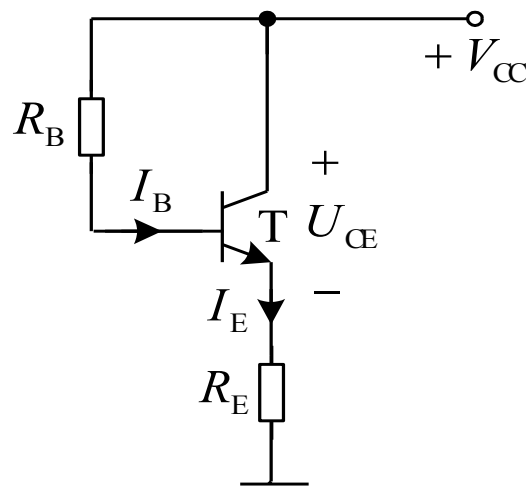
(1) 集电极对交流信号是电路的公共端。

(2) 从发射极取出信号，又称射极输出器。

1. 静态分析



由直流通路得



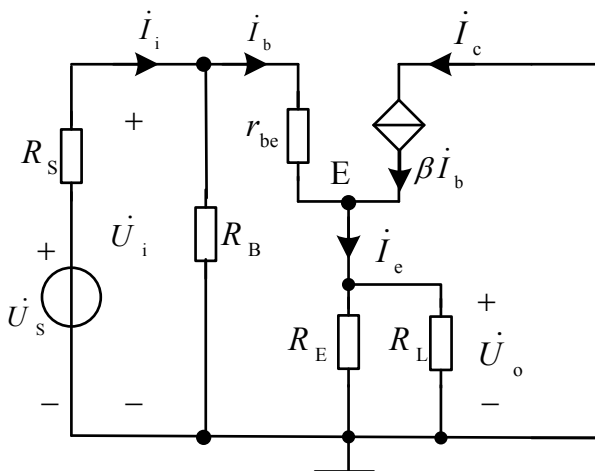
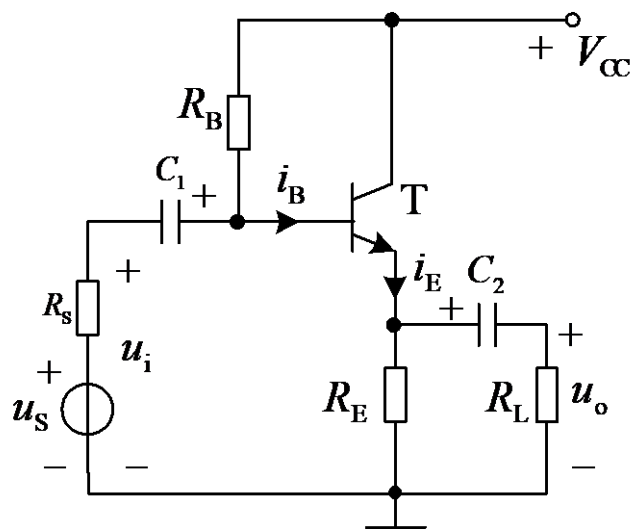
$$V_{CC} = I_B R_B + U_{BE} + I_E R_E = I_B [R_B + (1 + \beta) R_E] + U_{BE}$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_B + (1 + \beta) R_E} \quad I_E = I_B + I_C = (1 + \beta) I_B$$

$$U_{CE} = V_{CC} - I_E R_E$$

2. 动态分析

(1) 电压放大倍数 (微变等效电路求解)



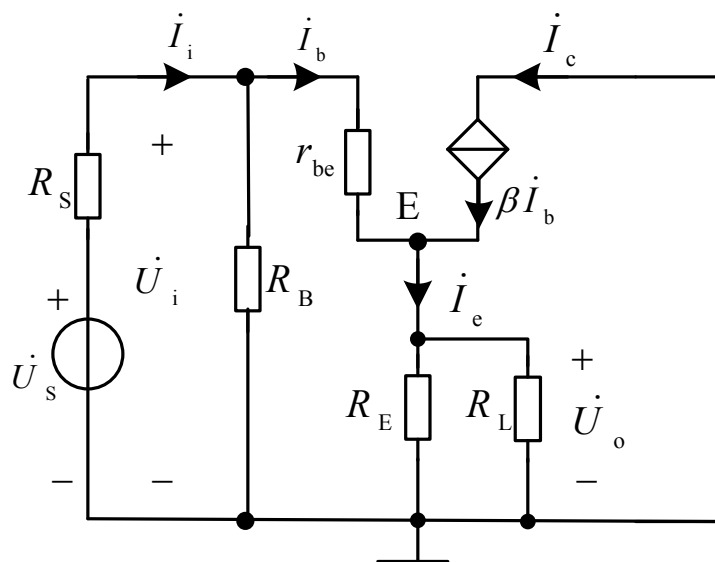
$$\dot{U}_i = \dot{I}_b r_{be} + \dot{I}_e R'_L = \dot{I}_b r_{be} + (1 + \beta) \dot{I}_b R'_L = \dot{I}_b [r_{be} + (1 + \beta) R'_L]$$

$$\dot{U}_o = \dot{I}_e R'_L = (\dot{I}_b + \dot{I}_c) R'_L = (\dot{I}_b + \beta \dot{I}_b) R'_L = (1 + \beta) \dot{I}_b R'_L$$

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{(1 + \beta) \dot{I}_b R'_L}{\dot{I}_b [r_{be} + (1 + \beta) R'_L]} = \frac{(1 + \beta) R'_L}{r_{be} + (1 + \beta) R'_L} \leq 1$$

没有电压
放大作用

(2) 输入电阻



$$\dot{U}_i = \dot{I}_b [r_{be} + (1 + \beta)R'_L]$$

$$r'_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_b} = r_{be} + (1 + \beta)R'_L$$

$$r_i = R_B // r'_i$$

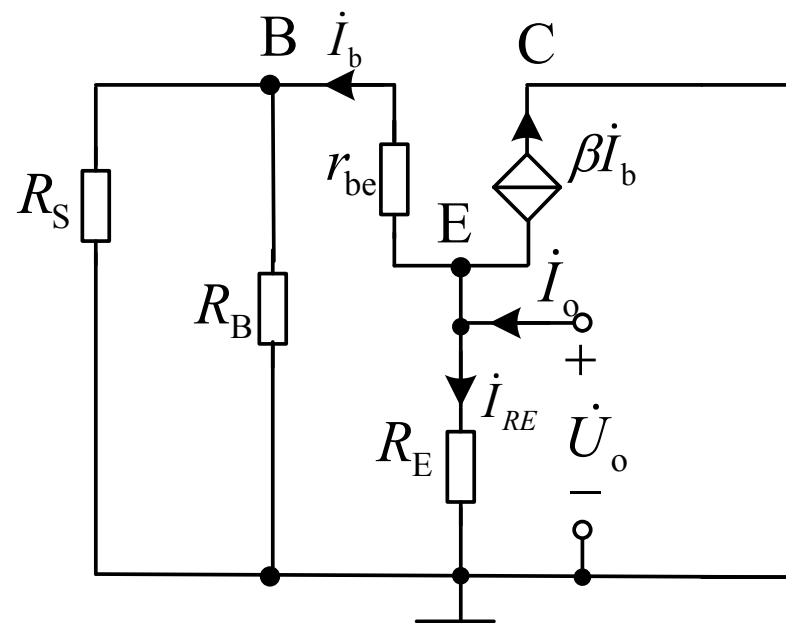
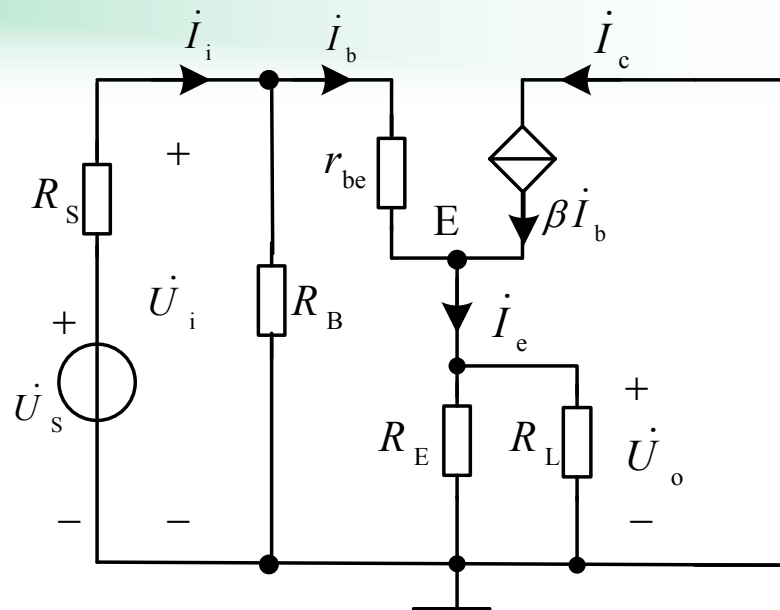
$$r_i = R_B // [r_{be} + (1 + \beta)R'_L]$$

可见：射极输出器的输入电阻（可高达几十千欧）比共发射极放大电路的输入电阻高得多。

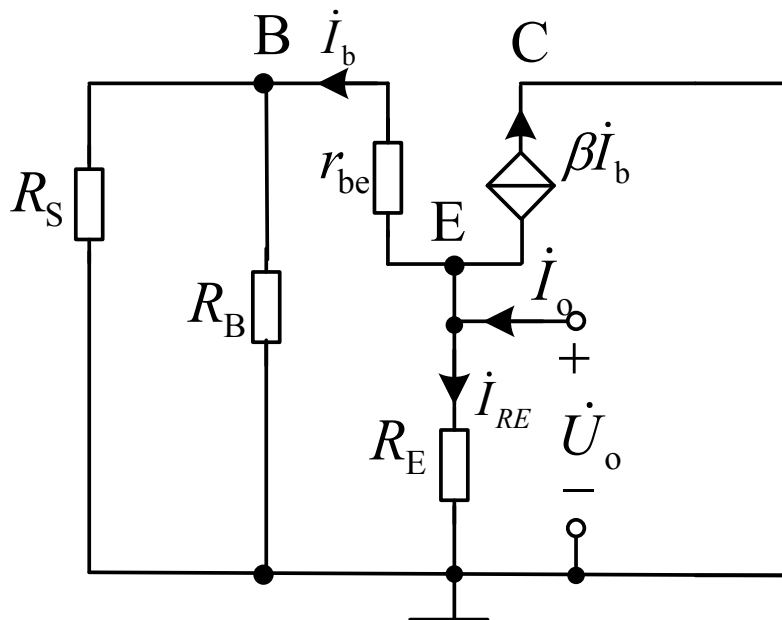
(3) 输出电阻

求输出电阻 r_o 的步骤:

- (1) 断开负载 R_L ;
- (2) 令 $\dot{U}_s = 0$
- (3) 外加电压 $\dot{U}_o$
- (4) 求 r_o



(3) 输出电阻



$$r_o = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} \quad \dot{I}_o = \dot{I}_b + \beta \dot{I}_b + \dot{I}_{RE}$$

$$\dot{I}_b = \frac{\dot{U}_o}{r_{be} + R'_S} \quad , R'_S = R_S // R_B$$

$$\dot{I}_{RE} = \frac{\dot{U}_o}{R_E}$$

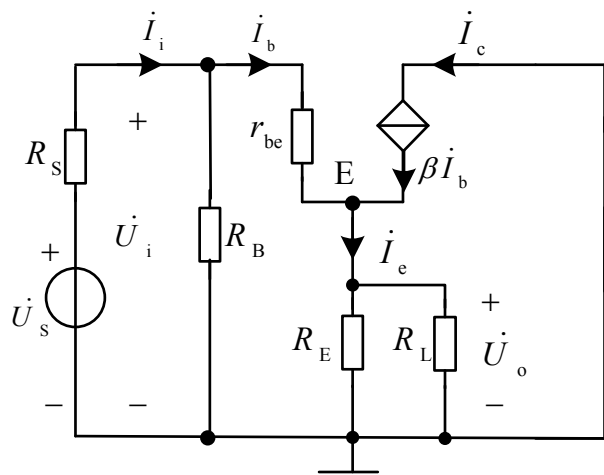
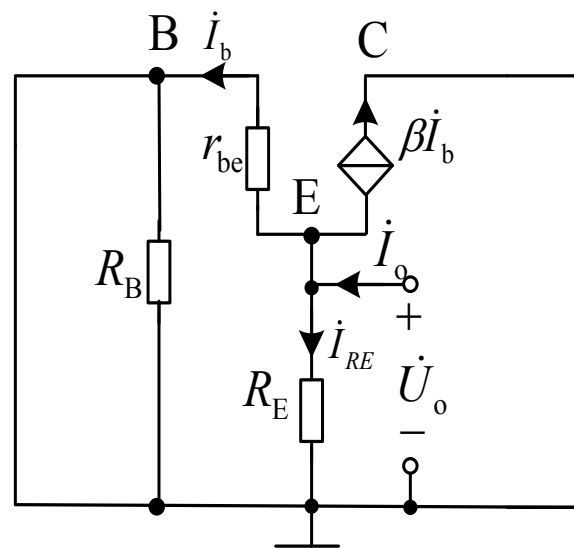
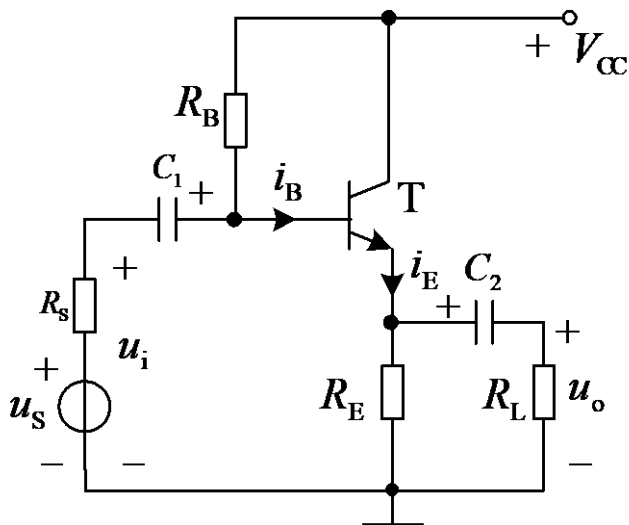
可见：输出电阻比共发射极放大电路的输出电阻小得多。

通常 $(1 + \beta)R_E \geq (r_{be} + R'_S) \quad \beta \geq 1$

$$r_o = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} = \frac{(r_{be} + R'_S)R_E}{(1 + \beta)R_E + (r_{be} + R'_S)}$$

$$r_o \approx \frac{(r_{be} + R'_S)R_E}{\beta R_E} = \frac{r_{be} + R'_S}{\beta}$$

在射极输出器中，若忽略信号源内阻 R_S ，求放大器的输出电阻？

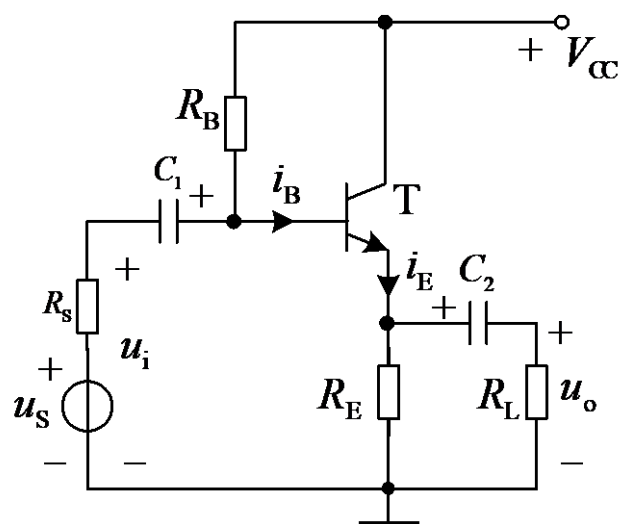


$$\begin{aligned} \dot{I}_o &= \dot{I}_b + \beta \dot{I}_b + \dot{I}_{RE} & \dot{I}_b &= \frac{\dot{U}_o}{r_{be}} & \dot{I}_{RE} &= \frac{\dot{U}_o}{R_E} \\ &= (1 + \beta) \frac{\dot{U}_o}{r_{be}} + \frac{\dot{U}_o}{R_E} \end{aligned}$$

$$r_o = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} = \frac{r_{be} R_E}{(1 + \beta) R_E + r_{be}} \approx \frac{r_{be}}{(1 + \beta)}$$

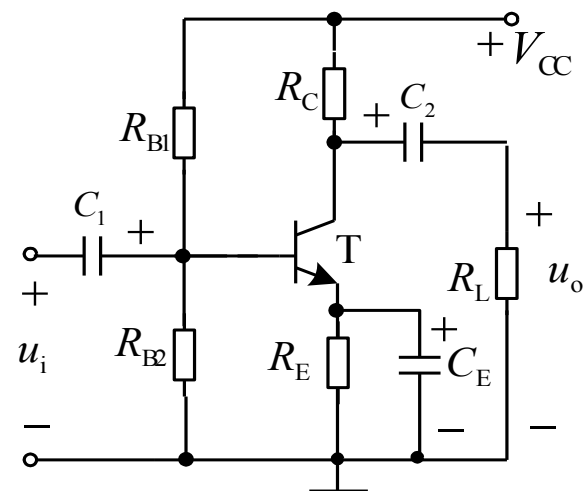
3. 射极输出器的特点

(1) 输入电阻高，输出电阻低



$$r_i = R_B // [r_{be} + (1 + \beta)R'_L]$$

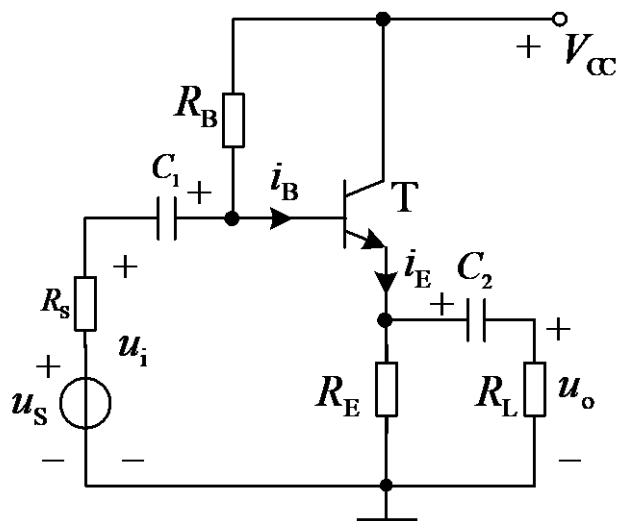
$$r_o \approx \frac{r_{be} + R'_S}{\beta}$$



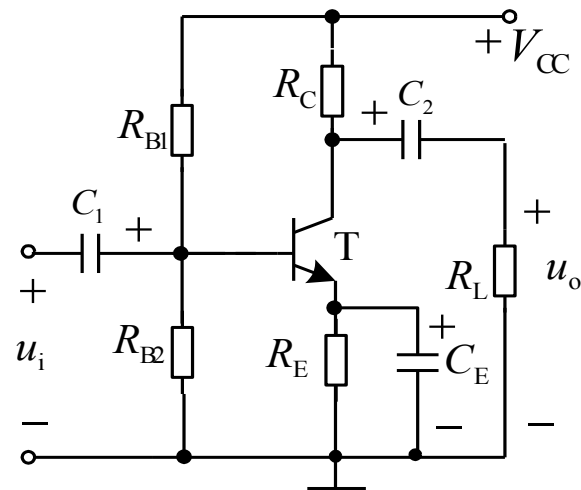
$$r_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} \approx r_{be}$$

$$r_o = R_C$$

(2) 放大倍数小于等于1，输入输出同相位



$$A_u = \frac{(1 + \beta)R'_L}{r_{be} + (1 + \beta)R'_L}$$



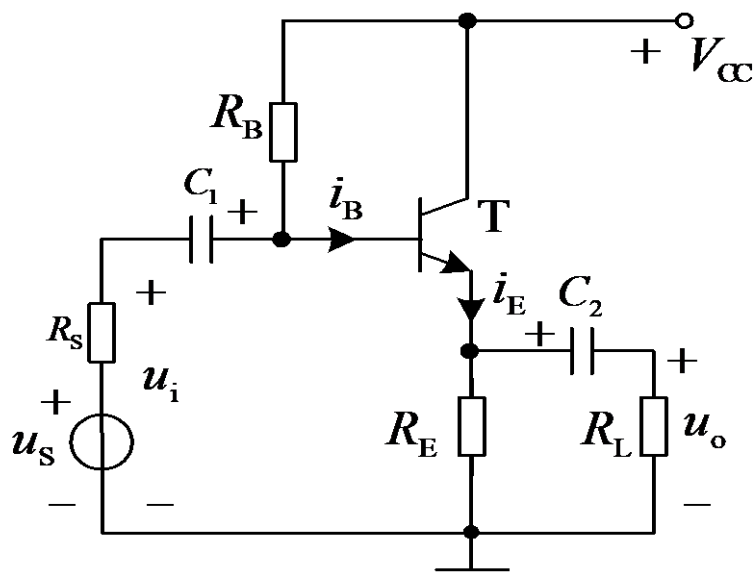
$$A_u = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}}$$

(3) 射极输出器的应用

- a. 接在放大电路的输入级，利用其输入电阻高的特点获取大信号。
- b. 接在放大电路的输出级，利用其输出电阻低的特点提高带负载能力。
- c. 接在放大电路的两级之间，起到阻抗匹配作用，减小放大电路的后级对前级的影响。

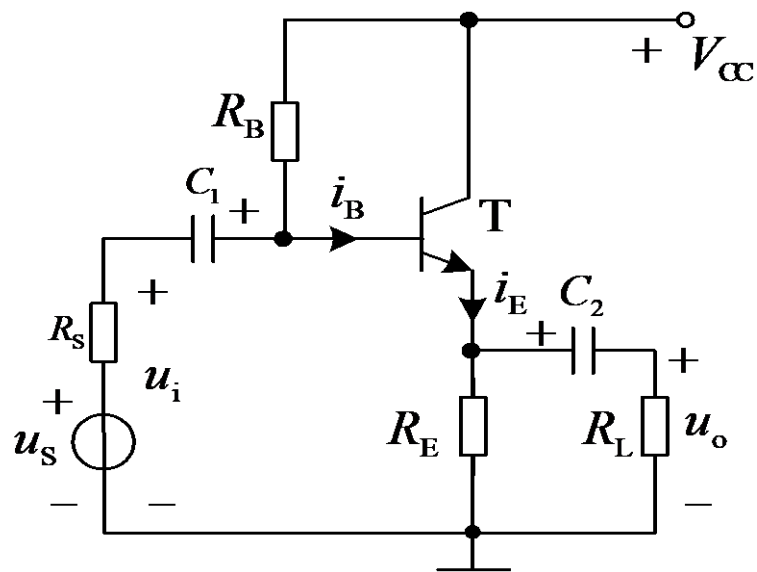
【例6.4.1】在图示电路中，已知 $V_{CC} = 12V$ ， $\beta = 60$ ， $R_B = 200k\Omega$ ， $R_E = 3k\Omega$ ， $R_L = 3k\Omega$ ， $R_S = 50\Omega$ ， $r_{be} = 1k\Omega$ 。

求：(1) 静态值；(2) 电压放大倍数；(3) 输入电阻和输出电阻。



【解】 (1)

$$\begin{aligned}
 I_B &= \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_B + (1 + \beta)R_E} \\
 &= \frac{12 - 0.6}{200 \times 10^3 + (1 + 60) \times 3 \times 10^3} \\
 &= \frac{11.4}{383 \times 10^3} \approx 30 \mu A
 \end{aligned}$$

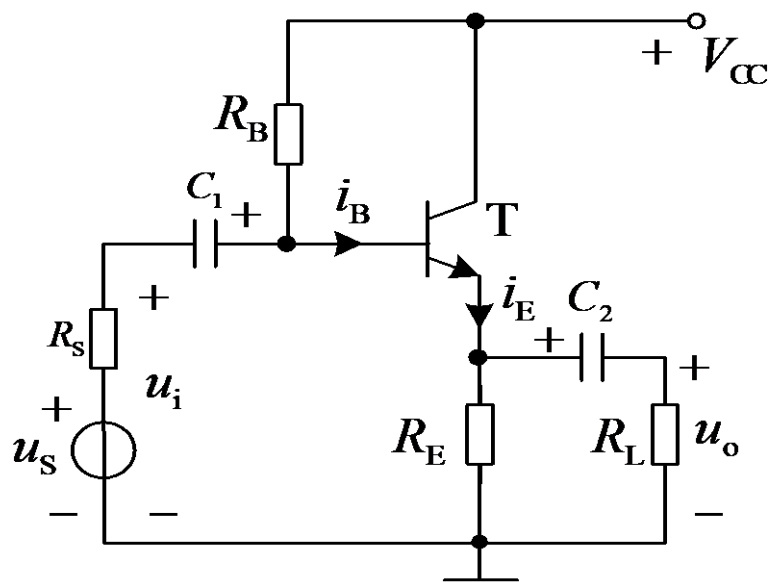


【解】 (1)

$$\begin{aligned}
 I_B &= \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_B + (1 + \beta)R_E} \\
 &= \frac{12 - 0.6}{200 \times 10^3 + (1 + 60) \times 3 \times 10^3} \\
 &= \frac{11.4}{383 \times 10^3} \approx 30 \mu\text{A}
 \end{aligned}$$

$$I_E = (1 + \beta)I_B = 61 \times 30 \times 10^{-6} = 1.83 \text{mA}$$

$$U_{CE} = V_{CC} - I_E R_E = 12 - 1.83 \times 3 = 6.51 \text{V}$$



【解】 (2) 电压放大倍数

$$A_u = \frac{(1 + \beta)R'_L}{r_{be} + (1 + \beta)R'_L}$$

$$= \frac{(1 + 60) \times 1.5}{1 + (1 + 60) \times 1.5} = \frac{91.5}{92.5} = 0.989$$

(3) 输入电阻和输出电阻

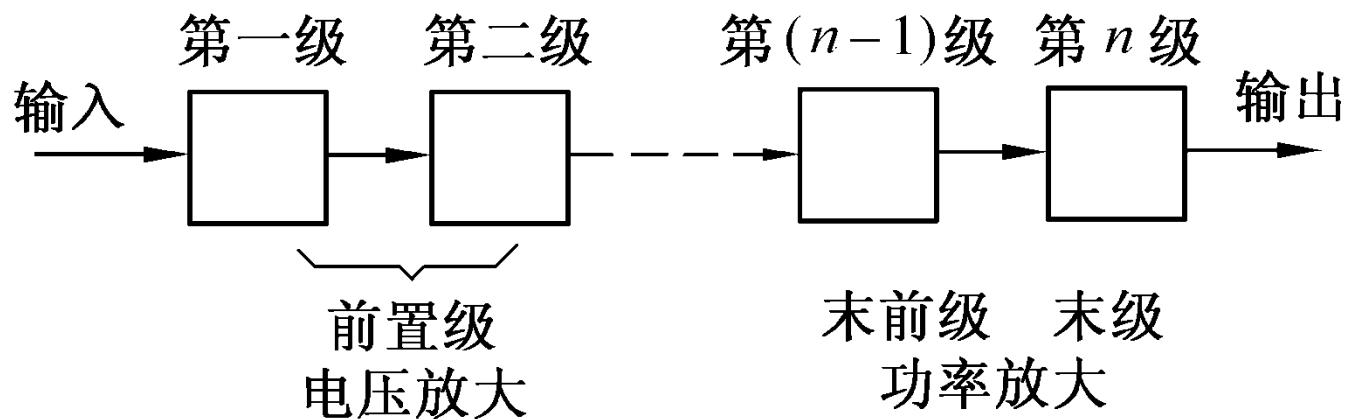
$$r_i = R_B // [r_{be} + (1 + \beta)R'_L] = 200 // [1 + (1 + 60) \times 1.5]$$

$$= 200 // 92.5\text{k}\Omega = 63.3\text{k}\Omega$$

$$r_o = \frac{R'_S + r_{be}}{\beta} = \frac{50 + 1000}{60} = 17.5\Omega$$

6.5 多级电压放大电路

多级放大电路的组成：

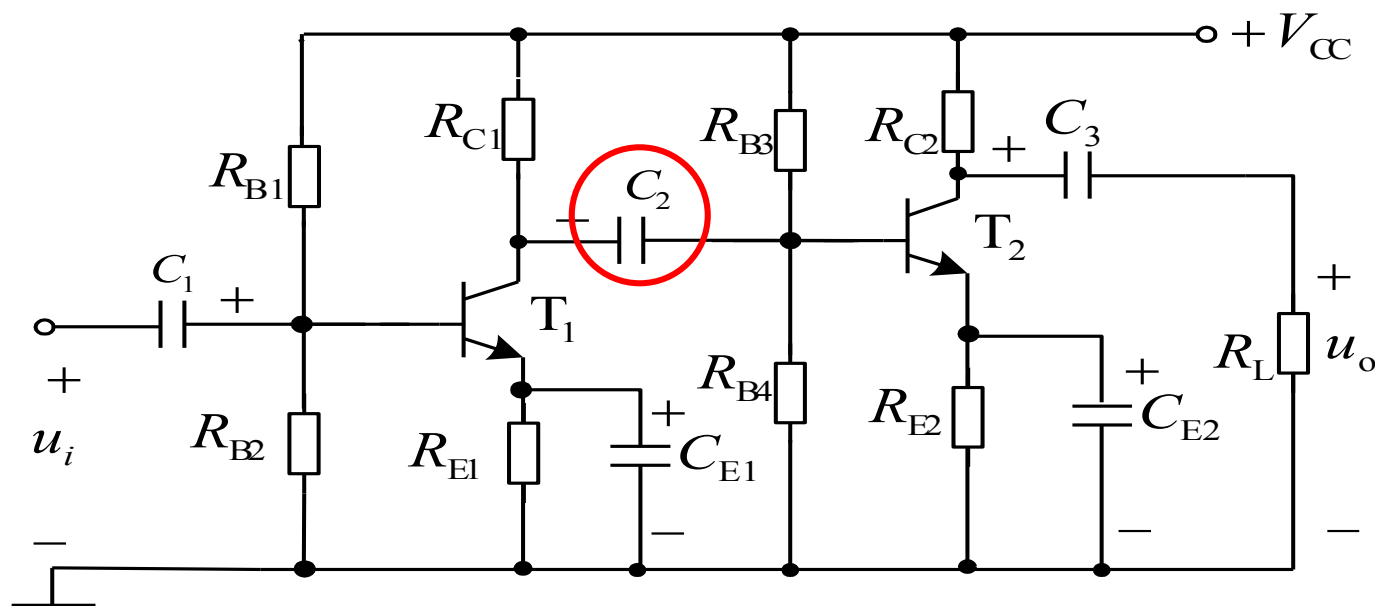


多级放大电路的级间耦合方式：

阻容耦合、直接耦合、变压器耦合、光电耦合。

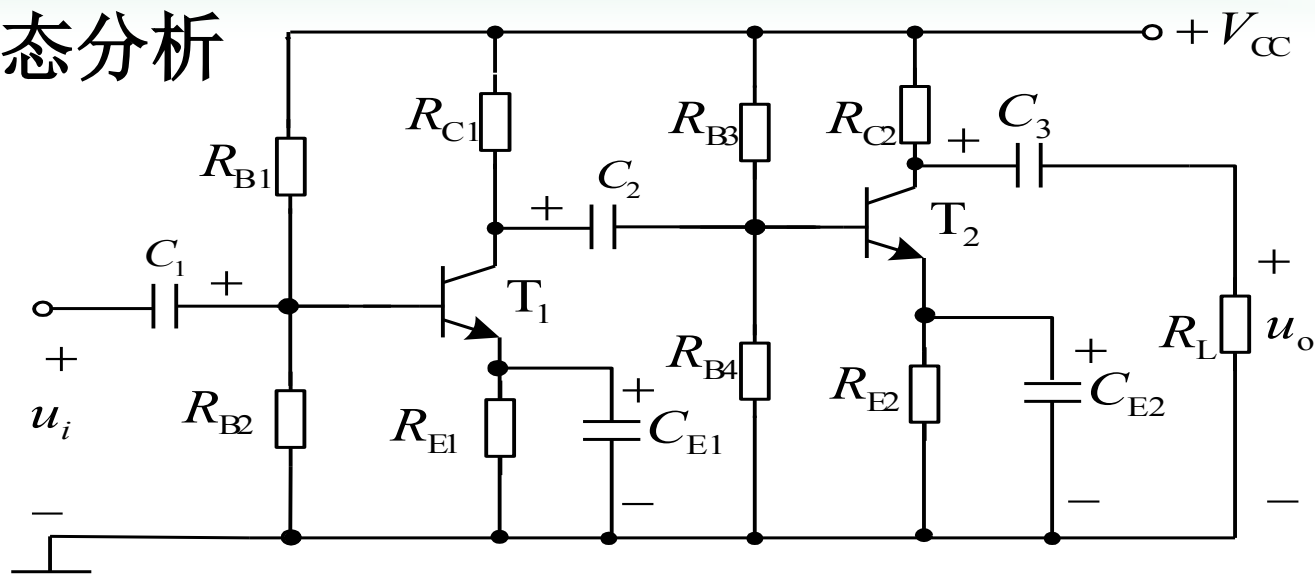
6.5.1 阻容耦合电压放大电路

1. 静态分析 利用电容连接信号源与放大电路、放大电路的前后级、放大电路与负载，为阻容耦合。



- ◆ 各级静态工作点相互独立，可以分别计算
- ◆ 不能放大变化缓慢的信号；不能集成化

2. 动态分析

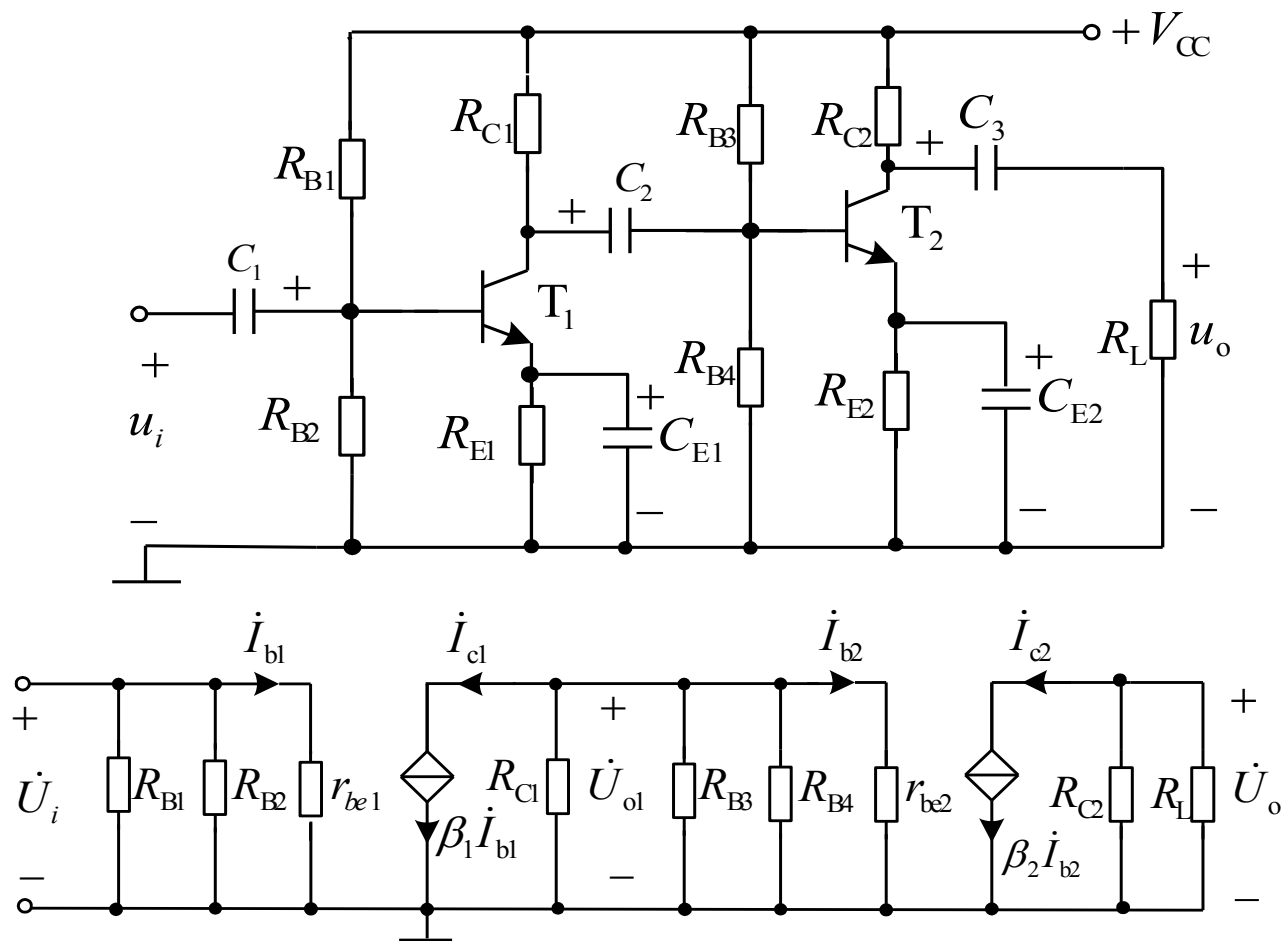


(1) 电压放大倍数

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_i} \cdot \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_{o1}} = A_{u1} \cdot A_{u2}$$

$$n\text{级: } A_u = A_{u1} \cdot A_{u2} \cdot A_{u3} \cdots A_{un}$$

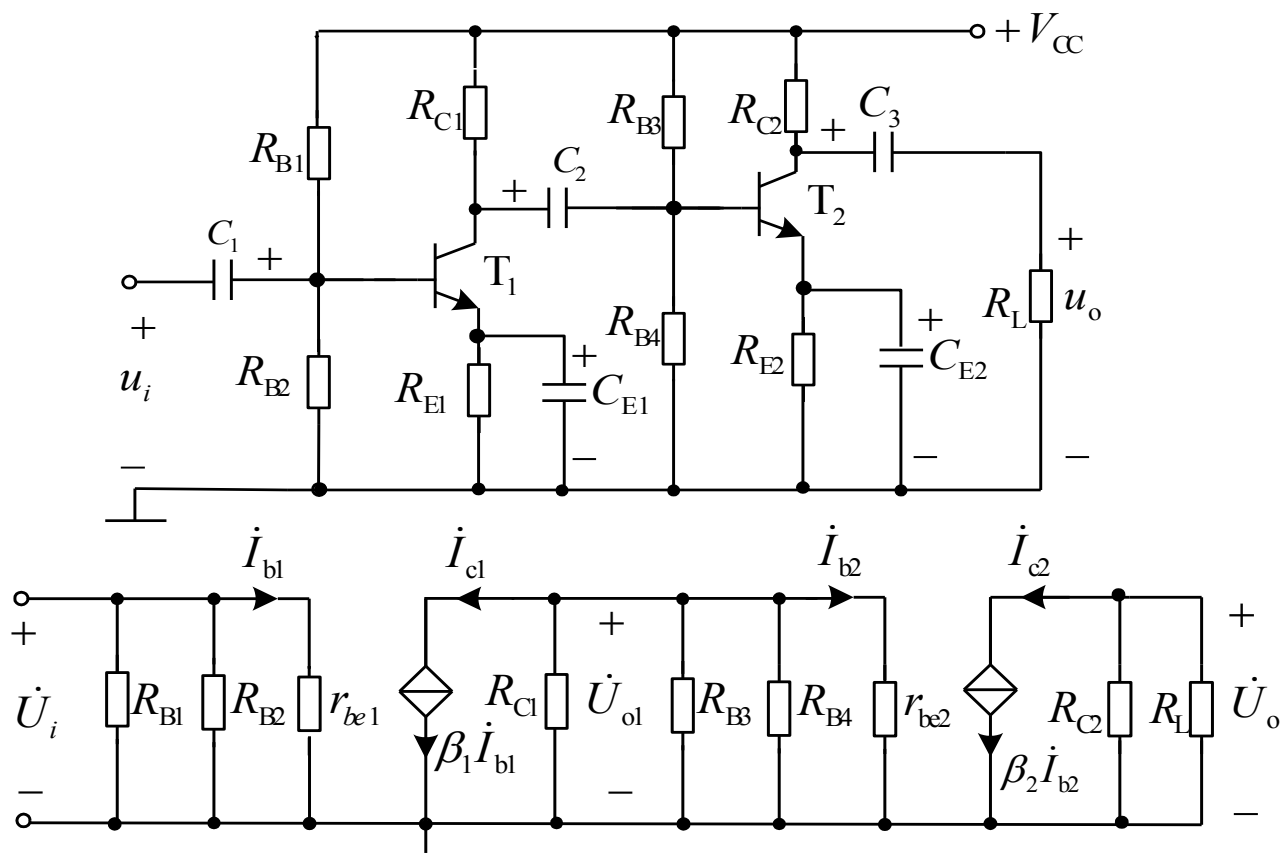
(2) 放大电路的微变等效电路



其中, $A_{u1} = -\frac{\beta_1 R'_{L1}}{r_{be1}}$, $R'_{L1} = R_{C1} // r_{i2}$, $A_{u2} = -\frac{\beta_2 R'_{L2}}{r_{be2}}$

(3) 放大电路的输入电阻

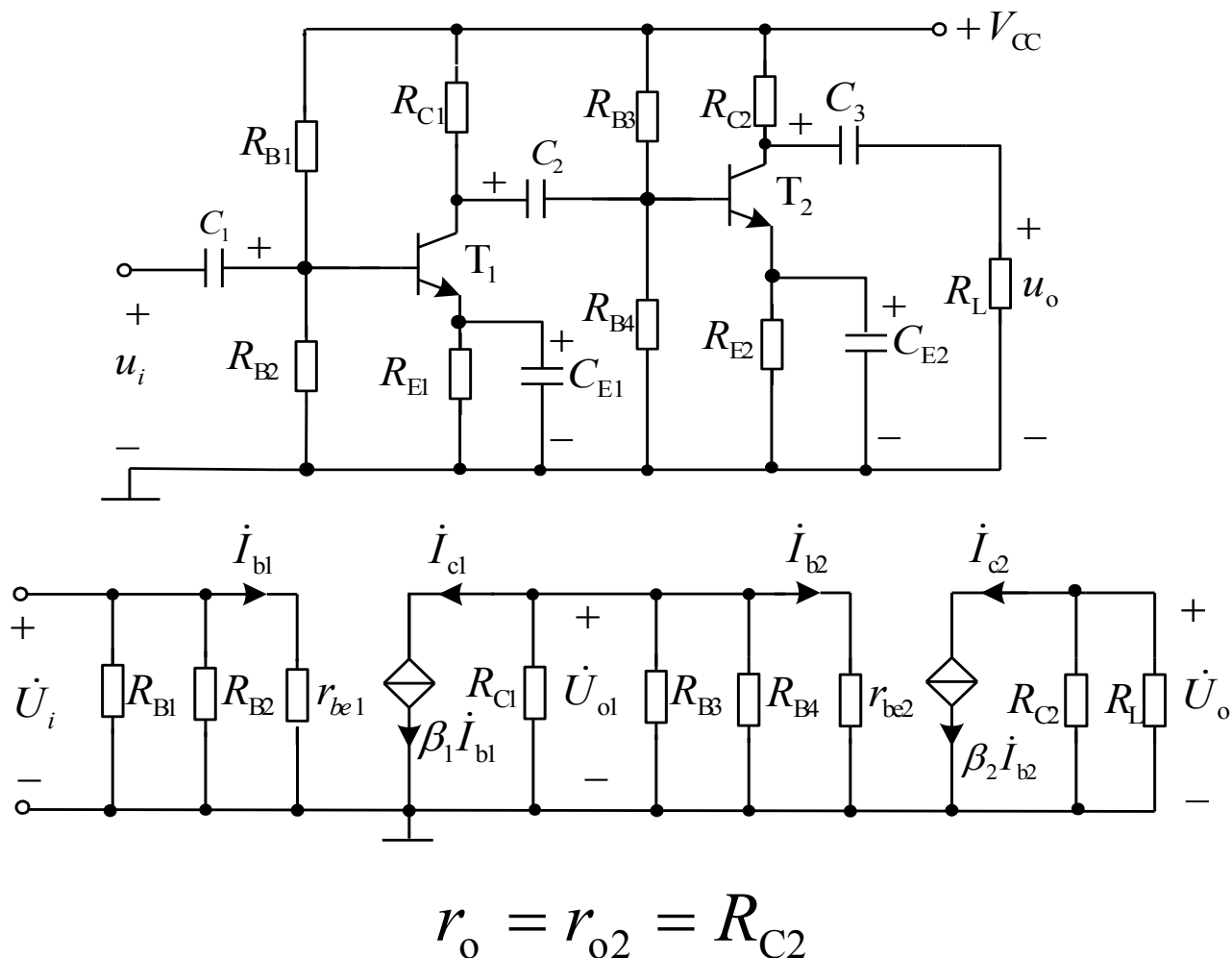
从第一级电路的输入端看进去的等效电阻



$$r_i = r_{i1} = R_{B1} // R_{B2} // r_{be1}$$

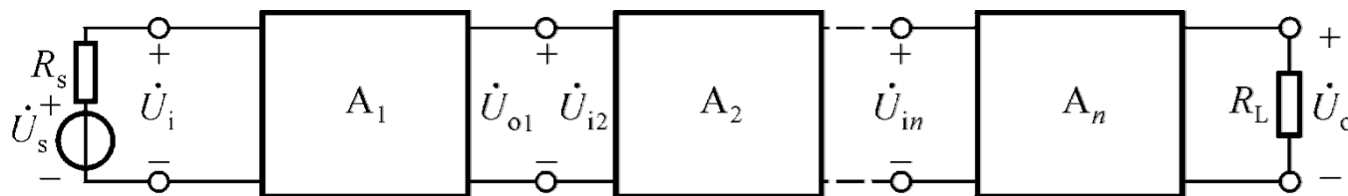
(3) 放大电路的输出电阻

从第二级电路的输出端看进去的等效电阻



2. 动态分析

(1) 电压放大倍数



$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_i} \cdot \frac{\dot{U}_{o2}}{\dot{U}_{i2}} \cdots \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_{in}} = \prod_{j=1}^n \dot{A}_{uj}$$

(2) 输入电阻

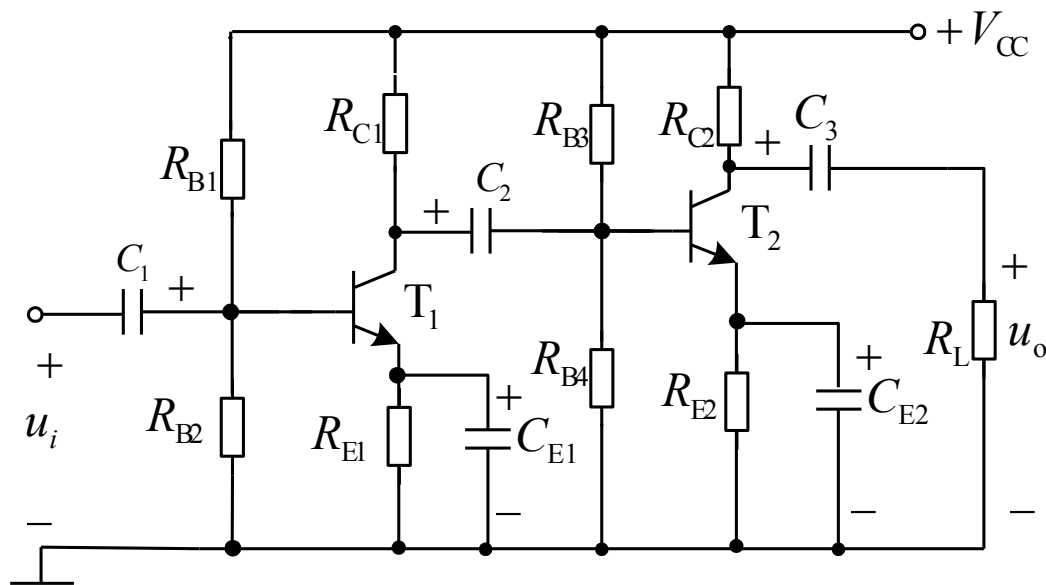
$$R_i = R_{i1}$$

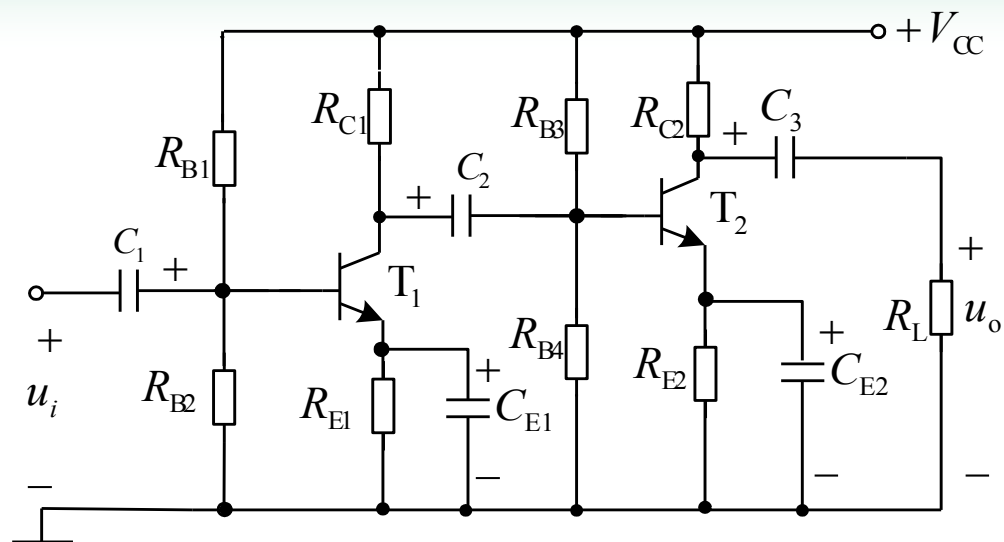
(3) 输出电阻

$$R_o = R_{on}$$

对电压放大电路的要求： R_i 大， R_o 小， A_u 的数值大，最大不失真输出电压大。

【例6.5.1】 两极阻容耦合放大电路如图所示，已知 $R_{B1} = 30\text{k}\Omega$, $R_{B2} = 15\text{k}\Omega$, $R_{B3} = 30\text{k}\Omega$, $R_{B2} = 10\text{k}\Omega$, $R_{C1} = 3\text{k}\Omega$, $R_{C2} = 2\text{k}\Omega$, $R_{E1} = 3\text{k}\Omega$, $R_{E2} = 1.5\text{k}\Omega$, $R_L = 6\text{k}\Omega$, $\beta_1 = 40$, $\beta_2 = 50$, $V_{CC} = 12\text{V}$, $r_{be1} = 1\text{k}\Omega$, $r_{be2} = 0.86\text{k}\Omega$ 。
求：电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。





【解】由公式得

$$A_{u1} = -\frac{\beta_1 R'_{L1}}{r_{be1}} = -\frac{40 \times 0.61}{1} = -24.4$$

$$r_i = r_{i1} = R_{B1} // R_{B2} // r_{be1} = 30 // 15 // 1 = 0.9 \text{k}\Omega$$

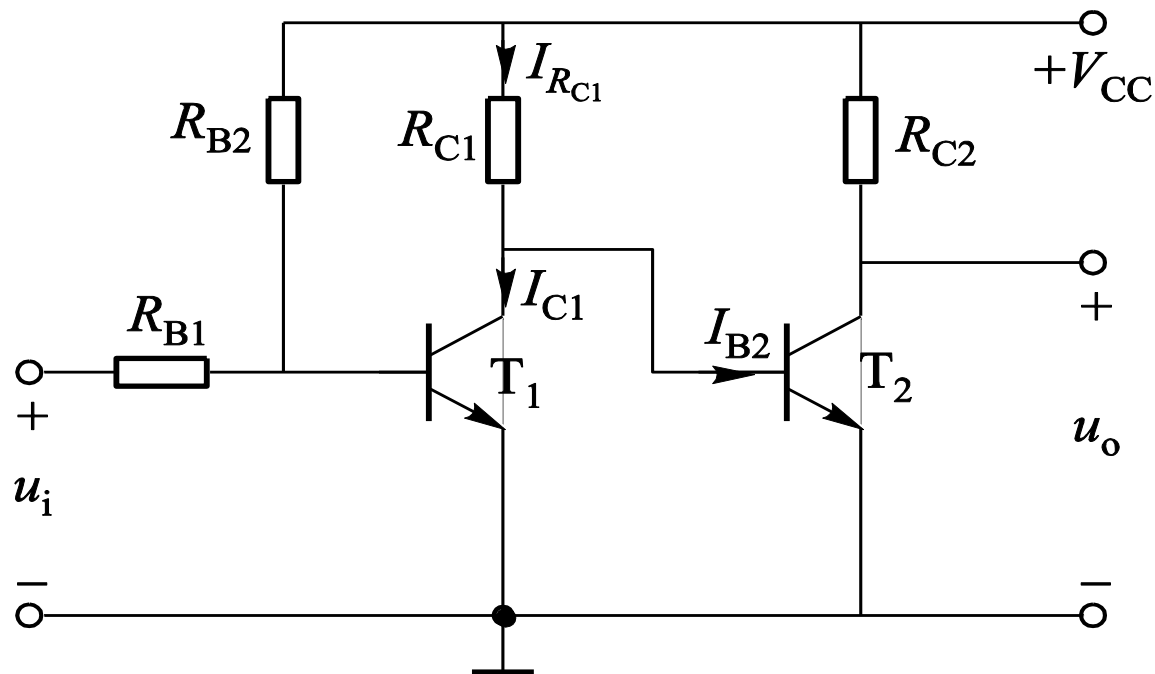
$$r_o = r_{o2} = R_{C2} = 2 \text{k}\Omega$$

$$A_{u2} = -\frac{\beta_2 R'_{L2}}{r_{be2}} = -\frac{50 \times (2 // 6)}{0.86} = -\frac{75}{0.86} = -87.2$$

$$A_u = A_{u1} \cdot A_{u2} = (-24.4) \times (-87.2) = 2127.7$$

6.5.2 直接耦合电压放大电路

1. 直接耦合方式的优缺点



优点:

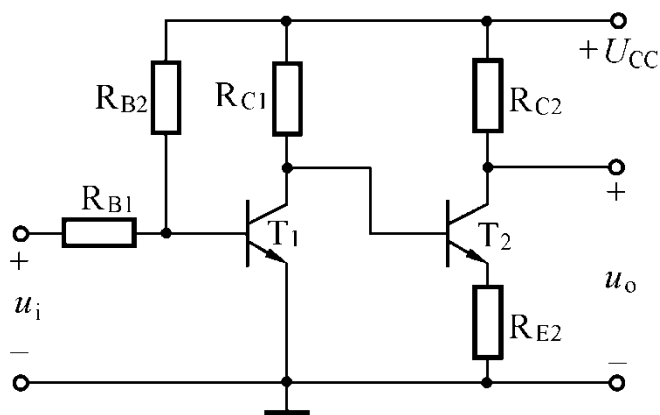
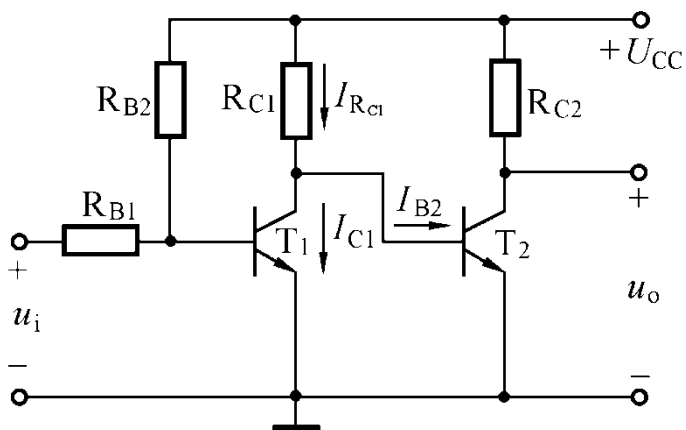
(1) 耦合方式简单

(2) 能放大交直流信号

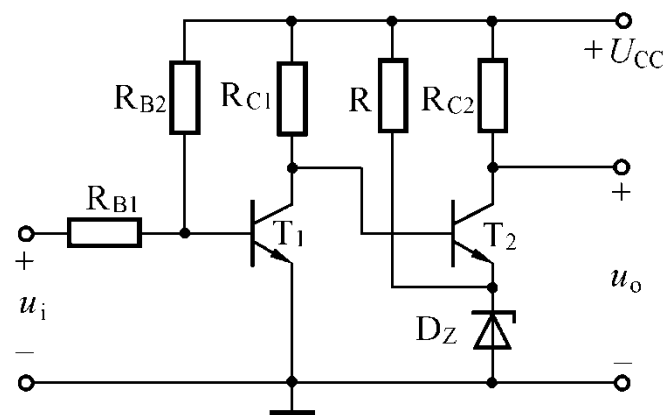
存在问题: (1) 静态工作点互相影响

(2) 有零点漂移

提高后级发射极电位，保证各级有合适的Q点。



串电阻

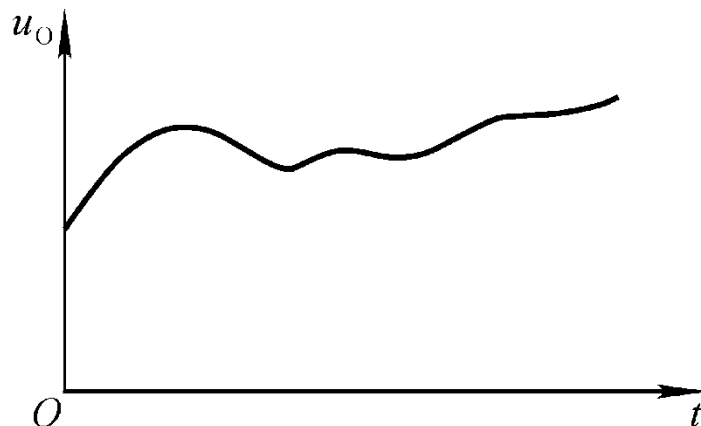
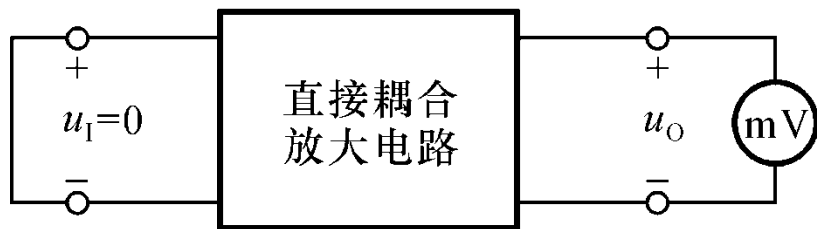


串稳压管

2. 电路存在零点漂移

在直接耦合放大电路中，即使将输入端短路，用灵敏的直流表测量输出端，也会有变化缓慢、无规则的输出电压。这种输入电压为零而输出电压的变化不为零的现象叫做**零点漂移**。

$$u_i = 0, u_o \neq 0$$



2. 电路存在零点漂移

零漂产生的原因：温度变化、直流电源波动、电路元件老化。其中**晶体管的特性对温度敏感是主要原因**，故也称零漂为温漂。

零漂产生的危害：直接影响对输入信号测量的准确程度和分辨能力。严重时，可能淹没有效信号电压。

抑制零漂：**差分放大电路**是抑制零漂最有效的电路结构

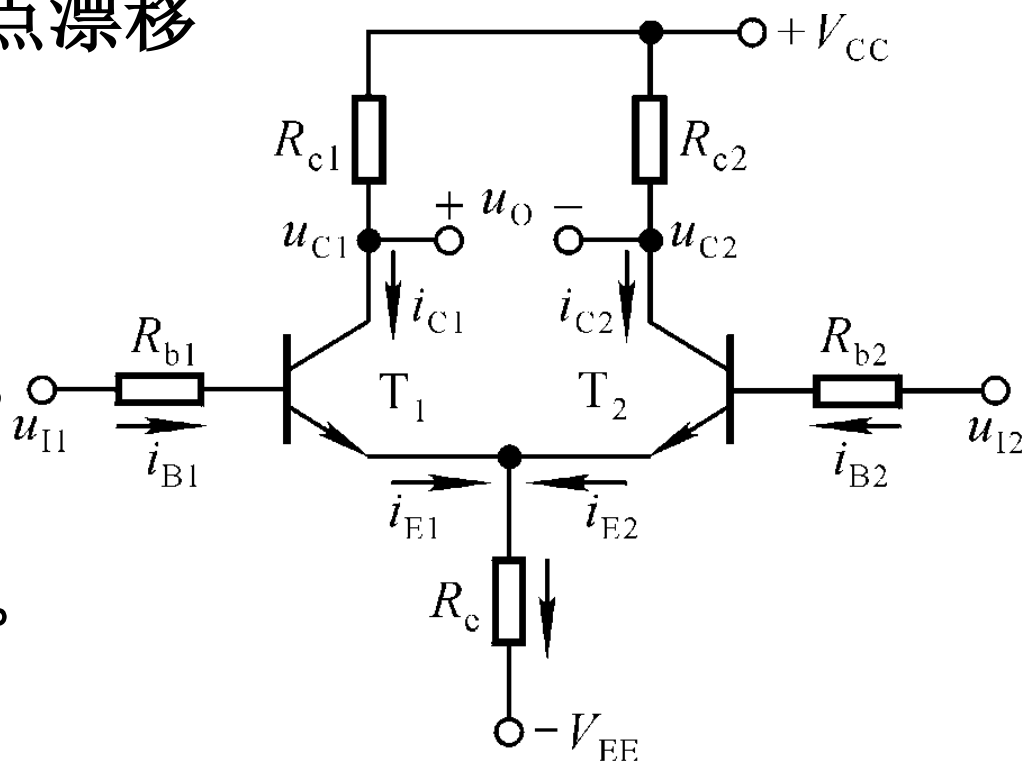
3. 差分放大电路

采用差动输入方式抑制零点漂移

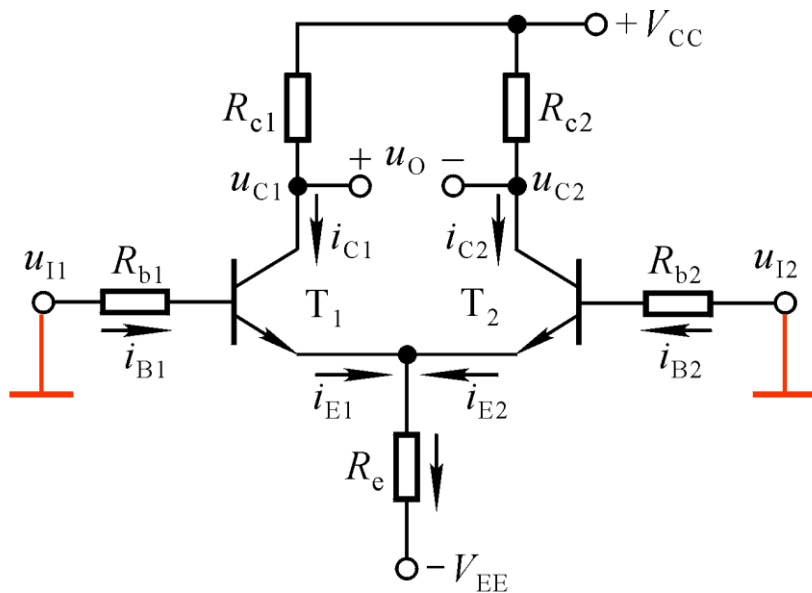
电路的特点：

- 电路由完全相同的两个共发射极放大电路组成，要求两个晶体管特性一致，两侧电路参数对称。且该电路为双端输入、双端输出。
- 引入负反馈电阻 R_e ，抑制了每管的零漂。
- $-V_{EE}$ 用于补偿 R_E 上的压降，以获得合适的工作点。

典型差动放大电路



(1) 静态分析:



静态时, $u_{i1}=u_{i2}=0$

$$I_{BQ1} = I_{BQ2} = I_{BQ}$$

$$I_{CQ1} = I_{CQ2} = I_{CQ}$$

$$I_{EQ1} = I_{EQ2} = I_{EQ}$$

$$U_{CQ1} = U_{CQ2} = U_{CQ}$$

$$u_O = U_{CQ1} - U_{CQ2} = 0$$

晶体管输入回路方程: $V_{EE} = I_{BQ}R_b + U_{BEQ} + 2I_{EQ}R_e \approx U_{BEQ} + 2I_{EQ}R_e$

通常, R_b 较小, 且 I_{BQ} 很小, 故

$$I_{EQ} \approx \frac{V_{EE} - U_{BEQ}}{2R_e}$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{1 + \beta}$$

选合适的 V_{EE} 和 R_e 就可得合适的 Q

(2) 抑制共模信号

共模信号：大小相等、极性相同的输入信号

$$u_{i1} = u_{i2}$$

由于电路参数对称，有

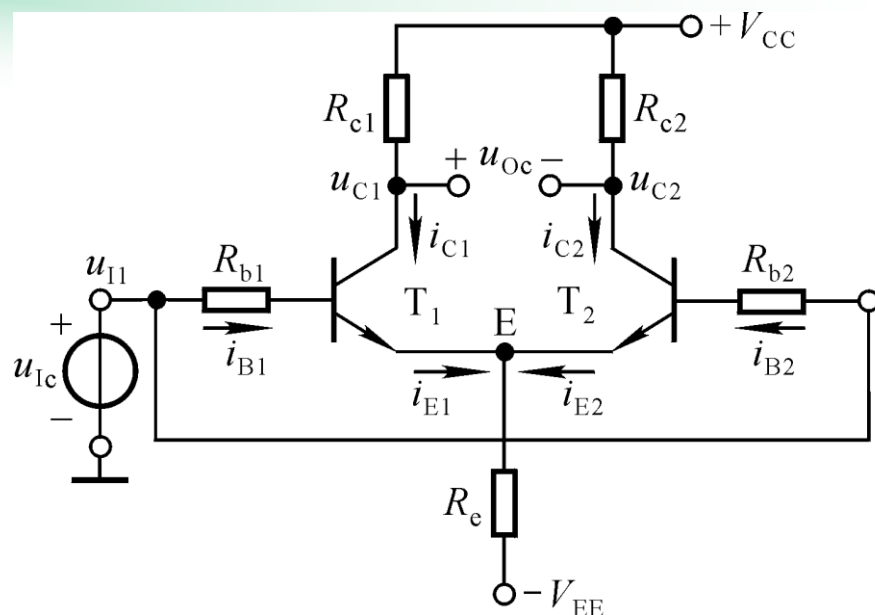
$$\Delta i_{B1} = \Delta i_{B2}$$

$$\Delta i_{C1} = \Delta i_{C2}$$

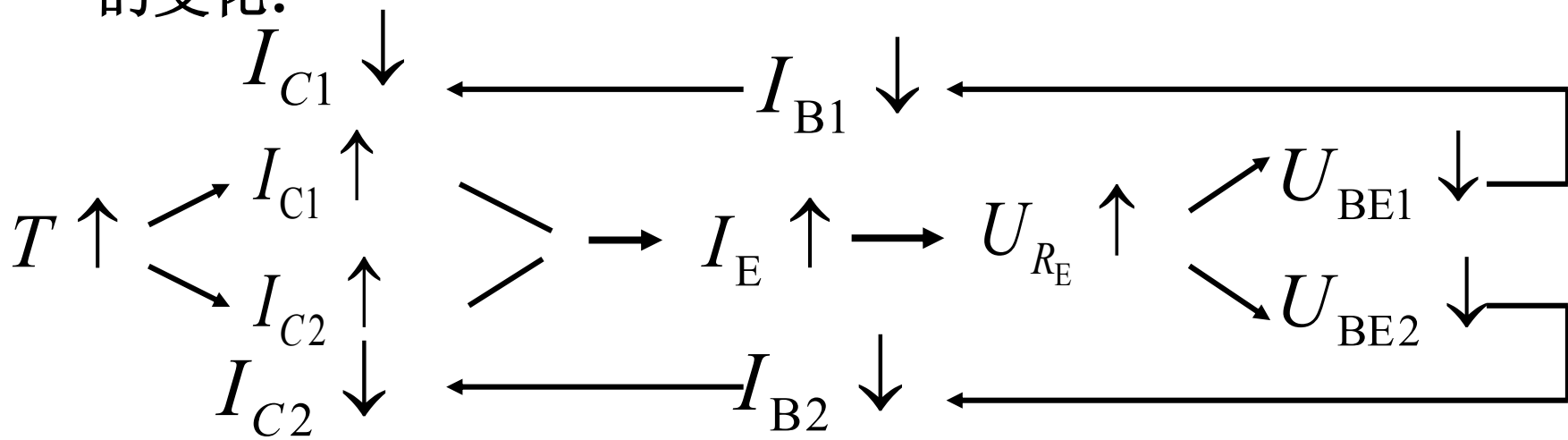
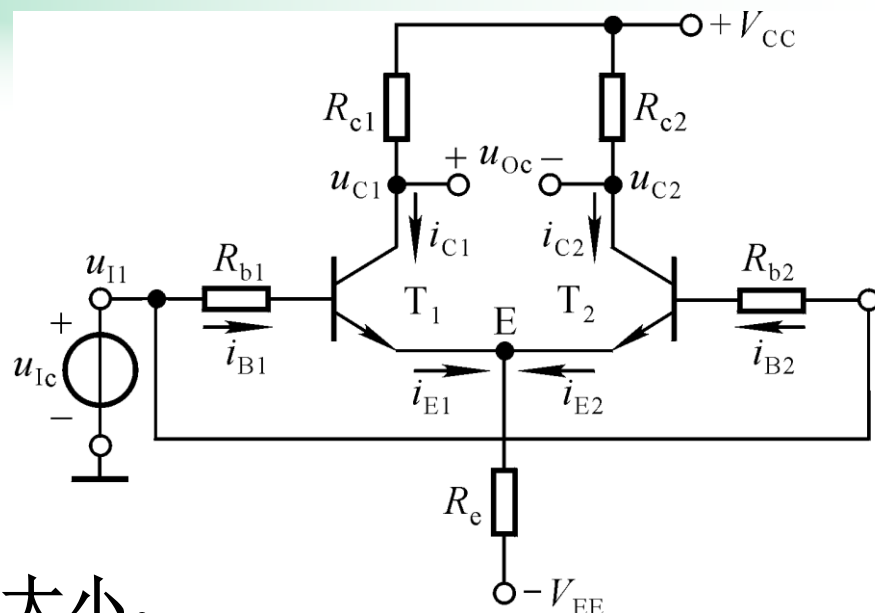
$$\Delta u_{C1} = \Delta u_{C2}$$

$$u_O = u_{C1} - u_{C2} = (u_{CQ1} + \Delta u_{C1}) - (u_{CQ2} + \Delta u_{C2}) = 0$$

两管集电极电位呈等量同向变化，所以输出电压为零，即对共模信号没有放大能力。



- 温度变化所引起的变化等效为共模信号；
- 对称差分放大电路对两管所产生的同向漂移有抑制作用；
- 若采用单端输出，零点漂移仍然存在；
- 差分电路抑制共模信号能力的大小，反映了它对零点漂移的抑制水平。
- R_e 的共模负反馈作用，抑制了每只晶体管集电极电流、电位的变化：



(3) 放大差模信号

差模信号：大小相等、极性相反的输入信号，即

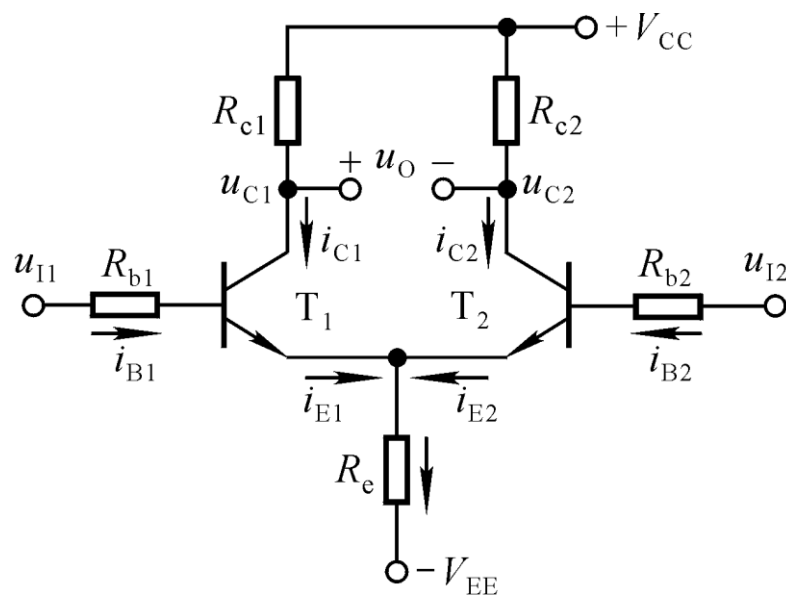
$$u_{I1} = -u_{I2}$$

$$\Delta i_{B1} = -\Delta i_{B2}$$

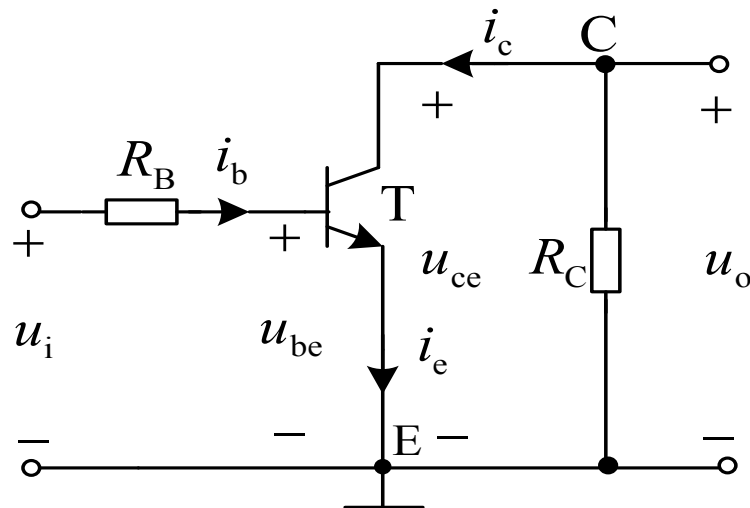
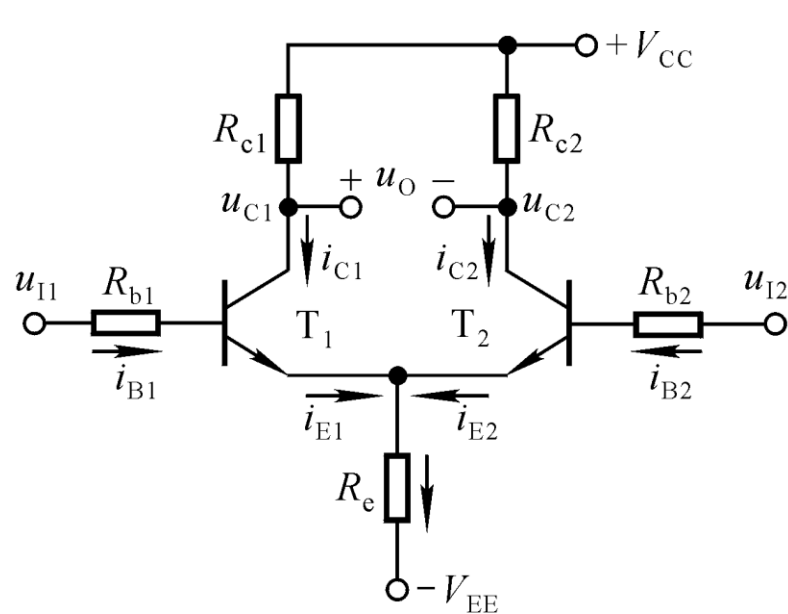
$$\Delta i_{C1} = -\Delta i_{C2}$$

$$\Delta u_{C1} = -\Delta u_{C2}$$

$$\Delta u_O = 2\Delta u_{C1}$$



两管集电极电位一减一增，呈等量异向变化，对差模信号有放大能力。



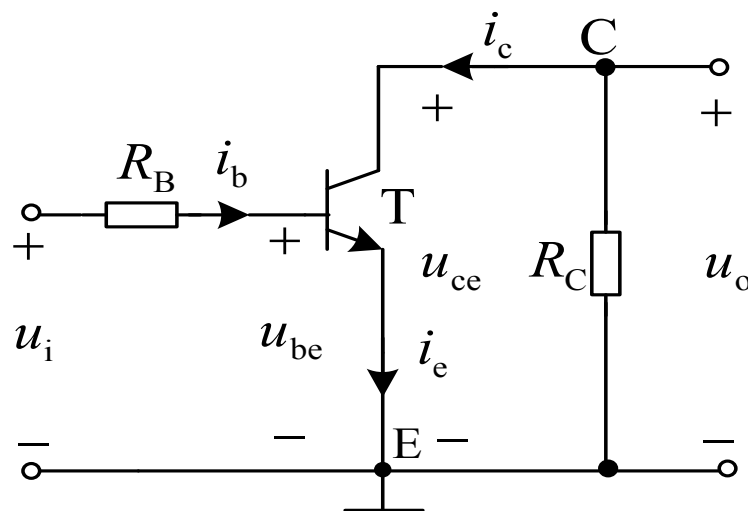
单管差模信号通路

由于差模信号使两管的集电极电流一增一减，变化量相等，因此通过 R_E 的电流近似不变， R_E 上没有差模信号压降，对差模信号不起作用，相当于接地。

单管差模电压放大倍数

$$A_{u1} = \frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_{i1}} = -\frac{\beta R_C}{R_B + r_{be}}$$

$$A_{u2} = \frac{\dot{U}_{o2}}{\dot{U}_{i2}} = -\frac{\beta R_C}{R_B + r_{be}}$$



双端输出电压

$$\dot{U}_o = \dot{U}_{o1} - \dot{U}_{o2} = A_{u1}\dot{U}_{i1} - A_{u2}\dot{U}_{i2} = A_u (\dot{U}_{i1} - \dot{U}_{i2})$$

差模电压放大倍数与单管放大电路的电压放大倍数相等，差分电路是为了能够抑制零点漂移。

(4) 比较信号

大小和极性任意

$$u_{i1}=10\text{mV}, u_{i2}=6\text{mV}$$

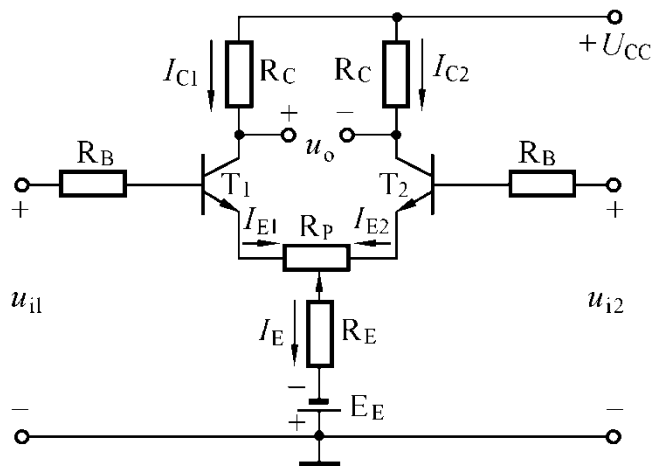
可分解为共模分量和
差模分量：

$$u_{i1}=8\text{mV}+2\text{mV}$$

$$u_{i2}=8\text{mV}-2\text{mV}$$

两个输入信号在放大电路输入端进行比较后，
得出偏差值 $u_{i1} - u_{i2}$ ，再经放大，输出电压为

$$u_o = A_u(u_{i1} - u_{i2})$$



第6章

结 束